

СОДЕРЖАНИЕ

Том 10, номер 3, 2021

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Определение коэффициентов рассеяния и поглощения излучения
вспученного вермикулита совместно методами эксперимента
и моделирования

А. В. Скурихин, А. В. Костановский, С. К. Белусь 195

Изучение структурных характеристик нитрата целлюлозы методом
широкоугольной рентгеновской дифрактометрии

*В. Ф. Ломадунов, А. Ф. Воронков, В. С. Смирнов,
Ю. Б. Калмыков, Т. В. Губина* 208

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

Определение непреднамеренной ошибки в значении энергии
протонного пучка для лучевой терапии

*Е. В. Кузнецова, А. Матич, А. Н. Колесников, П. Г. Бандуров,
Я. С. Позыгун, В. Ю. Маланов, Ю. Д. Удалов, Е. Л. Слобина,
В. А. Киселев* 217

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Оценка скорости сходимости метода Монте-Карло для нормального
распределения на $SO(3)$ При моделировании ориентаций зерен
поликристаллов

Д. В. Белявский, Т. И. Савёлова 230

Математическая модель оптимизации затрат на систему защиты
информации в сетевых каналах связи систем управления

С. Г. Климанов, А. В. Крянев, Н. А. Кудряшов 239

Особенности образования импульсов ошибок на выходе КМОП
тройного мажоритарного элемента на логике И-НЕ при сборе заряда
с треков одиночных ионизирующих частиц

В. Я. Стенин, Ю. В. Катунин 244

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Решения ультрагиперболических дифференциальных уравнений 2×2
и их применение для описания полюсных фигур

Е. А. Федотов, Т. И. Савёлова 253

Точные решения уравнения Лакшманана–Порсезиана–Дэниеля

А. А. Байрамуков, Н. А. Кудряшов, А. А. Кутуков 260

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Моделирование динамики истощения запасов полезных ископаемых
с разной себестоимостью добычи

Н. С. Ростовский, Н. Г. Литвинова

265

Применение метода наименьших квадратов для исследования факторов,
влияющих на номинальную и реальную заработную плату

Ю. В. Никонорова

271

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ

Особенности профориентационной работы со школьниками
на кафедре физики ВИТИ НИЯУ МИФИ

Н. В. Ермолаева

277

Contents

Volume 10, Number 3, 2021

Theoretical and Experimental Physics

Determination of Exfoliated Vermiculite Scattering and Absorption Coefficients Jointly by Modeling and Experimental Methods

A. V. Skurikhina, A. V. Kostanovsky, and S. K. Belus 195

Study of the Structural Characteristics of Cellulose Nitrate by Wide Angle X-Ray Diffractometry

V. F. Lomadurov, A. F. Voronkov, V. S. Smirnov, Yu. B. Kalmykov, and T. V. Gubina 208

Technical Physics

Determination of the Unintended Error in the Proton Beam Energy for Radiotherapy

E. Kuznetcova, A. Matić, A. N. Kolesnikov, P. Bandurov, Ya. Pozygun, V. Yu. Malanov, Yu. Udalov, E. Slobina, and V. Kiselev 217

Applied Mathematics and Informatics

Estimate of the Convergence Rate of Monte Carlo Method for Normal Distribution on $SO(3)$ when Modeling the Orientations of Polycrystal Grains

D. V. Belyavskiy and T. I. Savyolova 230

Mathematical Model of Optimizing Expenditure on the Information Protection System in the Network Communication Channels of Control Systems

S. G. Klimanov, A. V. Kryanev, and N. A. Kudryashov 239

Logic when Collecting a Charge from Tracks of Single Ionizing Particles

V. Ya. Stenin and Yu. V. Katunin 244

Differential Equations and Dynamic Systems

Solutions of Ultrahyperbolic Differential Equations 2×2 and Their Application to the Description of Pole Figures

E. A. Fedotov and T. I. Savyolova 253

Exact Solutions of the Lakshmanan–Porsezian–Daniel Equation

A. A. Bayramukov, N. A. Kudryashov, and A. A. Kutukov 260

Mathematical Modeling and Computer Simulation

Modeling of the Dynamics of Depletion of Mineral Reserves with Different Production Costs

N. S. Rostovsky and N. G. Litvinova 265

Application of the Least Squares Method for the Study
of Factors Affecting the Average Nominal and Real Wages

Yu. V. Nikonorova

271

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ

Features of Career Guidance Work with Schoolchildren at the Department
of Physics, Volgodonsk Engineering Technical Institute,
National Research Nuclear University MEPHI
(Moscow Engineering Physics Institute)

N. V. Ermolaeva

277

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

УДК 001.891.573, 691.278, 519.876.5, 004.942

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАССЕЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ВСПУЧЕННОГО ВЕРМИКУЛИТА СОВМЕСТНО МЕТОДАМИ ЭКСПЕРИМЕНТА И МОДЕЛИРОВАНИЯ

© 2021 г. А. В. Скурихин^{1,*}, А. В. Костановский^{1,2}, С. К. Белусь³

¹ ФГБОУ ВО “НИУ “МЭИ”, Москва, 111250, Россия

² ОИВТ РАН, Москва, 125412, Россия

³ НИЦ “Курчатовский институт” – ИРЕА, Москва, 107076, Россия

*e-mail: SkurikhinAV@mpei.ru

Поступила в редакцию 04.06.2021 г.

После доработки 05.06.2021 г.

Принята к публикации 08.06.2021 г.

Представлены результаты эксперимента по определению коэффициента ослабления вспученного вермикулита по методу ИК Фурье-спектроскопии в диапазоне длин волн от 1.33 мкм до 27 мкм. Для этого готовились образцы: частицы вспученного вермикулита четырех фракций (менее 60 мкм, от 60 до 100 мкм, от 100 до 150 мкм и от 150 до 200 мкм) растворялись в прозрачной для ИК-диапазона соли KBr с массовыми долями приблизительно 0.1%, 0.2% и 0.3%. Методом статистического моделирования рассеяния падающего излучения частицей (угол и точка падения луча задаются случайно по равномерному распределению, а размер частиц — по нормальному распределению в пределах фракции), представляемой в виде одного из трех геометрических тел: цилиндра, шара и прямоугольного параллелепипеда, с помощью законов классической оптики определен спектральный коэффициент рассеяния и уточнен спектральный коэффициент поглощения относительно результатов предыдущего исследования авторов из экспериментальных значений коэффициента ослабления. Вычислены интегральные значения данных коэффициентов по Планку и коэффициенты поглощения по Росселанду. Также теоретически оценены коэффициенты ослабления с целью сравнения трех предлагаемых моделей частицы на лучшее соответствие с результатами совместно эксперимента и моделирования.

Ключевые слова: вспученный вермикулит, коэффициент рассеяния, коэффициент поглощения, коэффициент ослабления, моделирование, ИК Фурье-спектроскопия

DOI: 10.1134/S2304487X21030111

ВВЕДЕНИЕ

Разработка, производство, изучение и рациональное использование эффективных теплоизоляционных материалов (ТИМ) позволит обеспечить снижение материалоемкости и веса конструкций тепловых агрегатов и печей, уменьшение непроизводительных тепловых потерь в окружающую среду и общего расхода топлива в печах и электроэнергии, тем самым, повышая их КПД [1]. Одной из перспективных природных пористых добавок для получения ТИМ для наружной кладки ограждающих поверхностей теплоагрегатов и печей с температурой применения не более 1373 К является вспученный вермикулит (далее, для краткости, просто вермикулит) [2, 3]. В этой связи, представляет интерес дальнейшее изучение свойств вермикулита как компонента ТИМ, а именно его коэффициентов поглощения (КП) и рассеяния (КР). Настоящая работа является продолжением

работы [4], основной вывод которой состоит в том, что вермикулит — полупрозрачный материал [5], был измерен его спектральный коэффициент ослабления (КО), что, при допущении отсутствия рассеяния, является КП. В работе [4] предполагалось, что из-за низкой концентрации центров рассеяния в веществе практически нет, вещество приближенно считалось однородным, поэтому и коэффициент рассеяния β_λ пренебрежимо мал. В настоящей работе учтено рассеяние путем представления частицы в виде простых геометрических тел — шара, прямоугольного параллелепипеда (ППП) и цилиндра, моделирования прохождения излучения через нее, и, впоследствии, уточнены расчетным путем его спектральные КП и КР в диапазоне длин волн от 1.33 мкм до 27 мкм, из которых были рассчитаны их интегральные значения.

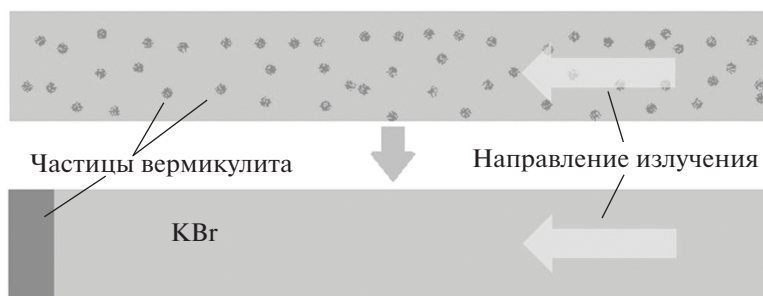


Рис. 1. Плоский слой КВг с равномерно растворенными в нем частицами вермикулита (образец) в разрезе (фрагмент сечения). Преобразование (стрелка) означает, что все частицы вермикулита плотно проецируются (“сжимаются”) до слоя толщиной x_{eff} так, чтобы они из хаотичного распределения компактно расположились в один слой, например, в конце образца. Таким образом, путем изменения концентрации вермикулита реализуется идея получения его тонких плоских слоев с разными толщинами.

1. КРАТКАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Методика приготовления образцов и проведения эксперимента приведена в [4]. Предложенный в [4] метод определения КО является модифицированным к аналогичному методу из [6] по экспериментальным данным прозрачности. Как при стандартной подготовке образца для измерений инфракрасной спектроскопии методом Фурье-преобразования (ИК Фурье-спектроскопии) на пропускание, для создания тонкого слоя вермикулита с эффективной толщиной x_{eff} применялся метод его растворения (рис. 1) в прозрачной для ИК-области соли — бромиде калия (КВг) с массовыми долями w растворенного в КВг вермикулита примерно 0.1%, 0.2% и 0.3% (табл. 1) четырех фракций: менее 60 мкм, от 60 до 100 мкм, от 100 до 150 мкм, от 150 до 200 мкм (всего 12 образцов). При этом, эффективная толщина слоя вермикулита:

$$x_{\text{eff}} = \frac{L}{\frac{V_{\text{КВг}}}{V_{\text{в}}} + 1} = \frac{L}{\frac{m_{\text{КВг}} \rho_{\text{в}}}{\rho_{\text{КВг}} m_{\text{в}}} + 1}, \quad (1)$$

где L — толщина приготовленного образца, $V_{\text{КВг}}$ — объем примененного КВг, рассчитываемое как отношение его массы $m_{\text{КВг}}$ к его плотности $\rho_{\text{КВг}}$, аналогично $V_{\text{в}}$ — объем растворенного в КВг вермикулита. Образцы представляли из себя “таблетки” диаметром $d_{\text{обр}} = 13$ мм, толщиной около 0.7 мм, полученные методом прессования.

Полученные таким образом образцы и проведенные на них дополнительные измерения в ЦКП НИЦ “Курчатовский институт” — ИРЕА позволили более достоверно смоделировать эффект рассеяния излучения на частице вермикулита. Каждый образец измерялся два или три раза для исключения случайных ошибок при выборке проб. Наблюдение образцов в оптическом микро-

скопе Nikon с возможностью стократного увеличения показало отсутствие какой-либо пространственной структуры у частиц вермикулита, их внутренней организации обнаружить не удалось, а распределение носит случайный характер и равномерно по всему образцу.

В настоящей работе предполагалось, что частицы вермикулита образуют сплошную среду, т.е. не учитывалась их внутренняя пористая структура. Низкой концентрацией вермикулита объясняется существенное отличие x_{eff} от размера фракций.

2. МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ

2.1. Применение соотношений Крамерса—Кронига

По методике из [4] при комнатной температуре авторами получен массив спектрального коэффициента пропускания вермикулита для диапазона длин волн от 7500 до 370 см⁻¹ с шагом приблизительно 0.96 см⁻¹, из которого рассчитывался КО, исходя из закона Бугера (в среде отсутствуют источники теплового излучения и рассеяния, а лучистый поток обусловлен только внешним падающим излучением):

$$I_{\text{прл}} = I_{\text{падл}} e^{-\alpha_{\lambda} x_{\text{eff}}}, \quad (2)$$

отсюда спектральный КП:

$$\alpha_{\lambda} = -\frac{\ln\left(\frac{I_{\text{прл}}}{I_{\text{падл}}}\right)}{x_{\text{eff}}} = -\frac{\ln(T_{\lambda})}{x_{\text{eff}}}, \quad (3)$$

где T_{λ} — коэффициент пропускания в ИК-диапазоне — отношение прошедшего потока лучистой энергии $I_{\text{прл}}$ к падающему $I_{\text{падл}}$.

Спектральный показатель преломления (ПП) n_{ν} может быть рассчитан из соотношений Кра-

Таблица 1. Информация об образце

№ п/п	Навеска КВг, мг	Навеска образца, мг	Массовая доля w, %	L, мм	V _{КВг} , мл	V _{вер.} , мм ³	Объемная доля φ, %	χ _{эф} , мкм
Фракция менее 60 мкм (насыпной вес 0.49 г/см ³)								
1	250.239	0.283	0.1130	0.73	0.0910	0.578	0.6307	4.604
2	249.740	0.464	0.1854	0.72	0.0908	0.947	1.0320	7.430
3	249.223	0.812	0.3248	0.72	0.0906	1.657	1.7957	12.929
4	250.395	0.220	0.0878	0.72	0.0911	0.449	0.4907	3.533
5	250.336	0.547	0.2180	0.71	0.0910	1.116	1.2115	8.601
6	249.550	0.777	0.3104	0.70	0.0907	1.586	1.7174	12.022
Фракция от 60 до 100 мкм (насыпной вес 0.52 г/см ³)								
1	250.000	0.255	0.1019	0.72	0.0909	0.490	0.5365	3.863
2	249.629	0.539	0.2155	0.71	0.0908	1.037	1.1290	8.016
3	249.294	0.809	0.3235	0.70	0.0907	1.556	1.6872	11.811
4	249.706	0.295	0.1180	0.70	0.0908	0.567	0.6209	4.346
5	249.510	0.517	0.2068	0.73	0.0907	0.994	1.0839	7.913
6	249.307	0.756	0.3023	0.72	0.0907	1.454	1.5784	11.364
7	250.328	0.360	0.1436	0.74	0.0910	0.692	0.7548	5.586
8	249.604	0.534	0.2135	0.70	0.0908	1.027	1.1187	7.831
9	249.206	0.843	0.3371	0.76	0.0906	1.621	1.7575	13.357
Фракция от 100 до 150 мкм (насыпной вес 0.53 г/см ³)								
1	249.913	0.315	0.1259	0.74	0.0909	0.594	0.6498	4.808
2	249.607	0.473	0.1891	0.74	0.0908	0.892	0.9737	7.205
3	249.218	0.709	0.2837	0.72	0.0906	1.338	1.4547	10.474
4	249.929	0.293	0.1171	0.72	0.0909	0.553	0.6046	4.353
5	249.695	0.528	0.2110	0.71	0.0908	0.996	1.0853	7.705
6	249.306	0.830	0.3318	0.70	0.0907	1.566	1.6981	11.887
7	250.405	0.270	0.1077	0.78	0.0911	0.509	0.5564	4.340
8	249.625	0.493	0.1971	0.73	0.0908	0.930	1.0144	7.405
9	249.348	0.764	0.3055	0.76	0.0907	1.442	1.5649	11.893
Фракция от 150 до 200 мкм (насыпной вес 0.56 г/см ³)								
1	250.882	0.320	0.1274	0.76	0.0912	0.571	0.6225	4.731
2	249.590	0.533	0.2131	0.72	0.0908	0.952	1.0378	7.472
3	249.213	0.849	0.3395	0.69	0.0906	1.516	1.6454	11.353
4	250.299	0.223	0.0890	0.73	0.0910	0.398	0.4356	3.180
5	249.441	0.502	0.2008	0.73	0.0907	0.896	0.9786	7.144
6	249.365	0.797	0.3186	0.73	0.0907	1.423	1.5453	11.280

мерса–Кронига с учетом диэлектрических потерь [10]:

$$\begin{aligned}
 n(v_i) &= \sqrt{\varepsilon_0} + \frac{2}{\pi} V.P. \int_0^{\infty} \frac{\kappa_v v dv}{v^2 - v_i^2} \approx \\
 &\approx \sqrt{\varepsilon_0} + \frac{2}{\pi} V.P. \int_{v_h}^{v_k} \frac{\kappa_v v dv}{v^2 - v_i^2}
 \end{aligned}
 \quad (4)$$

$$\begin{aligned}
 \kappa(v_i) &= -\frac{2v_i}{\pi} V.P. \int_0^{\infty} \frac{n(v) - \sqrt{\varepsilon_0}}{v^2 - v_i^2} dv \approx \\
 &\approx -\frac{2v_i}{\pi} V.P. \int_{v_h}^{v_k} \frac{n_v - \sqrt{\varepsilon_0}}{v^2 - v_i^2} dv,
 \end{aligned}
 \quad (5)$$

где V.P. означает, что интегралы берутся в смысле главного значения Коши, ε_0 — статическая ди-

Таблица 2. Параметры распределения частиц по размерам

Номер фракции	Диапазон размеров частиц, мкм	Математическое ожидание, мкм	Стандартное отклонение, мкм
1	От 0 до 60	30	10.90
2	От 60 до 100	80	7.27
3	От 100 до 150	125	9.09
4	От 150 до 200	175	9.09

электрическая проницаемость, κ_ω – спектральный показатель поглощения, ν и ν_i – частоты излучения. В настоящей работе применялась величина разности Δn_ω (Δn_λ) между спектральными и статическими значениями [10]:

$$\Delta n_\omega = \frac{c}{2\pi a} \int_0^\infty \frac{d\alpha_\omega}{d\omega} \ln \left| \frac{\omega + a}{\omega - a} \right| d\omega \approx \frac{c}{2\pi a} \int_{\omega_n}^{\omega_k} \frac{d\alpha_\omega}{d\omega} \ln \left| \frac{\omega + a}{\omega - a} \right| d\omega, \quad (6)$$

где α_ω – спектральный КП, $\omega = 2\pi\nu$ и a – циклические частоты излучения. В силу значительного размера отрезка $[\nu_n; \nu_k]$ (в длинах волн – от 1.33 до 27 мкм) диапазон интегрирования $[0; \infty]$ заменялся на него, а вне данного отрезка спектральный КП считался равным нулю, при этом, погрешность расчета не превышает 5%.

2.2. Описание моделей и методика расчета

В настоящей работе рассмотрено три модели представления частицы вермикулита, на которой происходит рассеяние: в виде шара, цилиндра или ППП. Поскольку линейные размеры частиц больше длины волны излучения ($a > \lambda$), то применимы законы классической оптики: формулы Френеля и закон Снеллиуса. Ввиду того, что концентрация частиц мала ($\phi < 2\%$) и расстояние между ними l существенно больше их размеров a ($l/a > 3.7$), то было принято, что рассеяние лучей происходит независимо (нет эффектов близости). Поверхности всех фигур считались гладкими (шероховатости не учитывались).

Точка падения луча и углы ориентации (для цилиндра и ППП) задаются произвольно с помощью генератора случайных чисел (плотность вероятности постоянна). Размеры частиц x также задаются случайным образом в диапазоне размеров заданной фракции с одномерной Гауссовой функцией распределения [8]:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-Mx)^2}{2\sigma^2}}, \quad (7)$$

где математическое ожидание $Mx = (a_{min} + a_{max})/2$, a_{max} – максимальный, a_{min} – минимальный разме-

ры частиц фракции (табл. 2), а среднеквадратичное отклонение σ выбрано таким, что в данный отрезок не попадает согласно расчетам всего 0.6% частиц (рис. 2), и для данной доли частиц размеры взяты равными граничным значениям диапазона.

Для приведенной плотности вероятности нормировка для всех фракций:

$$P = \int_{a_{min}}^{a_{max}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-Mx)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{2}(\text{erf}(z_2) - \text{erf}(z_1)) \approx 0.994, \quad (8)$$

где $\text{erf}(z)$ – функция ошибок,

$$z_1 = \frac{a_{min} - Mx}{\sqrt{2}\sigma}, \quad z_2 = \frac{a_{max} - Mx}{\sqrt{2}\sigma}.$$

Средние значения размеров частиц и их квадратов соответственно:

$$\langle x \rangle = \int_{a_{min}}^{a_{max}} \frac{x}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-Mx)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}(e^{-z_1^2} - e^{-z_2^2}) + \frac{Mx}{2}(\text{erf}(z_2) - \text{erf}(z_1)), \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \int_{a_{min}}^{a_{max}} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-Mx)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \sigma^2 \left(\frac{z_1}{\sqrt{\pi}} e^{-z_1^2} - \frac{z_2}{\sqrt{\pi}} e^{-z_2^2} + \text{erf}(z_2) - \text{erf}(z_1) \right) + \\ &+ \frac{\sqrt{2}Mx\sigma}{\sqrt{\pi}}(e^{-z_1^2} - e^{-z_2^2}) + \frac{Mx^2}{2}(\text{erf}(z_2) - \text{erf}(z_1)). \end{aligned} \quad (10)$$

Для модели шаров средний объем частицы:

$$\begin{aligned} \langle V \rangle &= \frac{\pi}{6} \int_{a_{min}}^{a_{max}} \frac{x^3}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-Mx)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{6} \sigma^3 ((z_1^2 + 1)e^{-z_1^2} - (z_2^2 + 1)e^{-z_2^2}) + \end{aligned}$$

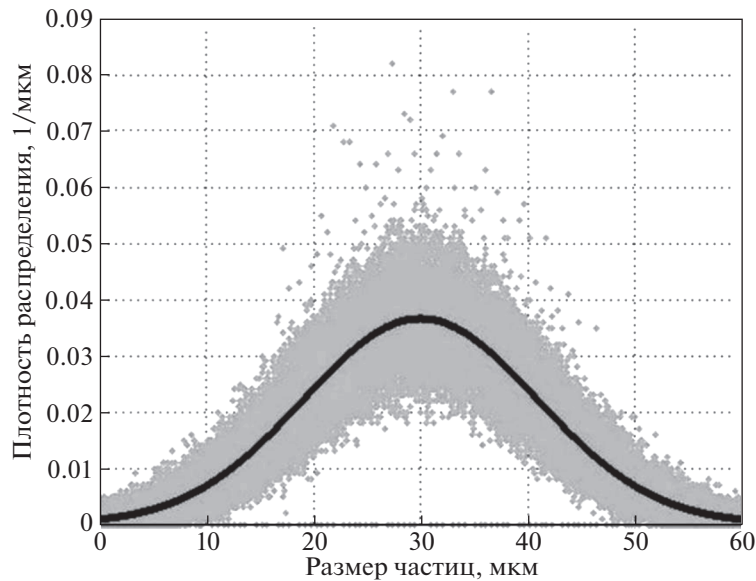


Рис. 2. Плотность распределения частиц по размерам для фракции менее 60 мкм. Точки — значения функции плотности распределения (число точек 10^6), рассчитанные генератором случайных чисел с нормальным распределением, сплошная линия — Гауссова кривая с параметрами из таблицы 2 (фракция 1).

$$\begin{aligned}
 & + \frac{\sqrt{2\pi}}{4} \sigma M x^2 (e^{-z_1^2} - e^{-z_2^2}) + \\
 & + \sqrt{\pi} M x \sigma^2 \left(\frac{z_1}{2} e^{-z_1^2} - \frac{z_2}{2} e^{-z_2^2} + \frac{\sqrt{\pi}}{4} (\operatorname{erf}(z_2) - \operatorname{erf}(z_1)) \right) + \\
 & + \frac{\pi}{12} M x^3 (\operatorname{erf}(z_2) - \operatorname{erf}(z_1)) = \frac{\pi}{6} \langle x^3 \rangle
 \end{aligned} \quad (11)$$

В таблице 3 приведены вычисленные значения для каждой из фракций. Аналогично можно вычислить объемы частиц для модели ППП: $\langle V \rangle = \langle x \rangle^3$ и цилиндров: $\langle V \rangle = \pi \langle x^2 \rangle \langle x \rangle / 4$.

В процессе моделирования производится преобразование из старых координат к новым (табл. 4), благодаря этому и определяются точки падения, рассчитываются точки выхода, углы входа и выхода, траектории движения луча внутри частицы (рис. 3). В случаях моделей цилиндра и ППП учитывается, что точка падения возможна как на основание, так и на боковую поверхность. Кроме того, учитывался эффект полного внутреннего отражения от боковой поверхности для модели ППП (для моделей цилиндра и шара вероятность

попадания после полного внутреннего отражения в узкий диапазон углов, сопоставимым с углом дифракции, считалась пренебрежимо малой).

Задача поиска коэффициента рассеяния решается статистическим методом: производится поиск коэффициента пропускания T_λ при данной длине волны как величины приближенной вероятности сохранения угла распространения луча при ограничении дифракции в параксиальном приближении ($z \ll z_R$):

$$\begin{aligned}
 \frac{\Delta w}{z} &= 2 \frac{w_0}{z} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_R} \right)^2} - 1 \right) \approx \frac{w_0 z}{z_R^2} = \frac{\lambda}{w_0} \frac{\lambda z}{2\pi^2 w_0^2} \sim \frac{\lambda}{w_0} \\
 \text{при } \frac{w_0}{z} &= \frac{\lambda}{2\pi^2 w_0} \sim \frac{\lambda}{w_0} = \frac{\lambda}{d_{\text{обр}}},
 \end{aligned} \quad (12)$$

что соответствует углу дифракции, $w_0 = d_{\text{обр}} = 13$ мм — размер пятна ИК-луча (в поперечном направлении) в перетяжке пучка (совпадает с диаметром образца), λ — длина волны, z_R — длина Рэлея [9]. Луч распространяется вдоль оси Z .

Таблица 3. Средние значения величин частиц по модели шаров

Фракция	Средний размер $\langle x \rangle$, мкм	Среднее значение квадрата размера частицы $\langle x^2 \rangle$, мкм ²	Среднее значение объема частицы $\langle V \rangle$, мкм ³
Менее 60 мкм	29.8	1125	19344
От 60 до 100 мкм	79.5	6464	272761
От 100 до 150 мкм	124.3	15692	1031889
От 150 до 200 мкм	174.0	30603	2810926

Таблица 4. Поворот координат для разных моделей

№ п/п	Название модели	Преобразование координат
1	Шар ^А	$x' = x \cos(\varphi) + y \sin(\varphi), y' = -x \sin(\varphi) + y \cos(\varphi), z' = z$ $x'' = x' \sin(\theta) + z' \cos(\theta), z'' = -x' \cos(\theta) + z' \sin(\theta), y'' = y'$ $\xi = -z'', \eta = x'', \zeta = -y''$ $\xi' = \xi \cos(\Omega) - \zeta \sin(\Omega), \eta' = \eta, \zeta' = \xi \sin(\Omega) + \zeta \cos(\Omega)$
2	Цилиндр ^Б	$x' = x \sin(\theta) - z \cos(\theta), z' = x \cos(\theta) + z \sin(\theta), y' = y$ $\xi = x', \eta = y' \cos(\varphi) + z' \sin(\varphi), \zeta = -y' \sin(\varphi) + z' \cos(\varphi)$
3	Прямоугольный параллелепипед ^В	$x' = x \cos(\varphi_z) + y \sin(\varphi_z), y' = -x \sin(\varphi_z) + y \cos(\varphi_z), z' = z$ $x'' = x' \sin(\theta) - z' \cos(\theta), z'' = x' \cos(\theta) + z' \sin(\theta), y'' = y'$ $\eta = y'' \cos(\varphi) - z'' \sin(\varphi), \zeta = y'' \sin(\varphi) + z'' \cos(\varphi), \xi = x''$

Примечания: А) θ — угол между осями Z и Z' (зенитный угол), φ — угол между осью X и проекцией оси X'' на ось XU (азимутальный угол), Ω — угол между падающим и рассеянным лучами в плоскости сечения, образованной траекторией движения луча внутри шара и перпендикуляром к его поверхности.

Б) θ — угол между осью Z и горизонтальной осью, φ — угол поворота оси Y так, чтобы ось цилиндра была перпендикулярна или совпадала с направлением распространения луча, которое совпадает с горизонтальной осью луча при падении на основание и перпендикулярна ему при падении на боковую поверхность цилиндра.

В) Угол φ_z — угол поворота плоскости основания XU вокруг оси Z , так чтобы боковая поверхность была параллельна вертикальной плоскости, нормаль которой совпадает с направлением распространения луча, углы θ, φ — аналогичны пункту Б.

Не теряя общности, рассмотрим только одну частицу для случая модели шаров, по которой происходит серия “выстрелов” лучей. Тогда искоемое значение T_λ за образцом (таблетка KBr с растворенным вермикулитом) будет равно вероятности прохождения луча за одной частицей вермикулита. Это значение T_λ ищется “подстройкой” под заданное значение разности Δn_λ из формулы (6):

$$T_\lambda = \frac{N_{\text{благ}}}{N_{\text{выс}}} p(1-p) + (1-p), \quad (13)$$

где $N_{\text{благ}}$ — число благоприятных исходов попадания луча в узкий диапазон угла дифракции, $N_{\text{выс}}$ — общее число “выстрелов”, которое при принятом рассмотрении равно общему числу частиц вермикулита N_q , определяемому из:

$$V_{\text{верм}} = \varphi V_o = \frac{\pi}{6} \sum_{k=1}^{N_q} d_k^3, \quad (14)$$

где φ — объемная доля частиц вермикулита в образце (табл. 1), d_k — размер (диаметр) частиц, V_o — объем образца, $V_{\text{верм}}$ — объем вермикулита в образце. Излучение считается приблизительно равномерным по интенсивности по всему сечению образца, поэтому вероятность попадания на частицу находится как отношение проекций видимой (лицевой) поверхности частицы на вертикальную плоскость, перпендикулярную направлению излучения:

$$p = \frac{\pi \sum_{k=1}^{N_q} d_k^2}{\pi d_{\text{обр}}^2}. \quad (15)$$

Среднее значение коэффициента отражения:

$$\rho_\lambda = \frac{\sum_{k=1}^{N_q} \rho_{k\lambda}(n_{1\lambda}, \Delta n_\lambda, \psi_\lambda)}{N_q} = \frac{\sum_{k=1}^{N_q} \rho_{k\lambda}}{N_q}, \quad (16)$$

где ψ_λ — угол падения, $n_{1\lambda}$ — ПП внешней для частицы среды (KBr), Δn_λ — разность показателей преломления вермикулита и KBr, не превышающая значений по формуле (6), коэффициент отражения:

$$\rho_{k\lambda} = \frac{1}{2} (|r_{\text{пар}\lambda}|^2 + |r_{\text{перп}\lambda}|^2), \quad (17)$$

где амплитудные коэффициенты отражения параллельно и перпендикулярно плоскости падения определяются по формулам Френеля:

$$r_{\text{пар}\lambda} = \frac{n_{2\lambda} \cos(\psi_\lambda) - n_{1\lambda} \cos(\psi'_\lambda)}{n_{2\lambda} \cos(\psi_\lambda) + n_{1\lambda} \cos(\psi'_\lambda)}, \quad (18)$$

$$r_{\text{перп}\lambda} = \frac{n_{1\lambda} \cos(\psi_\lambda) - n_{2\lambda} \cos(\psi'_\lambda)}{n_{1\lambda} \cos(\psi_\lambda) + n_{2\lambda} \cos(\psi'_\lambda)}. \quad (19)$$

Угол преломления ψ'_λ рассчитывается из закона Снеллиуса:

$$n_{1\lambda} \cos(\psi_\lambda) = n_{2\lambda} \cos(\psi'_\lambda) = (n_{1\lambda} + \Delta n_\lambda) \cos(\psi'_\lambda), \quad (20)$$

где показатель преломления вермикулита: $n_{2\lambda} = n_{1\lambda} + \Delta n_\lambda$. Спектральные значения ПП $n_{1\lambda}$ (для KBr) взяты из [11].

В силу значительного числа частиц ($N_q \sim 10^4$), усреднения по реализациям (сериям) “выстрелов” не проводилось. Пробная проверка данного предположения на нескольких длинах волн пока-

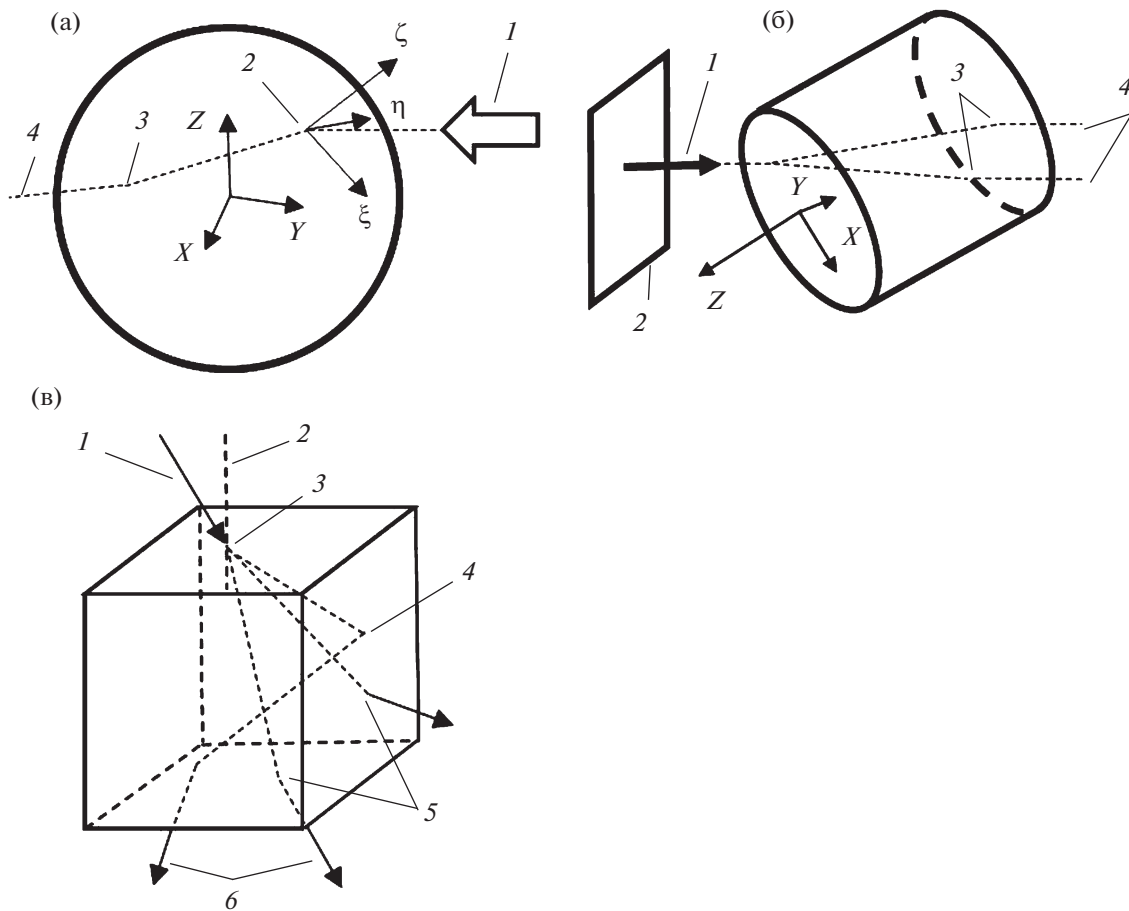


Рис. 3а – Модель шара: 1 – падающий луч, 2 – точка входа, 3 – точка выхода, 4 – рассеянный шаром луч. Ось Z направлена вертикально вверх. **Рис. 3б** – Модель цилиндра: 1 – падающий луч, 2 – вертикальная плоскость, перпендикулярная падающему лучу, 3 – возможные точки выхода луча, 4 – рассеянный цилиндром луч. **Рис. 3в** – Модель ППП: 1 – падающий луч, 2 – перпендикуляр к плоскости падения, 3 – точка входа луча внутрь ППП (при условии, что внешняя среда оптически более плотная), 4 – точка, где происходит полное внутреннее отражение луча внутри ППП, 5 – точки выхода луча из ППП через основание и через боковую поверхность, 6 – рассеянные ППП лучи за счет процессов преломления и отражения. Направления осей XYZ аналогичны рисунку 3б: ось Z перпендикулярна основанию, XY – плоскость основания.

зала незначительную погрешность (~1%) в конечном результате, что указывает на его допустимость, что, вместе с тем, экономило время расчетного моделирования.

Аналогично можно построить модель для ППП и цилиндров, отличие лишь в формулах объема и вероятности попадания луча на частицу. Например, для модели ППП:

$$V_{\text{верм}} = \varphi V_o = \sum_{k=1}^{N_q} a_k b_k h_k, \quad (21)$$

где a_k, b_k, h_k – длина, ширина основания и высота ППП соответственно. Для модели цилиндров:

$$V_{\text{верм}} = \varphi V_o = \frac{\pi}{4} \sum_{k=1}^{N_q} h_k d_k^2, \quad (22)$$

где d_k – диаметр, h_k – высота цилиндра.

Вероятность попадания луча на частицу в модели ППП:

$$p = \frac{4 \sum_{k=1}^{N_q} (a'_k b'_k + a'_k h'_k + b'_k h'_k)}{\pi d_{\text{обр}}^2}, \quad (23)$$

где a'_k, b'_k, h'_k – проекции на вертикальную плоскость ребер a_k, b_k, h_k соответственно.

В модели цилиндров:

$$p = \frac{4 \sum_{k=1}^{N_q} d_k (\pi d'_k + h'_k)}{\pi d_{\text{обр}}^2}, \quad (24)$$

где d'_k, h'_k – проекции диаметра d_k и высоты h_k цилиндра на вертикальную плоскость.

Таблица 5. Рассчитанные КП и КР по модели ППП

Фракция 1			
Номер концентрации	1	2	3
Средняя эффективная толщина образца, мкм	4.1	8.0	12.5
КП по Планку, $m^{(-1)}$	33691	33212	37391
КР по Планку, $m^{(-1)}$	28209	24030	22468
КП по Росселанду, $m^{(-1)}$	12769	10477	10811
Фракция 2			
Номер концентрации	1	2	3
Средняя эффективная толщина образца, мкм	4.6	7.9	12.2
КП по Планку, $m^{(-1)}$	22772	24099	25633
КР по Планку, $m^{(-1)}$	19985	19284	18137
КП по Росселанду, $m^{(-1)}$	10015	10531	9893
Фракция 3			
Номер концентрации	1	2	3
Средняя эффективная толщина образца, мкм	4.5	7.4	11.4
КП по Планку, $m^{(-1)}$	11632	13803	13405
КР по Планку, $m^{(-1)}$	12406	12299	11334
КП по Росселанду, $m^{(-1)}$	6368	7427	6909
Фракция 4			
Номер концентрации	1	2	3
Средняя эффективная толщина образца, мкм	4.0	7.3	11.3
КП по Планку, $m^{(-1)}$	13456	9617	10491
КР по Планку, $m^{(-1)}$	12657	8895	9219
КП по Росселанду, $m^{(-1)}$	7576	5266	5785

После того, как найдена вероятность прохождения T_λ луча за частицей подстройкой Δn_λ из формулы (20) или, по-другому, коэффициент пропускания через образец луча при заданной длине волны λ при чистом рассеянии (в настоящей работе точность расчета T_λ принята равной не более 0.01), коэффициент рассеяния β_λ :

$$\beta_\lambda = -\frac{\ln(T_\lambda)}{x_{\text{eff}}}, \quad (25)$$

где x_{eff} — эффективная толщина слоя вермикулита (табл. 1). Тогда КП α_λ находится как разность коэффициента ослабления (или, по-другому, затухания) δ_λ и найденным коэффициентом рассеяния β_λ : $\alpha_\lambda = \delta_\lambda - \beta_\lambda$.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Определенные методом моделирования на основе экспериментальных данных спектральные КП и КО в диапазоне от 1.33 до 27 мкм в настоящей статье не приводятся ввиду громоздкости

Таблица 6. Рассчитанные КП и КР по модели шаров

Фракция 3			
Номер концентрации	1	2	3
Средняя эффективная толщина образца, мкм	4.5	7.4	11.4
КП по Планку, $m^{(-1)}$	10270	11025	9793
КР по Планку, $m^{(-1)}$	13790	15047	14918
КП по Росселанду, $m^{(-1)}$	2492	1755	1235
Фракция 4			
Номер концентрации	1	2	3
Средняя эффективная толщина образца, мкм	4.0	7.3	11.3
КП по Планку, $m^{(-1)}$	10564	7185	7619
КР по Планку, $m^{(-1)}$	15549	11316	12092
КП по Росселанду, $m^{(-1)}$	2447	1504	1146

данных. Результаты рассчитанных по ним КП и КР по Планку, а также КП по Росселанду по различным моделям приведены в табл. 5–7.

Средние значения величин по Планку (например, средний КП $\langle\alpha_P\rangle$ в среде с ПП n_λ) определяются по следующей формуле [10]:

$$\langle\alpha_P\rangle = \frac{\int_{\lambda_n}^{\lambda_k} \alpha_\lambda e_{\lambda mb} d\lambda_m}{\int_{\lambda_n}^{\lambda_k} e_{\lambda mb} d\lambda_m}. \quad (26)$$

Средний КП по Росселанду $\langle\alpha_R\rangle$ в среде с ПП n_λ [12]:

$$\int_{\lambda_n}^{\lambda_k} \frac{1}{\alpha_\lambda} \frac{\partial e_{\lambda mb}}{\partial e_b} d\lambda_m = \frac{1}{\ddot{\alpha}_R(T)} \int_{\lambda_n}^{\lambda_k} \frac{\partial e_{\lambda mb}}{\partial e_b} d\lambda_m \quad (27)$$

$$\begin{aligned} \langle\alpha_R\rangle(T) &= \frac{\int_{\lambda_n}^{\lambda_k} \frac{\partial e_{\lambda mb}}{\partial e_b} d\lambda_m}{\int_{\lambda_n}^{\lambda_k} \frac{1}{\alpha_\lambda} \frac{\partial e_{\lambda mb}}{\partial e_b} d\lambda_m} = \\ &= \frac{\frac{\pi}{2} \int_{\lambda_n}^{\lambda_k} \frac{C_1' C_2'}{\langle n^2 \rangle \lambda_m^6 \sigma T^5} \frac{e^{\frac{C_2'}{\lambda_m T}}}{\left(\frac{C_2'}{e^{\lambda_m T}} - 1 \right)^2} d\lambda_m}{\frac{\pi}{2} \int_{\lambda_n}^{\lambda_k} \frac{1}{\alpha_\lambda} \frac{C_1' C_2'}{\langle n^2 \rangle \lambda_m^6 \sigma T^5} \frac{e^{\lambda_m T}}{\left(\frac{C_2'}{e^{\lambda_m T}} - 1 \right)^2} d\lambda_m}, \end{aligned} \quad (28)$$

где $e_b = \langle n^2 \rangle \sigma T^4$ — плотность потока излучения абсолютно черного тела (АЧТ), $\langle n^2 \rangle$ — среднее значение по Планку ПП среды в квадрате, $e_{\lambda m}$ — функция Планка, λ_m — длина волны в среде, T — абсолютная температура, σ — постоянная Стефана–Больцмана, $C_1' = hc_0^2/n_\lambda^2$, $C_2' = hc_0/(kn_\lambda)$, n_λ — ПП вермикулита по формуле (6), h — постоянная Планка, c_0 — скорость света в вакууме, k — постоянная Больцмана.

Как видно из данных таблиц 5–7 отношение двух КП по Планку и по Росселанду варьируется от 1.1 (фракция 4) до 3.5 (фракция 2) для модели ППП, от 4.1 до 7.9 (фракция 3) для модели шаров. Кроме того, по модели ППП КП по Планку для фракции 1 в 3.6 раза больше, чем для фракции 4, а по Росселанду (для тех же фракций) — в 1.9 раза. Стоит отметить, что время вычисления возрастает от большей фракции к меньшей, с ростом концентрации и в ряду моделей ППП — шары — цилиндры, поэтому данные по остальным фракциям для моделей шаров и цилиндров не представлены, однако приведенных данных достаточно для установления закономерностей рассчитанных КП и КР от параметров. Для трех представленных моделей КО как сумма КП и КР практически одинаков, поэтому целесообразнее использовать модель ППП.

4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ

В [10] приводится формула для оценки фактора ослабления для больших частиц:

$$K = 2 \left(1 + \frac{b(m)}{\rho} \right) \rightarrow 2 \quad \text{при} \quad \rho \rightarrow \infty, \quad (29)$$

где m — комплексный ПП, безразмерный параметр ρ :

$$\rho = \frac{\pi x}{\lambda}, \quad (30)$$

где x — размер частицы, λ — длина волны. В общем случае, функция K характеризуется осциллирующим характером с четко выраженным главным максимумом в области значений ρ от 1 до 2.5. Конкретный вид этих функций определяется комплексным ПП $m(\lambda)$.

Угловое распределение рассеянного излучения при росте ρ изменяется так, что при $\rho > 5$ доля рассеяния вперед резко увеличивается, а уже при $\rho > 35$ рассеяние вперед становится особенно большим, обратным рассеянием в данном случае можно вовсе пренебречь. По мере увеличения параметра ρ дифракционно рассеянное излучение все в большей мере концентрируется в узком пучке, направленном вперед по ходу распространения падающего излучения, и его интенсивность

Таблица 7. Рассчитанные КП и КР по модели цилиндров

Фракция 4			
Номер концентрации	1	2	3
Средняя эффективная толщина образца, мкм	4.0	7.3	11.3
КП по Планку, $m^{(-1)}$	11 197	6622	8267
КР по Планку, $m^{(-1)}$	18 377	11 799	11 548
КП по Росселанду, $m^{(-1)}$	2672	1507	1182

возрастает. Телесный угол раскрытия пучка изменяется при этом обратно пропорционально параметру ρ . В пределе при $\rho \rightarrow \infty$ поток излучения, рассеянного частицей в узком пучке вперед, становится равным потоку излучения, рассеянному частицей во всех направлениях по законам геометрической оптики. Такое распределение рассеянного излучения является характерным для частиц больших размеров, независимо от комплексного ПП m [10].

Для частиц, распределенных по нормальному закону, КО:

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{\pi}{4} N_0 \int_{a_{\min}}^{a_{\max}} K(m, \rho) x^2 p(x) dx = \\ &= \frac{\pi}{4} N_0 \int_{a_{\min}}^{a_{\max}} 2 \left(1 + \frac{b(m)}{\rho} \right) \frac{x^2}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-Mx)^2}{2\sigma^2}} dx = \quad (31) \\ &= \frac{\pi}{2} N_0 \langle x^2 \rangle + \frac{N_0 b \lambda}{2} \langle x \rangle, \end{aligned}$$

где N_0 — концентрация (число частиц в единице объема), λ — длина волны (взята равной средней, т.е. 14.2 мкм для данного диапазона). Вычисленные значения КО для принятого для их оценки $b \approx 1.9$ приведены в табл. 8–9.

5. О СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОГЛОЩЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ

Коэффициент ослабления может быть измерен стандартным спектрометром по конфокальной схеме. Составляющие же его величины, т.е. КП и КР, на практике измеряются независимо. Например, КП может быть определен методом фотоакустики [7]. Измерение углового распределения рассеянного излучения возможно с помощью спектрометра, способного регистрировать сигнал по всем направлениям. В настоящей работе предпринята попытка на основе известных физических законов в макроприближении решить задачу поиска коэффициента рассеяния путем моделирования без выполнения эксперимента.

Таблица 8. Расчет КО для различных концентраций вермикулита по модели шаров

№ п/п	Концентрация N_0 , см^{-3}	КО, м^{-1}	Характерное расстояние между частицами l_0 , мм	x_{eff} , мкм	Характерное число частиц в образце N_q
Фракция менее 60 мкм					
1	275 501	597	0.154	4.1	26 533
2	562 294	1219	0.121	8.0	53 331
3	889 334	1927	0.104	12.5	83 820
Фракция от 60 до 100 мкм					
1	22 346	251	0.356	4.6	2139
2	39 488	443	0.294	7.9	3737
3	58 694	659	0.257	12.2	5659
Фракция от 100 до 150 мкм					
1	5413	142	0.571	4.5	535
2	9451	249	0.473	7.4	911
3	14 583	384	0.410	11.4	1404
Фракция от 150 до 200 мкм					
1	1739	88	0.836	4.0	172
2	3417	172	0.664	7.3	329
3	5557	280	0.565	11.3	523

Примечания:

1. Характерное число частиц вермикулита в образце:

$$N_q = \frac{V_v}{\langle V_q \rangle}, \quad (32)$$

где $\langle V_q \rangle$ – средний объем одной частицы (табл. 3), V_v – объем всех частиц вермикулита (табл. 1).

2. Характерное расстояние между частицами вермикулита в образце:

$$l_0 = N_0^{-\frac{1}{3}}. \quad (33)$$

3. В таблице приведены усредненные величины по близким значениям массовых долей вермикулита.

Применение стандартных уравнений теории Лоренца–Ми для частиц, размер x которых намного больше длины падающей волны λ : $\rho \gg 1$, нерационально: соотношения для расчета коэффициентов рассеяния требуют частого вычисления сложных комплексных функций и большого числа членов рядов ($n_{\text{max}} \sim \rho$).

Метод T -матриц Вотермана [7] (реализован в виде открытых программ в виде модулей на языке Фортран) позволяют рассчитать рассеяние лучей произвольных ориентаций однородными несферическими частицами, обладающих симметрией вращения, а также скоплений из двух и более сфер. Коэффициенты рассеянного поля излучения линейно связаны с падающим через матрицу перехода (или T -матрицу), которая после ее расчета позволяет работать с произвольными углами падения. Линейность уравнений Максвелла позволяет определить рассеянное поле скоплений частиц путем суперпозиции от каждой из частиц в отдельности. Метод T -матриц позволяет вычис-

лить не только КР и КО поля излучения, но и индикатрису рассеяния.

Обобщенный метод мультисфер по теории Ми, также реализованный в виде открытых компьютерных программ, применяется для расчета рассеяния скоплениями мелких частиц, например, частиц сажи разных размеров в топках и печах. Другой метод для тех же целей – это дискретное дипольное приближение, при которых частицы разбиваются на малые фрагменты и рассматриваются как дипольные осцилляторы. Рассеянное поле каждым диполем находится итерационным методом, далее суперпозицией полей всех диполей находится полное поле [7].

6. ВЫВОДЫ

В ходе выполнения настоящей работы:

1. Проведен эксперимент по определению спектрального КО вермикулита в диапазоне длин волн от 1.33 мкм до 27 мкм методом ИК Фурье-спектроскопии путем его растворения в КВг для

Таблица 9. Расчет КО для различных концентраций вермикулита по моделям ППП и цилиндров

№ п/п	КО (ППП), м^{-1}	$N_{\text{ч}}$ (ППП)	КО, м^{-1} (цилиндры)	$N_{\text{ч}}$ (цилиндры)	Объемная доля вермикулита, %
Фракция менее 60 мкм					
1	435	19353	438	19477	0.56
2	889	38898	894	39147	1.12
3	1406	61136	1415	61527	1.76
Фракция от 60 до 100 мкм					
1	136	1160	169	1445	0.64
2	240	2027	299	2524	1.11
3	357	3069	445	3823	1.67
Фракция от 100 до 150 мкм					
1	77	288	96	361	0.60
2	134	490	168	614	1.02
3	206	755	259	946	1.57
Фракция от 150 до 200 мкм					
1	47	92	59	116	0.53
2	92	176	116	221	1.01
3	150	279	188	351	1.60

Примечания таблиц 8 и 9 идентичны.

четырёх фракций: менее 60 мкм, от 60 до 100 мкм, от 100 до 150 мкм и от 150 до 200 мкм и трех концентраций: около 0.1%, 0.2% и 0.3%.

2. Определены спектральные КП и КР вермикулита совместно методами моделирования рассеяния излучения на частице, представляемой в виде шара, ППП и цилиндра, и экспериментальных данных по КО.

3. Вычислены интегральные значения КР и КП по Планку, а также интегральный КП по Росселанду из набора их спектральных значений.

4. Проведена теоретическая оценка КО для трех моделей частиц.

5. Наиболее близкий к теоретическим значениям результат продемонстрировала модель шаров, а лучшей по скорости вычисления методом статического моделирования оказалась модель ППП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методика статистического моделирования, представленная в настоящей работе, позволяет рассчитывать КП и для других твердых материалов на основе результатов предварительно выполненного эксперимента по определению КО методом ИК Фурье-спектроскопии на возможно большом диапазоне длин волн.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Огнеупорное производство. Справочник, т. 1. Под общ. ред. инж. Д.И. Гавриша, изд-во "Металлургия", 1965.
2. Дубенецкий К.Н., Пожнин А.П. Вермикулит. "Стройиздат", Ленинградское отделение, 1971. 176 с.
3. Кальянов Н.Н., Мерзляк А.Н. Вермикулит и перлит — пористые заполнители для теплоизоляционных изделий и бетонов. Под ред. В.А. Китайцева. Гос. изд-во лит. по стр-ву, арх-ре и строит. мат., М., 1961. 150 с.
4. Скурихин А.В., Костановский А.В. Определение коэффициента поглощения термовермикулита. Приборы, 2019. № 5 (227).
5. Сергеев О.А., Мень А.А. Теплофизические свойства полупрозрачных материалов. М., Издательство стандартов, 1977. 288 с.
6. Уханов Ю.И. Оптические свойства полупроводников. Монография. Глав. ред. физ.-мат. лит.-ры изд-ва "Наука", М., 1977.
7. Michael F. Modest Radiative heat transfer, 3rd edition, 2013. 882 p.
8. Нижегородов А.И. Технологии и оборудование для переработки вермикулита: оптимальное фракционирование, электрический обжиг, дообогащение: монография. Иркутск. Изд-во ИргТУ, 2011. 172 с.

9. Звелто О. Принципы лазеров / пер. под науч. ред. Т.А. Шмаонова. 4-е изд. (Учебные пособия для вузов. Специальная литература). СПб.: Издательство “Лань”, 2008. 720 с.
10. Блох А.Г., Журавлев Ю.А., Рыжков Л.Н. Теплообмен излучением: Справочник. М. Энергоатомиздат, 1991. 432 с.
11. Воронкова Е.М., Гречушников Б.Н., Дистлер Г.И., Петров И.П. Оптические материалы для инфракрасной техники. Справочное издание, под ред. А.А. Аскоченского. М.: “Наука”, 1965. 335 с.
12. Зигель Р., Хауэлл Дж. Теплообмен излучением, пер. с англ. под ред. д-ра техн. наук Хрусталева Б.А. Изд-во “Мир”, М., 1975.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 3, pp. 195–207

Determination of Exfoliated Vermiculite Scattering and Absorption Coefficients Jointly by Modeling and Experimental Methods

A. V. Skurikhin^{a, #}, A. V. Kostanovsky^{a, b}, and S. K. Belus^c

^a National Research University “Moscow Power Engineering Institute,” Moscow, 111250 Russia

^b Joint Institute for High Temperatures Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia

^c Institute of Chemical Reagents and High Purity Chemical Substances, National Research Center Kurchatov Institute, Moscow, 107076 Russia

[#]e-mail: SkurikhinAV@mpei.ru

Received June 4, 2021; revised June 5, 2021; accepted June 8, 2021

Abstract—Experimental results for the extinction coefficient of exfoliated vermiculite determined by the FT-IR technique in the wavelength range from 1.33 to 27 μm are reported. The samples for the experiments have been prepared by dissolving particles of exfoliated vermiculite in IR transparent salt KBr of four different fractions (less than 60 μm , from 60 to 100 μm , from 100 to 150 μm and from 150 to 200 μm) and three mass concentrations (approximately 0.1, 0.2, and 0.3%). The spectral scattering coefficient has been determined by the statistical modeling method of incident radiation scattering by particle (angle and point of incidence are set randomly by a uniform distribution and a particle linear size is set randomly by a normal distribution in fraction limits), which can be presented as one of three geometrical bodies: cylinder, sphere and rectangular parallelepiped, and using classical optics formulas. The spectral absorption coefficient obtained in our previous study has been refined from the experimental extinction coefficient. The Planck integral values of these coefficients and the Rosseland absorption coefficient have been calculated. Extinction coefficients have been theoretically evaluated to compare three proposed particle models on the best accordance with the results of jointly experiment and modeling.

Keywords: exfoliated vermiculite, scattering coefficient, absorption coefficient, extinction coefficient, modeling, FT-IR spectroscopy

DOI: 10.1134/S2304487X21030111

REFERENCES

1. *Ogneupornoye proizvodstvo* [Refractory Manufacturing]. Reference book, vol. 1, edited by engineer D.I. Gavrish, Metallurgiya Publ., 1965.
2. Dubenetskiy K.N., Pozhnin A.P. *Vermikulit* [Vermiculite]. Stroyizdat Publ. (Leningrad branch), 1971, 176 p.
3. Kalyanov N.N., Merzlyak A.N. *Vermikulit i perlit – poristye zapolniteli dlya teploizolyatsionnykh izdeliy i betonov* [Vermiculite and perlite are porous aggregates for thermal insulation products and concretes]. – edited by V.A. Kitaytsev. Moscow, State building, architecture and construction materials Publ., 1961, 150 p.
4. Skurikhin A.V., Kostanovskiy A.V. Opredeleniye koefitsienta pogloscheniya termovermikulita [Determination of absorption coefficient of thermovermiculite]. *Pribory*, 2019, no. 5 (227), pp. 38–41 (in Russian).
5. Sergeyev O.A., Men' A.A. *Teplofizicheskiye svoystva poluprozrachnykh materialov* [Thermophysical properties of semitransparent materials]. Moscow, Standards' Publ., 1977, 288 p.
6. Ukhanov Yu.I. *Opticheskiye svoystva poluprovodnikov* [Optical properties of semiconductors]. Moscow, Nauka Publ. (main editorial office of physical and mathematical literature), 1977, 366 p.

7. Michael F. Modest Radiative heat transfer, 3rd edition, 2013, 882 p.
8. Nizhegorodov A.I. *Tekhnologii i oborudovaniye dlya pererabotki vermikulita: optimal'noye fraksionirovaniye, elektricheskiy obzhig, doobogascheniye: monografiya* [Technologies and equipment for vermiculite processing: optimal fractionation, electric firing, and enrichment: monograph]. Irkutsk, IrSTU Publ., 2011, 172 p.
9. Zvelto O. *Printsipy lazerov* [Principles of lasers]. translated and scientifically edited by T.A. Shmaonov, 4th edition. (Textbooks for universities. Special literature). SPb., Lan' Publ., 2008, 720 p.
10. Blokh A.G., Zhuravlyov Yu.A., Ryzhkov L.N. *Teploobmen izlucheniye: spravochnik* [Heat exchange by radiation: Reference book]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1991. 432 p.
11. Voronkova E.M., Grechushnikov B.N., Distler G.I., Petrov I.P. *Opticheskiye materialy dlya infrakrasnoy tekhniki: spravochnoye izdaniye* [Optical materials for IR technics: Reference edition], edited by Askohenskiy A.A. Moscow, Nauka Publ., 1965, 335 p.
12. Siegel R., Howell J.R. *Teploobmen izlucheniye* [Thermal radiation heat transfer], translated from English and edited by doctor of technical sciences Khrustalyov B.A. Moscow, Mir Publ., 1975, 934 p.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

УДК 662.231

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НИТРАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ МЕТОДОМ ШИРОКОУГЛОВОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ

© 2021 г. В. Ф. Ломадуров^{3,*}, А. Ф. Воронков³, В. С. Смирнов¹,
Ю. Б. Калмыков¹, Т. В. Губина²

¹ Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН), Черноголовка, 142432, Россия

² Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ” (НИЯУ МИФИ), Москва, 115409, Россия

³ ФГУП “Федеральный центр двойных технологий “Союз”, Дзержинский, 140090, Россия

*e-mail: v.f.lomadurov@gmail.com

Поступила в редакцию 13.05.2021 г.

После доработки 14.05.2021 г.

Принята к публикации 25.05.2021 г.

Предложена методика решения задачи по декомпозиции рентгеновской дифрактограммы нитрата целлюлозы с использованием современных компьютерных технологий. Результаты расчетов показали, что на дифрактограмме нитрата целлюлозы (излучение CuK_α) в диапазоне углов $2\theta = 19\text{--}26^\circ$ расположены три сильных интерференционных линии нитрата целлюлозы. Три широких интерференционных линии нитрата целлюлозы, расположенных в узком интервале углов дифракции $2\theta = 19\text{--}26^\circ$, перекрываются между собой и создают видимость “одного пика”. Анализ полученных результатов расчетов показал, что эффективные размеры областей когерентного рассеяния нитрата целлюлозы по различным кристаллографическим направлениям колеблются 0.5–3.0 нм и сравнимы с размерами строительных блоков наноматериалов. Наноразмеры областей когерентного рассеяния приводят к существенному размытию интерференционных линий. Такое размытие интерференционных линий нитрата целлюлозы является типичным для наноматериалов. Размытость интерференционных линий нитрата целлюлозы и, как следствие, общий вид дифрактограммы нитрата целлюлозы, обусловлены малыми размерами областей когерентного рассеяния исследуемого вещества. Показано, что степень кристалличности исследуемых образцов нитроцеллюлозы не может быть менее 30%. Расчетные значения степени кристалличности составляют 82 и 83% для двух исследуемых образцов нитроцеллюлозы.

Ключевые слова: нитрат целлюлозы, энергетические материалы, наноматериалы, широкоугольная рентгеновская дифрактометрия, декомпозиция дифрактограммы, аппроксимация интерференционных линий, комбинированное Коши–Гаусс распределение, распределение псевдо-Войта, аморфное гало, степень кристалличности, размер области когерентного рассеяния

DOI: 10.1134/S23044487X21030081

ВВЕДЕНИЕ

Анализ рентгеновских дифрактограмм нитратов целлюлозы в настоящее время базируется на модели, согласно которой все нитраты целлюлозы (НЦ) дают на дифрактограммах два четко выраженных пика (рефлекса). Первый рефлекс находится в пределах углов дифракции $2\theta = 11\text{--}14^\circ$ (излучение CuK_α), второй широкий пик – в пределах углов $2\theta = 19\text{--}26^\circ$ (излучение CuK_α) [1, 2].

Другая модель, основанная на результатах рентгенографических исследований ориентированных волокон НЦ [3], показывает, что в систему интерференционных линий, характерную для НЦ, входят четыре сильные линии, причем в области углов дифракции $2\theta = 19\text{--}26^\circ$ (излучение

CuK_α) должны находиться три сильных линии нитрата целлюлозы.

Целью данной работы является декомпозиция дифрактограммы нитратов целлюлозы, применяемых для производства энергетических материалов, и определение количества сильных интерференционных линий (пиков, рефлексов). Также в данной работе произведена оценка размеров областей когерентного рассеяния (ОКР) НЦ, определены степень кристалличности НЦ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве анализируемого вещества были взяты образцы НЦ, применяемые для производства энергетических материалов. Содержание

азота в двух исследуемых образцах НЦ составляло 12.1 и 13.0% ($N = 12.1$ и $N = 13.0$, соответственно).

Рентгенографические исследования выполнены на автоматизированных рентгеновских дифрактометрах серии ДРОН [4] при схеме съемки дифрактограммы на отражение с использованием медного излучения $\text{CuK}\alpha$, отфильтрованного никелевым фильтром. Съемка осуществлялась при вращении образца НЦ в собственной плоскости в интервале углов рассеяния 2θ от 7 до 55° с шагом сканирования детектора равным 0.4° .

Интенсивность рентгеновских лучей $J^{\text{obs}}(2\theta_k)$ в каждой k -й точке дифрактограммы измерялась в течение 10 с. Данное значение времени измерения выбрано таким образом, чтобы в интервале углов рассеяния 2θ от 11 до 30° относительная ошибка δ измерения интенсивности, которое определяется соотношением $\delta = 1/\sqrt{J^{\text{obs}}(2\theta_k)}$, была не больше 0.01.

Ровная поверхность образца, необходимая для рентгенографических исследований при схеме съемки на отражение, достигалась подпрессовкой образца НЦ. Давление подпрессовки составляло 1.8 МПа.

Образцы НЦ для съемки дифрактограммы помещались в кварцевое кольцо. После получения дифрактограммы исследуемый образец удаляли из кварцевого кольца, пустое кварцевое кольцо помещали в гониометр дифрактометра и определяли рассеяние кварцевым кольцом при тех же условиях рентгенографического эксперимента. Вычитая рассеяние кварцевого кольца из дифрактограммы, получали скорректированную дифрактограмму (экспериментальная дифрактограмма) НЦ.

МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Для выделения из экспериментальной дифрактограммы НЦ профилей интерференционных линий была рассчитана дифрактограмма $J^{\text{calc}}(2\theta_k)$, как функция нескольких переменных:

$$J^{\text{Calc}}(2\theta) = J^{\text{Calc}}(2\theta, x_j, A_i, P_i, W_i) \quad (1)$$

где $x_j, j = \overline{1,5}$ – некоторые переменные, о которых будет сказано ниже; k – количество интерференционных линий, присутствующих на дифрактограмме НЦ; $A_i, P_i, W_i, i = \overline{1,k}$ – переменные, обозначающие максимальную интенсивность, положение, полуширину (уширение) i -й интерференционной линии, соответственно.

Функцию $J^{\text{calc}}(2\theta_k)$ определяли как сумму некогерентного $J^{\text{INC}}(2\theta_k)$ и когерентного рассеяния $J^{\text{C}}(2\theta_k)$:

$$J^{\text{Calc}}(2\theta) = J^{\text{INC}}(2\theta) + J^{\text{C}}(2\theta) \quad (2)$$

Некогерентную составляющую рассеяния рентгеновских лучей представляли следующим уравнением:

$$J^{\text{INC}}(2\theta) = \sum_1^4 x_j * J_j^{\text{INC}}(2\theta), \quad (3)$$

где $J_j^{\text{INC}}(2\theta)$ – справочные значения интенсивностей некогерентного рассеяния атомов, из которых состоит молекула нитрата целлюлозы: атомов водорода ($j = 1$), углерода ($j = 2$), кислорода ($j = 3$), азота ($j = 4$), а $x_j, j = \overline{1,4}$ – некоторые вычисляемые переменные.

Интенсивность когерентной составляющей рассеяния рентгеновских лучей представлена как суперпозиция интенсивностей интерференционных линий $J_i^{\text{C}}(2\theta)$:

$$J^{\text{C}}(2\theta) = \sum_1^k J_i^{\text{C}}(2\theta), \quad (4)$$

где k – количество интерференционных линий, присутствующих на дифрактограмме НЦ.

Профили интерференционных линий, вызванных отражением рентгеновских лучей от образца НЦ, описываются комбинированным Гаусс–Коши распределением (распределением псевдо-Войта):

$$J_i^{\text{C}}(2\theta) = x_5 A_i \exp \left[-\ln 2 \left(\frac{2(2\theta - P_i)}{W_i} \right)^2 \right] + \frac{(1 - x_5) A_i}{\left[1 + \left(\frac{2(2\theta - P_i)}{W_i} \right)^2 \right]} \quad (5)$$

где A_i, P_i, W_i – максимальная интенсивность, положение, полуширина (уширение) i -й интерференционной линии соответственно, x_5 – вычисляемая величина, характеризующая вклад распределений Коши и Гаусса. При $x_5 = 0$ профиль интерференционной линии НЦ будет описываться распределением Коши, при $x_5 = 1$ распределением Гаусса.

До начала вычисления расчетной дифрактограммы $J^{\text{calc}}(2\theta)$ было определено количество k интерференционных линий, присутствующих на дифрактограмме. Затем, изменяя переменные в уравнении (1), “подгоняли” расчетную дифрактограмму $J^{\text{calc}}(2\theta)$ к экспериментальной $J^{\text{obs}}(2\theta)$. Степень “подгонки” оценивалась суммой относительных отклонений (S) расчетной дифрактограммы $J^{\text{calc}}(2\theta)$ от экспериментальной дифрактограммы $J^{\text{obs}}(2\theta)$ по всем M точкам сканирования $2\theta = 7^\circ + (k - 1) \cdot 0.4^\circ, k = \overline{1,M}$ экспериментальной дифрактограммы:

$$S = \sum_1^M \frac{|J^{Obs}(2\theta_k) - J^{Calc}(2\theta_k, x_j, A_i, P_i, W_i)|}{J^{Obs}(2\theta_k)} \quad (6)$$

Таким образом, задача разделения интерференционных линий НЦ сводилась к аппроксимации экспериментальной функции $J^{obs}(2\theta)$ расчетной дифрактограммой $J^{calc}(2\theta)$, путем нахождения таких значений переменных $x_j, j = \overline{1,5}$ и $A_i, P_i, W_i, i = \overline{1,k}$ при которых функция S принимала минимальное значение. Для решения данной задачи на основе алгоритма Powell [5] была разработана методика, реализованная в виде компьютерной программы.

После нахождения профиля интерференционных линий в дифракционные кривые $J_i^C(2\theta)$ были введены поправки на угловые множители интенсивности (поляризационный множитель, множитель Лоренца, геометрический множитель условий съемки) при схеме съемки на отражение порошков посредством умножения интенсивности $J_i^C(2\theta)$ на величину $1/PLG$ [6]:

$$PLG = \frac{1 + \cos^2 2\theta}{\sin^2 \theta * \cos \theta} \quad (7)$$

Затем была рассчитана интегральная интенсивность J_i и интегральная ширина β_i каждой i -й интерференционной линии:

$$J_i = \int_3^{160} \frac{1}{PLG} J_i^C(2\theta) d(2\theta) \quad (8)$$

$$\beta_i = J_i / J_i^{max}, \quad (9)$$

где J_i^{max} — максимальное значение функции $\frac{1}{PLG} J_i^C(2\theta)$.

Анализ интегральной ширины i -й интерференционной линии позволяет оценить эффективный размер областей когерентного рассеяния D_i и эффективную величину микродеформаций ϵ_i в направлении перпендикулярном отражающим плоскостям [6]:

$$D_i = \lambda / (\beta_i \cos(P_i'/2)) \quad (10)$$

$$\epsilon_i = \beta_i * \text{ctg}(P_i'/2)/4 \quad (11)$$

где λ — длина волны излучения $\text{CuK}\alpha$; $P_i/2$ — положение максимума функции $\frac{1}{PLG} J_i^C(2\theta)$.

В полимерах в расположении атомов всегда чередуются области большего и меньшего порядка. Поэтому на рентгенограммах кристаллических полимеров наряду с четкими интерференционными линиями присутствует аморфное гало [7], аналогичное аморфному гало аморфного по-

лимера. Следовательно, можно ожидать, что среди выделенных из дифрактограммы НЦ интерференционных линий будет находиться и профиль аморфного гало $J_K^C(2\theta)$.

Выделив из дифрактограммы профили интерференционных линий, в том числе и аморфного гало, была измерена величина степени кристалличности C_{cr} НЦ. Не обсуждая физической сути степени кристалличности, будь это количественная характеристика степени упорядоченности частично кристаллического полимера [7] или весовая доля макромолекул кристаллитов [8], (области, в которых имеется трехмерный дальний порядок в расположении макромолекул) данный показатель рассчитывается по формуле:

$$C_{cr} = \frac{\sum_1^K J_i - J_K}{\sum_1^K J_i} * 100\%, \quad (12)$$

где $\sum_1^K J_i$ — интегральная интенсивность рассеяния рентгеновских лучей образцом НЦ (сумма интегральных интенсивностей всех интерференционных линий и интегральной интенсивности аморфного гало); J_K — интегральная интенсивность аморфного гало.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Аппроксимация экспериментальной дифрактограммы $J^{obs}(2\theta)$ расчетной дифрактограммой $J^{calc}(2\theta)$ проводилась при значениях количества интерференционных линий $k = 4, 5, 6, 7, 8, 9$. Наилучшая “подгонка” достигалась при наличии в расчетной дифрактограмме $J^{calc}(2\theta)$ минимум восьми интерференционных линий. В этом случае функция S в уравнении (3) достигает минимального значения, равного 1.62. Сумма относительных ошибок δ для всех 121 измеренных значений экспериментальной дифрактограммы $J^{obs}(2\theta)$ составила 1.64, а средняя ошибка аппроксимации — 1.36%. Таким образом, можно считать, что $J^{obs}(2\theta)$ и $J^{calc}(2\theta)$ совпадают в пределах статистической погрешности (рис. 1).

Значения параметров интерференционных линий $x_5, A_i, P_i, W_i, i = \overline{1,8}$, при которых расчетная дифрактограмма $J^{calc}(2\theta)$ наилучшим образом аппроксимирует экспериментальную дифрактограмму $J^{obs}(2\theta)$ НЦ $N = 12.1$, приведены в табл. 1. Также в этой таблице приведены значения межплоскостных расстояний d , рассчитанных для каждой интерференционной линии НЦ ($N = 12.1$).

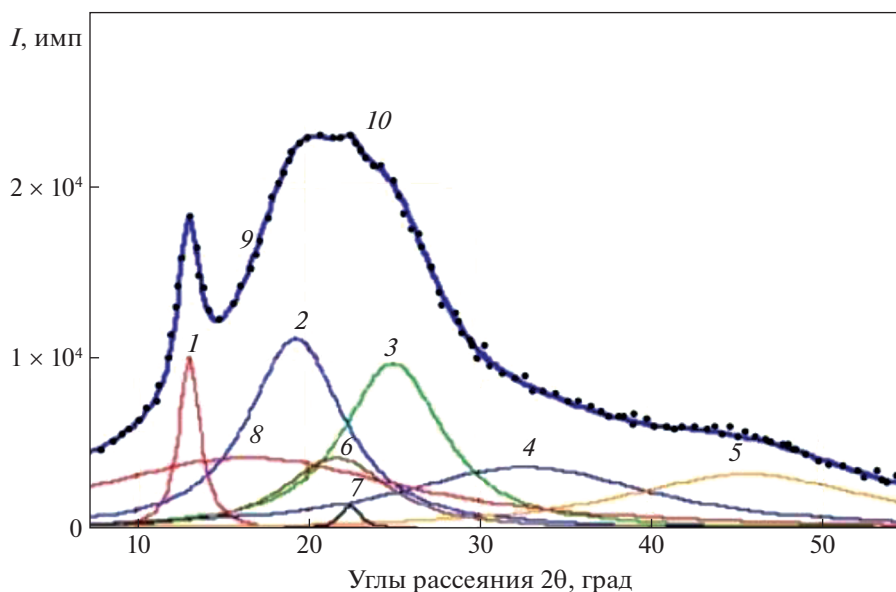


Рис. 1. Дифрактограмма нитрата целлюлозы. Линии на рисунке: 1–8 – выделенные интерференционные линии, 9 – расчетная дифрактограмма $J^{\text{calc}}(2\theta)$, 10 (•) – экспериментальная дифрактограмма $J^{\text{obs}}(2\theta)$.

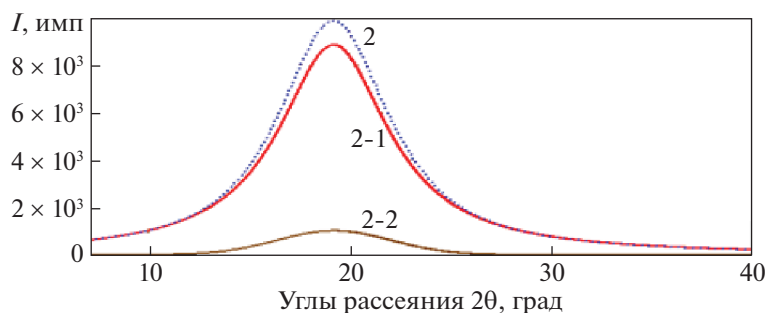


Рис. 2. Профиль интерференционной линии № 2. Линии на рисунке: 2 – суммарный профиль интерференционной линии, 2-1 – вклад в профиль интерференционной линии распределения Коши, 2-2 – вклад в профиль интерференционной линии распределения Гаусса.

Как видно из результатов расчета ($x_5 = 0.103$, рис. 2), профиль интерференционных линий НЦ на крыльях линии хорошо описывается Коши распределением, вблизи максимума линии – смешанным Коши–Гаусса распределением.

Значения межплоскостных расстояний наиболее сильных интерференционных линий, выделенных из дифрактограммы НЦ, с содержанием азота 13% ($N = 13$) приведены в табл. 2. Как можно легко увидеть (строка 2 табл. 2), данные значения

Таблица 1. Значения параметров интерференционных линий НЦ $N = 12.1$

Параметр	Номер интерференционной линии							
	1	2	3	4	5	6	7	8
x_5	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103
A , имп.	9850	11090	9660	3630	3200	4160	1350	4180
W , 2θ , град	1.5	6.7	7.04	13.1	17.9	7.4	1.5	22.3
P , 2θ , град	13.0	19.2	24.9	32.6	45.6	21.6	22.4	16.4
d , Å	6.81	4.62	3.58	2.75	1.99	4.11	3.97	5.41

Таблица 2. Межплоскостные расстояния наиболее сильных интерференционных линий НЦ

№ п/п	Массовая доля азота в НЦ, %	Межплоскостные расстояния наиболее сильных интерференционных линий НЦ, Å			
1	12.1	6.81	4.62	3.58	4.11
2	13.0	7.08	4.57	3.51	3.97
3	13.0*	7.09	4.52	3.54	4.01
4	13.4**	7.16	4.42	3.58	3.68

Примечание.

*Данные взяты из работы [3]

**Данные взяты из работы [9]

незначительно отличаются (меньше чем на 1.2%) от значений, полученных из расчета данных рентгенографических исследований специальным образом приготовленных волокон НЦ ($N = 13$) (строка 3 табл. 2) [3].

Анализ результатов рентгенографических исследований ориентированных волокон [3, 9] показывает, что в систему интерференционных линий (рефлексов), характерную для НЦ, входят четыре сильных интерференционных линии нитрата целлюлозы (табл. 2). Данная система рефлексов позволяет идентифицировать исследуемые образцы как НЦ, в которых присутствуют области с трехмерным порядком в расположении макромолекул НЦ. Из табл. 2 и рис. 1 видно, что на дифрактограмме НЦ (излучение CuK_α) в диапазоне углов $2\theta = 19\text{--}26^\circ$ расположены три сильные линии.

Небольшая амплитуда и полуширина интерференционной линии 7 (рис. 1) позволяют считать, что данная линия не обусловлена отражением рентгеновских лучей от НЦ.

В рамках структурно-неоднородной модели целлюлозы и ее производных [10] в нитратах целлюлозы существуют аморфные области НЦ (области, в которых имеется только ближний порядок в расположении звеньев макромолекул). Для дифракции рентгеновских лучей на аморфных структурах характерно наличие на дифрактограмме широкого аморфного гало. Анализ значений параметров интерференционных линий, выделенных из дифрактограммы НЦ (табл. 1), показывает, что интерференционная линия 8 имеет существенно большую, чем другие интерференционные линии, полуширину $W = 22.3^\circ$, и, скорее всего, данная линия является аморфным гало НЦ. Положение максимума рассчитанного аморфного гало составляет $d = 5.41 \text{ Å}$ (табл. 1). Данное значение $d = 5.41 \text{ Å}$ хорошо согласуется с положением первого наиболее интенсивного аморфного гало на дифрактограммах большинства некристаллических (аморфных) полимеров, которое составляет $d = 4.4\text{--}5 \text{ Å}$ [7].

Расстояния между макромолекулами в кристаллитах НЦ (области в которых имеется трех-

мерный дальний порядок в расположении макромолекул) можно оценить из параметров ее элементарной ячейки. На основании результатов рентгенографических исследований ориентированных волокон НЦ в одних работах, например [3], было определено, что элементарная ячейка кристаллита НЦ является ромбической ячейкой с двумя макромолекулами, проходящими через нее, и с параметрами $a = 9.00 \text{ Å}$, $b = 12.24 \text{ Å}$, $c = 25.54 \text{ Å}$ (ось c элементарной ячейки совпадает с осью макромолекулы НЦ. В других, например [9], элементарная ячейка определена как моноклинная ячейка с двумя проходящими через нее макромолекулами и с параметрами $a = 9.01 \text{ Å}$, $b = 13.24 \text{ Å}$, $c = 25.12 \text{ Å}$ (ось c элементарной ячейки совпадает с осью макромолекулы НЦ)), $\gamma = 95^\circ$ элементарной ячейки $V_a = 2985 \text{ Å}^3$. В обоих вариантах определения на элементарную ячейку НЦ приходится 10 глюкопиранозных циклов, и расстояние между макромолекулами в ячейке составляет порядка $7.6\text{--}7.7 \text{ Å}$.

После ввода в дифракционные кривые J_i^C (20) поправки на угловые множители интенсивности (поляризационный множитель, множитель Лоренца, геометрический множитель условий съемки) были рассчитаны по формулам (8) и (9) интегральные интенсивности I_i и интегральные ширины линий β_i , а также найдены максимумы интенсивности (высота) каждой линии J_i^{max} (табл. 3).

При оценке вклада микродеформации и мелкодисперсности в уширение интерференционных линий НЦ необходимо учитывать, что разделение эффектов влияния на уширение линий эффективного размера областей когерентного рассеяния и микродеформаций возможно при наличии более одного порядка отражений от каждой системы дифрагирующих плоскостей [6]. Однако на экспериментальных дифрактограммах целлюлозы и ее производных интерференционные линии второго порядка обычно отсутствуют [11].

После разделения интерференционных линий нитрата целлюлозы, были рассчитаны действительные коэффициенты Фурье (F) для каждой

Таблица 3. Параметры интерференционных линий НЦ после учета поправки на угловые множители интенсивности

Параметр	Номер интерференционной линии							
	1	2	3	4	5	6	7	8
J_i^{max} имп.	65	148	246	168	313	79	27	67
β_i , 2 θ , град	2.83	16.60	13.65	24.38	28.69	15.58	2.48	66.70
J_i	183	2450	3359	4106	8970	1238	67	4421
J_i , отн.ед.	1%	10%	14%	17%	35%	5%	0%	18%
D_i , Å	31.4	5.4	6.6	—	—	5.8	36.3	—

интерференционной линии НЦ (рис. 4). Полученные экспериментально полуширины интерференционных линий НЦ существенно выше полуширин интерференционных линий от кристаллических веществ в исследуемых интервалах углов дифракции. Поэтому можно предположить, что коэффициенты Фурье интерференционных линий НЦ будут равны коэффициентам истинной кривой физического уширения.

Вид зависимости действительных коэффициентов Фурье (рис. 4), нормированных к единице, а также их порядковый номер позволяют заключить, что уширение интерференционных линий не может быть обусловлено главным образом микродеформациями в кристаллитах НЦ [12]. Следовательно, уширение интерференционных линий обусловлено малыми размерами областей когерентного рассеяния НЦ.

Расчет значений эффективных размеров D_i областей когерентного рассеяния (ОКР) НЦ в направлении, перпендикулярном отражающим плоско-

стям, проводился для наименее размытых интерференционных линий НЦ (табл. 3) согласно формуле (10).

Как видно из табл. 3, размеры ОКР НЦ в одном из кристаллографических направлений ($D_1 = 3.14$ нм) в несколько раз превышает размеры ОКР в трех других кристаллографических направлениях, значения которых сравнимы между собой ($D_2 = 0.54$ нм, $D_3 = 0.66$ нм, $D_6 = 0.58$ нм), т.е. по форме ОКР НЦ подобны стержню с размером ОКР НЦ по оси стержня равным $D_1 = 3.14$ нм. Рассчитанные размеры ОКР НЦ имеют одинаковый порядок с размерами строительных блоков (большие молекулы, кластеры, частицы вещества или зерна поликристалла) наноматериалов [13]. Наноразмеры областей когерентного рассеяния приводят к существенному размытию дифракционных пиков. Такое размытие дифракционных пиков типично для наноматериалов. Три широких дифракционных пика НЦ, расположенных в узком интервале углов дифракции $2\theta = 19\text{--}26^\circ$,

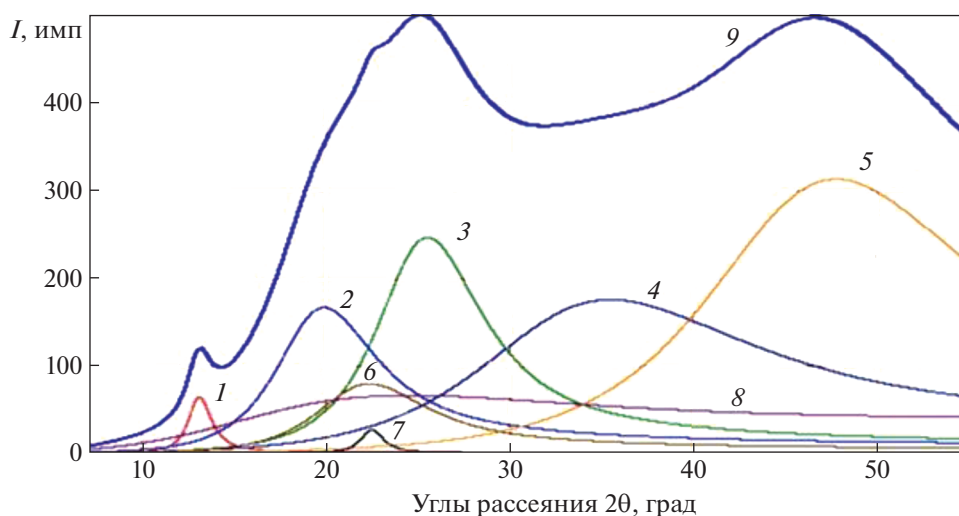


Рис. 3. Дифрактограмма НЦ, скорректированная на угловые коэффициенты интенсивности. Линии на рисунке: 1–8 — выделенные интерференционные линии $J_i^C(2\theta)$, скорректированные на угловые коэффициенты интенсивности PLG , 9 — расчетная дифрактограмма $J^{calc}(2\theta)$, скорректированная на угловые коэффициенты интенсивности PLG .

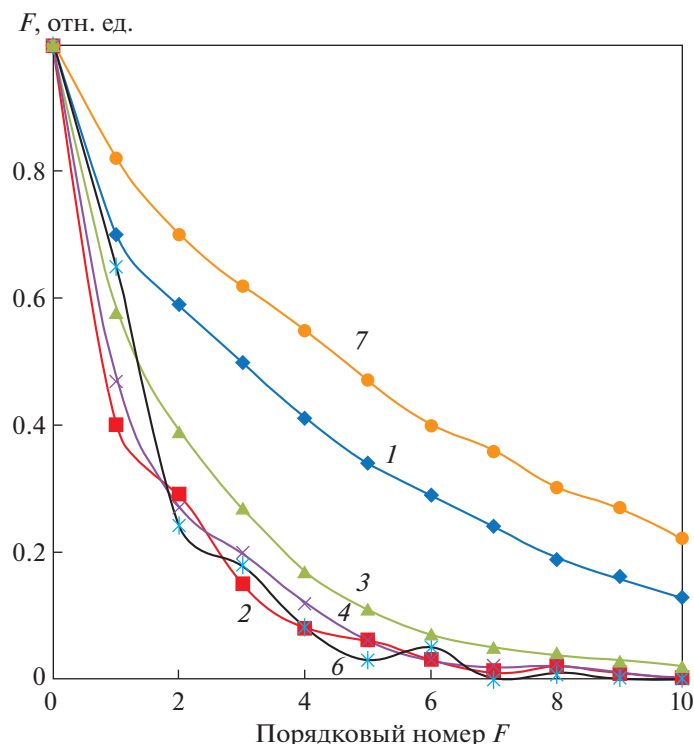


Рис. 4. Зависимость действительных коэффициентов Фурье профиля интерференционных линий НЦ от их порядкового номера.

перекрываются между собой и создают видимость “одного пика”.

Во многих работах, например [14, 15], обращают внимание на “размерный эффект”, когда наноразмеры вещества влияют на свойства исследуемого материала. Модель, в которой НЦ представляется в качестве наноматериала, возможно, предложит новый подход к изучению свойств НЦ.

Значения степени кристалличности НЦ, полученные разными авторами, находятся в широком диапазоне. Так, в работе [16] указывается, что НЦ — полимер с высокой степенью упорядоченности, степень кристалличности которого составляет 50–70%. В работе [1] значения степени кристалличности в исследованных образцах НЦ находятся в интервале 39–56%, в работе [17] значения степени кристалличности в исследованных образцах находятся в интервале 15–22%. Не вдаваясь в данной работе в анализ методик расчета степени кристалличности НЦ, заметим, что суммарная интегральная интенсивность только наиболее сильных и наименее размытых линий НЦ (линии 1, 2, 3, 6 на рис. 1) составляет 30% (табл. 3) от общей интегральной интенсивности НЦ ($N = 12.1$). Данный факт позволяет утверждать, что степень кристалличности в исследуемых в настоящей работе образцах НЦ не может быть менее 30%.

Произведя декомпозицию дифрактограммы НЦ, вычислив интегральные интенсивности интерференционных линий и аморфного гало НЦ, был произведен расчет степени кристалличности S_{cr} НЦ согласно формуле (12). Степень кристалличности обоих исследуемых образцов НЦ ($N = 12.1$ и $N = 13.0$) составила, соответственно, 82 и 83%. Полученные расчетные значения согласуются с представленным выше утверждением.

ВЫВОДЫ

1. Аппроксимация интерференционных линий нитрата целлюлозы комбинированным Коши–Гаусс распределением (распределение псевдо-Войта) позволяет декомпозировать дифрактограмму НЦ на ее составляющие и измерить величину параметров интерференционных линий НЦ: положение, полуширину (уширение), максимальную интенсивность.

2. На дифрактограмме НЦ (излучение $\text{CuK}\alpha$) в диапазоне углов $2\theta = 19\text{--}26^\circ$ расположены три сильные линии нитрата целлюлозы.

3. Уширение, размытость интерференционных линий нитрата целлюлозы и, как следствие, общий вид профиля дифрактограммы НЦ, в которой интерференционные линии перекрываются в широком интервале углов дифракции, обу-

словлены малыми размерами областей когерентного рассеяния НЦ.

4. Эффективные размеры областей когерентного рассеяния по различным кристаллографическим направлениям колеблются от 0.5 до 3 нм и сравнимы с размерами строительных блоков наноматериалов.

Составная часть работы выполнена в рамках темы государственного задания ИПХФ РАН № АААА-А19-119101690058-9.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Касько Н.С., Кандауров В.П. Исследование межмолекулярного взаимодействия нитратов целлюлозы с нуклеофильными реагентами // Химия растительного сырья, 1997. № 1. С. 34.
2. Александров А.А., Шипина О.Т., Петров Е.С., Гильмаров Р.З. Исследование структуры модифицированных нитратов целлюлозы 2,4,6-тринитропиридин-N-оксидом // Вестник КГТУ, 2012. Т. 15. № 8. С. 35.
3. Meader D., Atkins E.D.T., Happey F. Cellulose trenitrate: molecule conformation and packing considerations // Polymer, 1978. V. 19. № 12. P. 1371.
4. Андреев Б.Г., Артамонов М.А., Ломадуров В.Ф. Автоматический рентгеновский дифрактометр // А.с. № 1626868 (СССР), 1990.
5. Powell M.J.D. An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives // Computer Journal. 1964. V. 7. P. 155.
6. Гинье А. Рентгенография кристаллов. Теория и практика: пер. с фран. М., 1961. 604 с.
7. Тагер А.А. Физико-химия полимеров. 4-е изд., переработанное и дополненное. М., 2007. 576 с.
8. Вундерлих Б. Физика макромолекул: пер. с англ. М., 1976. Т. 1. 624 с.
9. Свиридов А.Ф., Мясникова Р.М., Титова Е.Ф., Цванкин Д.Я., Перцин А.И. Рентгенографическое и электронно-микроскопическое изучение системы нитратцеллюлозы — формальглицерина // Кристаллография, 1984. Т. 29. Вып. 2. С. 247.
10. Роговин З.А. Химия целлюлозы. М., 1972. 520 с.
11. Целлюлоза и ее производные. Под редакцией Н. Байклз и Л. Сегала: пер. с англ. М., 1974. Т. 1. 499 с.
12. Китайгородский А.И. Рентгеноструктурный анализ мелкокристаллических и аморфных тел. М., Л., 1952. 589 с.
13. Ткачев А.Г., Шубин И.Н., Пасько А.А., Пасько Т.В., Меметов Н.Р., Баранов А.А. Диагностика физико-механических характеристик наноматериалов. Часть 1. Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. 96 с.
14. Губин С.А., Маклашова И.В., Джеллилова Е.И. Оценка влияния размера, формы и внутренней структуры на фазовое равновесие нанокристаллов графита и алмазов // Российские нанотехнологии, 2015. Т. 10. № 1–2. С. 18.
15. Efremov V.P., Zakatilova E.I., Maklashova I.V., Shevchenko N.V. Thermal stability of detonation-produced micro and nanodiamonds // Journal of Physics: Conf. Series, 2018. V. 946. P. 012107.
16. Жегров Е.Ф., Милёхин Ю.М., Берковская Е.В. Химия и технология баллистических порохов, твердых ракетных и специальных топлив. Т. 2. Технология. М.: РИЦ МГУП им. И. Фёдорова, 2011. 551 с.
17. Herrmann M., Förster-Barth U., Böhnlein-Mauß J., Bohn M.A. Investigations of nitrocellulose using X-ray diffraction // Proceedings of the 5th International Nitrocellulose Symposium. Spiez, Switzerland, 2012.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 3, pp. 208–216

Study of the Structural Characteristics of Cellulose Nitrate by Wide Angle X-Ray Diffractometry

V. F. Lomadurov^{a, #}, A. F. Voronkov^f, V. S. Smirnov^a, Yu. B. Kalmykov^a, and T. V. Gubina^b

^a Institute of Problems of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Moscow oblast, 142432 Russia

^b National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

^c Federal Center for Dual-Use Technologies Soyuz, Dzerzhinskiy, Moscow oblast, 140090 Russia

[#]e-mail: v.f.lomadurov@gmail.com

Received May 13, 2021; revised May 14, 2021; accepted May 25, 2021

Abstract—An approach to the computer solution of the problem of separating interference lines overlapping in a wide range of diffraction angles from an X-ray diffraction pattern of cellulose nitrate is presented. The results of calculations showed that the diffraction pattern of cellulose nitrate (CuK_α radiation) in the range of angles $2\theta = 19^\circ\text{--}26^\circ$ includes three strong interference lines of cellulose nitrate. Three broad interference lines of cellulose nitrate located in a narrow range of diffraction angles $2\theta = 19^\circ\text{--}26^\circ$ overlap and create a "single peak." An analysis of the calculated results has shown that the effective sizes of the regions of coherent scattering of cellulose nitrate along different crystallographic directions vary from 0.5 to 3.0 nm and

are comparable with the sizes of building blocks of nanomaterials. The nanosize of the coherent scattering regions leads to a significant smearing of the interference lines. This blurring of cellulose nitrate interference lines is typical of nanomaterials. The blurring of the interference lines of cellulose nitrate and, as a consequence, the general view of the diffraction pattern of cellulose nitrate is due to the small size of the coherent scattering regions of the test substance. It is shown that the degree of crystallinity of the studied samples of nitrocellulose cannot be less than 30%. The calculated degrees of crystallinity are 82 and 83% for the two studied samples of nitrocellulose.

Keywords: cellulose nitrate (NC), energy materials, nanomaterials, XRPD (X-Ray Powder Diffraction), WAXD (Wide Angle X-ray Diffraction), cellulose nitrate diffraction pattern decomposition, pseudo-Voigt function, amorphous halo, CrI (Crystallinity Index), size of coherent scattering region

DOI: 10.1134/S2304487X21030081

REFERENCES

1. Kasko N.S., Kandaurov V.P. Issledovanie mezhmolekulyarnogo vzaimodeistviya nitratoiv tsellyulozy s nukleofilnymi reagentami [Study of the intermolecular interaction of cellulose nitrates with nucleophilic reagents]. *Khimiia rastitel'nogo Syria*, 1997, no. 1, pp. 34–38. (in Russian)
2. Aleksandrov A.A., Shipina O.T., Petrov E.S., Gilmarov R.Z. Issledovanie struktury modifitsirovannykh nitratoiv tsellyulozy 2,4,6 trinitropiridin-N-oksidom [Study of the structure of modified cellulose nitrates 2,4,6 with trinitropyridine-N-oxide]. *Vestnik KGTU*, 2012, vol. 15, no. 8, pp. 35–37. (in Russian)
3. Meader D., Atkins E.D.T., Happey F. Cellulose trenitrate: molecular conformation and packing considerations. *Polymer*, 1978, vol. 19, no. 12, pp. 1371–1374.
4. Andreev B.G., Artamonov M.A., Lomadurov V.F. *Avtomaticheskii rentgenovskii diffraktometr* [Automatic X-ray diffractometer]. Certificate of authorship, 1990. no. 1626868 (USSR), (in Russian)
5. Powell M.J.D. An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives. *Computer Journal*, 1964, vol. 7, pp. 155–162.
6. Gine A. *Rentgenografiia kristallov. Teoriya i praktika* [X-ray diffraction of crystals. Theory and practice]. Moscow, 1961. 604 p. (in Russian)
7. Tager A.A. *Fiziko-khimiia polimerov. 4-e izd., pererabotannoe i dopolnennoe* [Physicochemistry of polymers. 4th ed., Revised and enlarged]. Moscow, 2007, 576 p. (in Russian)
8. Wunderlich B. *Macroolecular physics*. New York, 1976, vol. 1, 624 p.
9. Sviridov A.F., Miasnikova R.M., Titova E.F., Tcvankin D.I.A., Pertcin A.I. Rentgenograficheskoe i elektronno-mikroskopicheskoe izuchenie sistemy nitratchelliulozy-formalglitserina [X-ray and electron microscopic study of the cellulose nitrate – formalglycerol system]. *Kristallografiia*, 1984, vol. 29, no. 2, pp. 247–251. (in Russian)
10. Rogovin Z.A. *Khimiia chelliulozy* [Cellulose chemistry]. Moscow, 1972. 520 p.
11. Bikales N.M., Segal L. *Cellulose and cellulose derivatives*. New York-London: Wiley-Interscience, 1974. Pt. 4, 499 p.
12. Kitaigorodskii A.I. *Rentgenostrukturnyi analiz melkokristallicheskih i amorfnykh tel* [X-ray structural analysis of fine-crystalline and amorphous solids]. Moscow, 1952. 589 p. (in Russian)
13. Tkachev A.G., Shubin I.N., Pasko A.A., Pasko T.V., Memetov N.R., Baranov A.A. *Diagnostika fiziko-mekhanicheskikh kharakteristik nanomaterialov* [Diagnostics of the physical and mechanical characteristics of nanomaterials]. Tambov: FGBOU VPO “TGTU”, 2014. Pt.1, 96 p. (in Russian)
14. Gubin S.A., Maklashova I.V., Dzhelilova E.I. Ocenka vliyaniya razmera, formy i vnutrennej struktury na fazovoe ravnovesie nanokristallov grafita ialmazov. [Estimation of the influence of the size, shape and internal structure on the phase equilibrium of graphite and diamond nanocrystals]. *Rossiiskie nanotekhnologii*, 2015, vol. 10, no. 1–2. P. 18. (in Russian)
15. Efremov V.P., Zakatilova E.I., Maklashova I.V., Shevchenko N.V. Thermal stability of detonation-produced micro and nanodiamonds. *Journal of Physics: Conf. Series*, 2018, vol. 946, P. 012107.
16. Zhegrov E.F., Milekhin I.U.M., Berkovskaya E.V. *Khimiya i tekhnologiya ballistitnykh porokhov, tverdyykh raketnykh i spechialnykh topliv* [Chemistry and technology of ballistic powders, solid rocket and special fuels]. Moscow: RICH MGUP im. I. Fedorova, 2011. Pt. 2, 551 p. (in Russian)
17. Herrmann M., Förster-Barth U., Böhnlein-Mauß J., Bohn M.A. Investigations of nitrocellulose using X-ray diffraction. *Proc. 5th Int. Nitrocellulose Symposium*. Spiez, Switzerland, 2012.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЙ ОШИБКИ В ЗНАЧЕНИИ ЭНЕРГИИ ПРОТОННОГО ПУЧКА ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

© 2021 г. Е. В. Кузнецова^{1,2,*}, А. Матич³, А. Н. Колесников¹, П. Г. Бандуров^{1,2},
Я. С. Позыгун^{1,2}, В. Ю. Маланов¹, Ю. Д. Удалов⁴, Е. Л. Слобина⁴, В. А. Киселев⁴

¹ Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”, г. Димитровград, 433503, Россия

² Общество с ограниченной ответственностью “Ион Бим Апликэйшнс”, Москва, 119435, Россия

³ IBA Particle Therapy GmbH, Am Mühlenbach Essen, 145147, Germany

⁴ ФГБУ “Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии” ФМБА России (ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России), г. Димитровград, 433507, Россия

*e-mail: kuznetsova.evgenia@gmail.com

Поступила в редакцию 22.06.2021 г.

После доработки 23.06.2021 г.

Принята к публикации 06.07.2021 г.

В данной работе исследована возможность использования лог-файлов лечебного аппарата Proteus Plus (IBA) в целях выявления непреднамеренной ошибки величины энергии протонов, определяющей, в свою очередь, глубину пика Брэгга в веществе фантома/ткани пациента. Непреднамеренное изменение энергии протонного пучка детектировалось по смещению его позиции в пространстве в системе транспортировки. Позиция пучка измерялась с помощью стриповой ионизационной камеры, значение записывалось в лог-файл лечебного аппарата. Проверка возможности выявления такой ошибки с помощью данных лог-файлов была выполнена с помощью метода контролируемого возмущения величины энергии протонного пучка. Описанная методика показала возможность детектирования непреднамеренной ошибки в величине энергии протонного пучка, используя лог-файлы лечебного аппарата для рассмотренных тестовых дозиметрических планов и диапазона энергий. Кроме того, параметры, измеренные с помощью стриповой ионизационной камеры и использованные при вычислении непреднамеренной ошибки, показали стабильность во времени. Полученные данные обосновывают возможность использования записи в лог-файлах лечебной машины для детектирования возможных малых ошибок в определении энергии протонного пучка во время отпуска дозы для пациентов.

Ключевые слова: протонная терапия, контроль качества, анализ лог-файлов

DOI: 10.1134/S2304487X2103007X

ВВЕДЕНИЕ

С введением в клиническую практику метода сканирования тонким пучком (СТП), отпуск дозы при протонной лучевой терапии стал чрезвычайно сложным и требующим высокой точности. Для протонной терапии с модуляцией по интенсивности (ПТМИ) дозовое распределение высокой конформности достигается за счет оптимизации тысяч элементарных тонких пучков протонного излучения [1]. Такая сложная методология требует разработки комплексных протоколов для обеспечения качества индивидуальных планов лечения пациентов (контроль качества индивидуальных планов — ККИП), а также для регулярного контроля параметров лечебного аппарата.

В настоящий момент ККИП обычно включают в себя трудоемкие измерения дозовых полей в воде, а точнее, двумерные (2D) дозовые распределения в плоскости, перпендикулярной направлению падающего пучка для каждого поля на нескольких глубинах [2]. Эти измеренные дозовые распределения на заданной глубине сравниваются с запланированной дозой, обычно с использованием гамма-анализа [3]. Такая методология далеко не исчерпывающая и не гарантирует абсолютного качества плана лечения. Кроме того, ККИП на основе измерений в водном фантоме занимает много времени и даже препятствует внедрению адаптивных схем лечения в протонной терапии, которые требуют дополнительных проверок при каждой перепланировке. В ряде ра-

бот, опубликованных в последние годы, предлагаются альтернативные решения, основанные на так называемых машинных “лог-файлах” [4–7]. Лог-файлы лечебной машины включают подробную информацию об отпущенной дозе, такую как положение тонкого пучка во время сканирования и его ток. Эта информация может быть использована для контроля параметров пучка, в том числе в реальном времени, а также для оценки фактической дозы, доставленной пациенту во время лечения.

Во время отпуска дозы с помощью техники сканирования карандашным пучком фактическая доставленная доза контролируется системой управления, которая проверяет различные параметры (количество мониторинговых единиц, положение и форма карандашного пучка, время отпуска дозы в каждой позиции и т.д.) с помощью дублированных систем-мониторов. Все проверяемые параметры имеют допуски, выбранные таким образом, чтобы при условии их соблюдения, конечное дозовое распределение в теле пациента изменялось лишь в клинически допустимых пределах. В случае, если какой-либо из проверяемых параметров выходит за пределы установленного допуска, система автоматически отключает пучок. Время отключения достаточно мало, чтобы ошибка конечного дозового распределения в пациенте также была в пределах клинически допустимой величины.

Целью данной работы является исследование возможности использования лог-файлов лечебного аппарата Proteus Plus (IBA) в целях выявления непреднамеренной ошибки величины энергии протонов, определяющей, в свою очередь, глубину пика Брэгга в веществе фантома/ткани пациента.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Протонный комплекс и лог-файлы

Облучение в режиме СТП на протонном комплексе Proteus Plus (IBA) происходит слой за слоем, от дистального до проксимального края мишени. Во время облучения слоя, т.е. сканирования в плоскости, перпендикулярной направлению пучка, при постоянной энергии используются 2 сканирующих магнита в сопле. При переключении на следующий слой изменяется ток всех магнитов в линии доставки пучка (диполи, квадруполь) и положение энергетического дегрейдера, что позволяет получить нужную энергию и оптимальный размер проекции карандашного пучка (в дальнейшем — пятна) в плоскости изоцентра.

Специальный нозл (англ. nozzle) для сканирования тонким пучком (СТП) — конечный элемент в линии доставки пучка (рис. 1). Ионизационная камера 1 (ИК1) является первым элемен-

том нозла и используется для центрирования пучка на входе в него. Ионизационные камеры 2 и 3 (ИК23) расположены в конце нозла и используются для контроля позиции пучка протонов при сканировании, а также дозы, получаемой пациентом. Оба устройства ИК2 и ИК3 находятся в одном корпусе. Каждая из этих ионизационных камер является одновременно и дозовым монитором (плоско-параллельной камерой) и стриповой камерой. Стрипы ИК2 и ИК3 дают информацию о позиции и размере пучка в направлении X и Y соответственно. Первичным монитором является дозовый канал ИК2, дублирующим — дозовый канал ИК3, третьим монитором (дважды дублирующим) является суммарный сигнал со всех стрипов ИК2 и ИК3. Квадрупольные магниты СТП используются для фокусирования протонного пучка в вертикальном и горизонтальном направлениях. Сканирующие магниты применяются для изменения позиции пучка в вертикальном и горизонтальном направлениях во время отпуска дозы. Сканирование осуществляется за счет изменения тока на них.

Лог-файл, записываемый на лечебном аппарате, содержит информацию о:

- величине тока протонного пучка на выходе из циклотрона,
- значении тока сканирующих магнитов (первичный и дублирующий канал),
- интегральные значения дозы с ИК23;
- аналитически вычисленных, ожидаемых позиции и размера пучка в изоцентре и на уровне ИК23 (в направлении X и Y) на основе информации от ИК23 и ИК1.

Связь энергии протонов и позиции пучка в пространстве

Во время отпуска дозы на аппарате протонной лучевой терапии ProteusPlus (IBA) в системе управления происходит считывание параметров пучка и запись их в лог-файл, который содержит информацию о положении протонного пучка в плоскостях ИК2 и ИК3. Считывание измерений ИК выполняется каждые 250 мкс (таймслот), что обычно меньше времени отпуска одного пятна. Это позволяет записать несколько измерений для одной и той же позиции пучка.

Система протонной лучевой терапии Proteus-Plus оснащена избыточной системой безопасности. Во время доставки дозы в этой системе происходит сравнение текущих параметров аппарата и пучка протонов с номинальными, ожидаемыми и заданными значениями. В случае, если величина какого-либо из параметров превышает заданное в конфигурации допустимое расхождение, происходит немедленная остановка отпуска до-

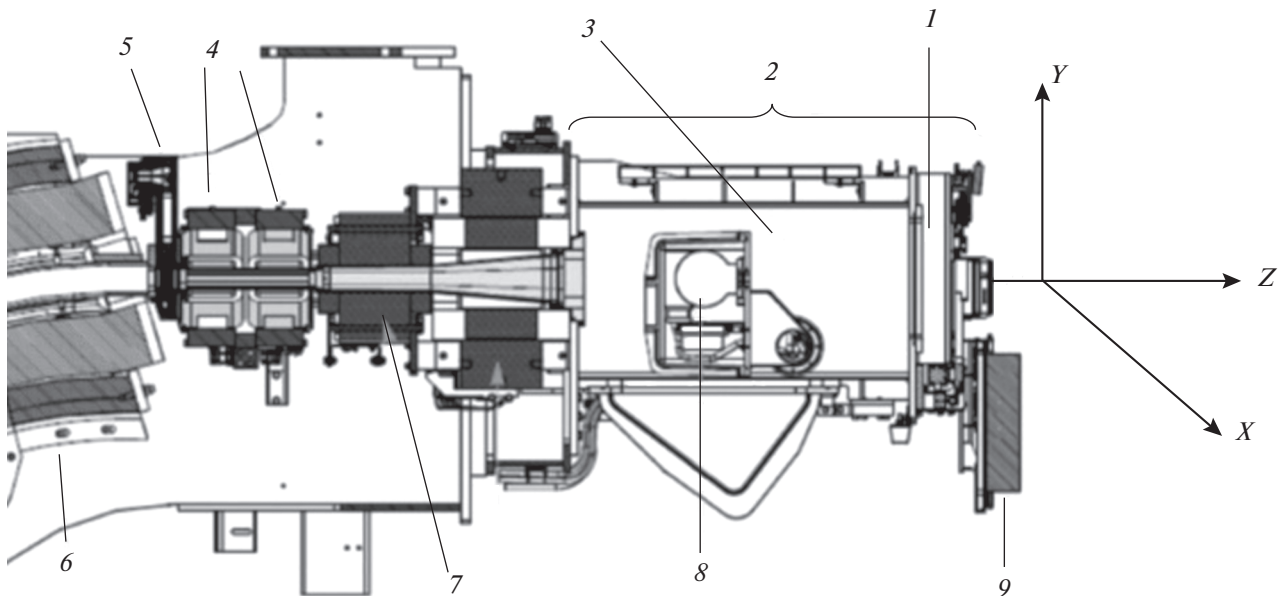


Рис. 1. Специальный нозл для СТП. 1 – ионизационные камеры 2 и 3, 2 – передняя часть сопла, 3 – вакуумная камера, 4 – фокусирующие магниты для СТП, 5 – ионизационная камера 1, 6 – поворотный магнит 135°, 7 – сканирующие магниты, 8 – рентгеновская трубка, 9 – модификаторы пучка [8].

зы, что позволяет избежать ошибки в дозовом распределении в теле пациента.

Глубина проникновения протонов характеризуется дозиметрической величиной Рэндж (англ. Range) и составляет 90% от максимальной дозы на дистальном крае пика Брэгга (далее величина R_{90}) [9]. R_{90} определяется энергией пучка протонов, величина которой регулируется с помощью энергетического дегрейдера. Кроме того, энергия изменяется за счет прохождения пучка через различные материалы:

- рассеивающие устройства;
- переходы вакуум-воздух (входное окно);
- ионизационные камеры – мониторы;
- другие компоненты сопла.

Любой из этих компонентов может вносить ошибку в величину энергии (например, неправильное положение дегрейдера, деградация материалов выходных окон и т.д.). Кроме того, источником ошибки в величине энергии может стать непосредственно циклотрон. Согласно TG224 [10] допустимое отклонение от номинального значения R_{90} во время проведения процедуры гарантии качества (ежедневные, ежемесячные, ежегодные) составляет ± 1 мм.

При непреднамеренном изменении энергии протонного пучка, система контроля будет детектировать это изменение по косвенным признакам. Одним из факторов будет превышение допустимого отклонения позиции пучка на ИК23. Кроме этого, благодаря особенностям конструкции протонного комплекса (системы выбора энергии,

оптическая линия и т.д.), непреднамеренное изменение энергии протонов не может произойти без изменения тока пучка. Таким образом, система безопасности будет фиксировать выход из допустимого диапазона значений величины заряда на интегральных каналах ИК2 и ИК3.

Величина B_Q – магнитная жесткость зависит от величины импульса протонов (а следовательно, от их энергии):

$$B_Q = \frac{pc}{q}, \quad (1)$$

где p – импульс частицы, c – скорость света в вакууме, q – электрический заряд частицы. Формула (1) приведена для нерелятивистского случая. С другой стороны, величину B_Q можно записать как:

$$B_Q = B \cdot R, \quad (2)$$

где B – величина индукции магнитного поля, R – ларморовский радиус.

Таким образом, если по каким-либо причинам энергия протонного пучка изменяется в системе, то это изменение возможно отследить по изменению позиции протонного пучка в плоскости ИК23, записанной в лог-файле.

Детектирование ошибки в величине энергии протонного пучка методом контролируемого возмущения

В табл. 1 приведены величины энергии протонов для квазимоноэнергетического клинического

Таблица 1. Энергии протонного пучка и соответствующее ему значение R_{90}

Энергия протонов в секции выбора энергии, МэВ	R_{90} , г/см ²
223.13	31.29
199	25.73
174.8	20.58
150.58	15.88
126.38	11.68
102.11	8.01

пучка, исследованного в данной работе, и соответствующее им значение R_{90} , рассчитанные на основе данных МКРЕ 49 из величины энергии [11].

Во время эксперимента секция выбора энергии и линия доставки пучка настраивалась в соответствии с каждой номинальной величиной энергии (или величиной R_{90}), указанной в табл. 1, а также для каждой величины R_{90} , с учетом восьми значений намеренно внесенной ошибки (+0.2, +0.15, +0.1, +0.05, -0.05, -0.1, -0.15, -0.2 г/см²). Величина тока сканирующих магнитов для измерений с внесенным контролируемым возмущением в каждом случае соответствовала номинальному значению энергии (табл. 1).

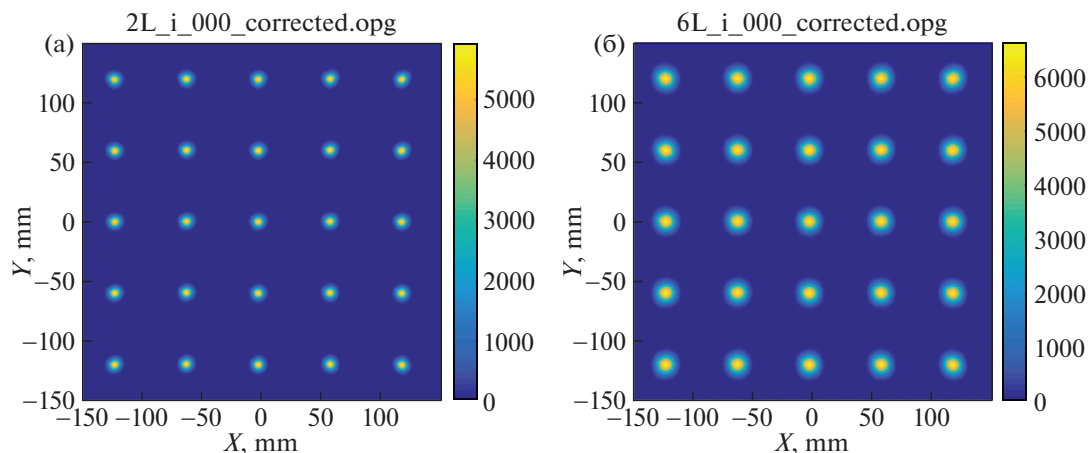
В качестве тестового плана использовалась карта-план, состоящая из 25 пятен с одинаковой энергией протонов (квазимоноэнергетический пучок). На рисунке 2 представлен результат измерений данной карты на сцинтилляционном экране Lynx@Fimel в изоцентрической плоскости. Измерения были проведены в лечебной комнате № 2 (GTR2) протонного комплекса ProteusPlus (IBA), установленного в ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России (г. Дмитровград).

Отпуск дозы по данному плану осуществлялся в тестовом режиме (без выравнивания пучка протонов относительно центральной оси пучка), так как внесение контролируемого возмущения в величину энергии протонного пучка трудно реализуемо в клиническом режиме. Мы сочли такой подход допустимым, поскольку рассматривалась только относительная позиция пучка в плоскости ИК23, а не конечное дозовое распределение. Размер тестовой карты ограничивал рассмотрение области ИК площадью 30×30 см². Считывание измерений ИК выполнялось каждые 250 мкс (таймслот), что меньше, чем время отпуска одного пятна. Это позволяло записать несколько измерений для одной и той же позиции пучка.

Из лог-файла каждого облучения, записанного системой, извлекалась информация о позиции центра каждого пятна в плоскости ионизационной камеры 2 (направление X) и ионизационной камеры 3 (направление Y). В качестве референсного значения позиции каждого пятна в плане были взяты результаты измерения с помощью ИК23 для тестовых планов для номинальных энергий, приведенных в таблице 1. Разница между позициями пятен для каждой референсной карты и картами с преднамеренно внесенной ошибкой в значение R_{90} рассчитывалась отдельно для направления X и Y (рис. 1).

Стабильность во времени при измерениях в клиническом режиме

Позиция пучка протонов в плоскости ИК23 может меняться вплоть до 2 мм в течение дня. Это может происходить вследствие флуктуаций параметров циклотрона, температуры, параметров линии доставки пучка и т.д. Для того, чтобы пучок протонов был доставлен точно в запланированную позицию, в системе существует специ-

**Рис. 2.** Пример тестового плана для протонов с энергий: а) 223.13 МэВ, б) 102.11 МэВ.

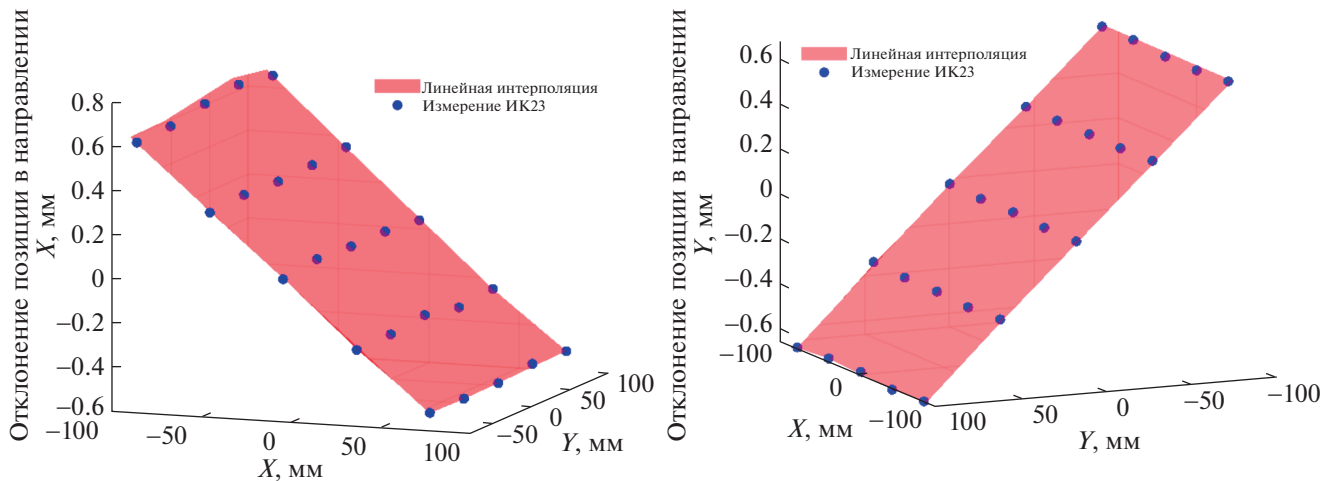


Рис. 3. Иллюстрация линейной интерполяции значения отклонения в позиции пятна для энергии пучка протонов 102.11 МэВ ($R_{90} = 8.01 \text{ г/см}^2$) и преднамеренной ошибки, внесенной в величину $R_{90} + 0.2 \text{ г/см}^2$. Отклонение в направлении X (слева) и направлении Y (справа).

альная процедура настройки (*англ.* beam tuning), которая позволяет выровнять пучок протонов относительно центральной оси непосредственно перед каждым отпуском лечебного поля, и, таким образом, осуществить высокоточное облучение. Такая настройка предусмотрена производителем протонного комплекса для клинического режима и проводится в соответствии со специальным алгоритмом с помощью поворотных магнитов линии доставки пучка.

Так как все измерения для карты “25 пятен” были проведены с использованием тестового режима (без процедуры настройки, с учетом того, что позиция протонного пучка значительно не меняется в течении короткого времени), то требовалось проверить долгосрочную стабильность величины $\text{tg}(\alpha)$. Для простоты измерений и обработки данных был взят тестовый план, представляющий собой две линии пятен, протяженностью от -15 до $+15$ см в плоскости изоцентра, вдоль направлений X и Y, пересекающих центральную ось, с расстоянием между пятнами в плоскости изоцентра 2 мм. Было проведено 10 измерений в течение одного месяца в обеих лечебных комнатах GTR1 (универсальный нозл) и GTR2 (специальный нозл для СТП) ФНКЦРиО ФМБА России, г. Димитровград. Отпуск дозы по данному тестовому плану производился в клиническом режиме (с выравниваем пучка относительно центральной оси). Сдвиг позиции пучка вследствие ежедневных флуктуаций определялся относительно величины ожидаемой позиции пучка, которая рассчитывалась по специальному алгоритму на основе данных, полученных при первичной калибровке лечебной комнаты, и указывается в лог-файле.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Получение информации о позиции пучка протонов в плоскости ИК23 из лог-файла

На рисунке 3 показана линейная интерполяция значений отклонения позиции пятна между 25 пятнами тестовой карты в направлениях X и Y. Приведен результат разницы в позиции пятна, измеренной с помощью ИК23 для случая внесения преднамеренного возмущения в величину R_{90} и в его отсутствие. Видно, что смещение позиции пучка в направлении X, практически не зависит от значения координаты пятна вдоль оси Y ИК23 при постоянной величине позиции пятна вдоль оси X. То же самое применимо к смещению в направлении Y и оси X ИК23 при постоянном значении позиции пятна вдоль оси Y. Для краткости проиллюстрирован только случай для одной величины энергии (102.11 МэВ) и одной величины преднамеренной ошибки ($+0.2 \text{ г/см}^2$). Результаты для прочих рассмотренных случаев выглядят подобно.

Таким образом, в дальнейших расчетах мы принимали величину смещения постоянной вдоль соответствующей оси и равной ее среднему значению, т.е. упростили задачу от определения наклона плоскости до определения наклона прямой.

Зависимость смещения позиции пучка протонов от положения на ИК23

Далее рассмотрим форму зависимости величины ошибки позиционирования от положения на осях X и Y ИК23, то есть от степени отклонения пучка протонов от изоцентра. На рисунке 4 приведен пример такой зависимости для энергий 199 МэВ и 126.38 МэВ. Зависимости для остальных

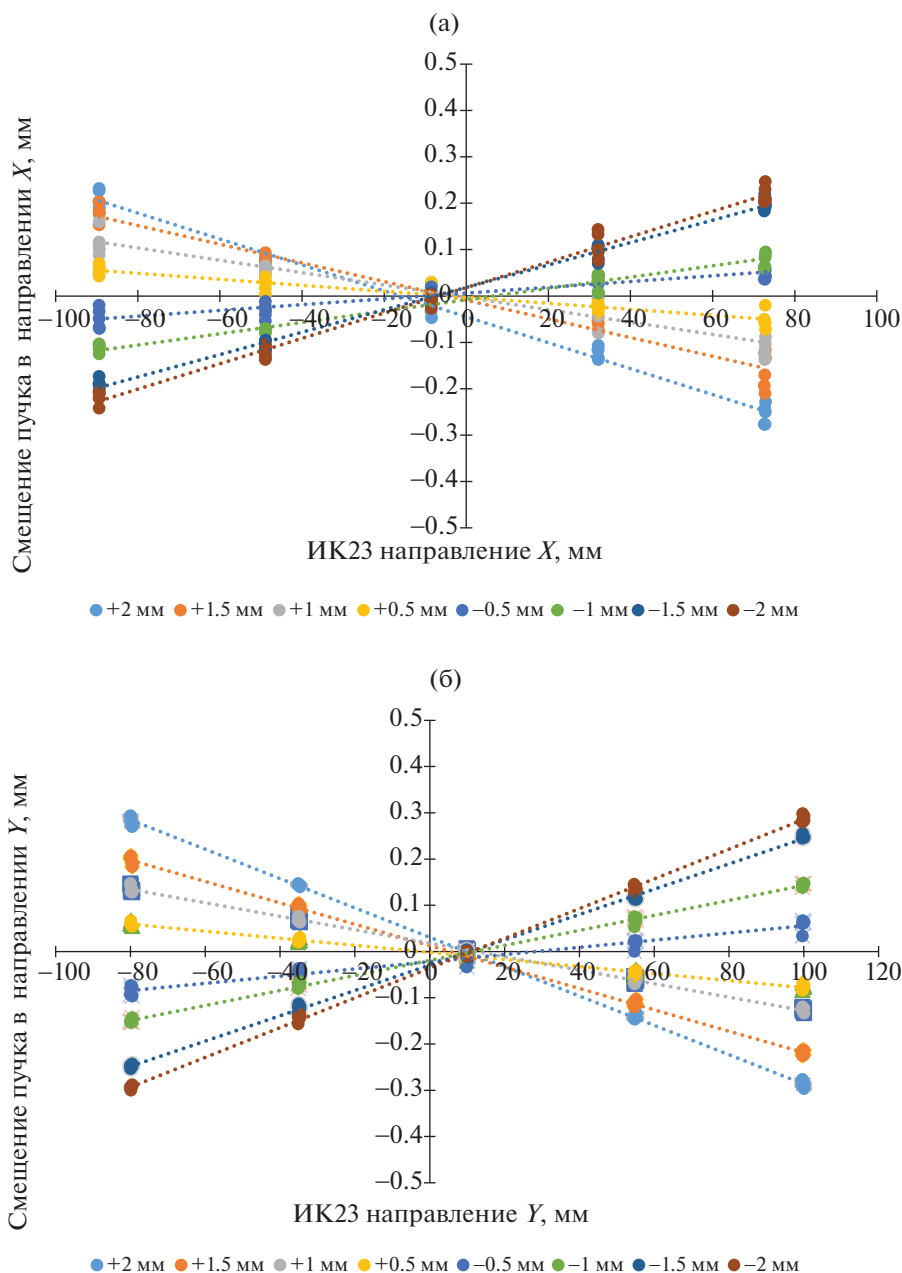


Рис. 4. Разницы позиции пучка в плоскости ИК23 при различных значениях внесенной ошибки в величину R_{90} . а, б — энергия 199 МэВ ($R_{90} = 25.94$ г/см²); в, г — энергия 126.38 МэВ ($R_{90} = 11.88$ г/см²). Данные, полученные из лог-файла (точки), и линейная аппроксимация вдоль соответствующей оси (пунктирные линии).

ных рассмотренных в данной работе энергий выглядят аналогично. Смещение точки пересечения кривых с осью ординат на данных графиках связано с тем, что облучение проводилось без выравнивания пучка относительно изоцентра. Из рисунков видно, что рассматриваемую зависимость можно охарактеризовать как линейную. В связи с этим, для всех кривых была проведена линейная интерполяция и найдены коэффициенты полинома первой степени.

Среднее значение коэффициента детерминации R^2 для линейной интерполяции составило для X 0.955 (стандартное отклонение для всех значений энергии и величин, контролируемых возмущения 0.046), для Y 0.995 (стандартное отклонение 0.008).

На рис. 5 представлен пример линейной интерполяции ошибки позиции пучка по оси X вдоль оси Y. Наклон графика относительно оси абсцисс характеризуется углом α .

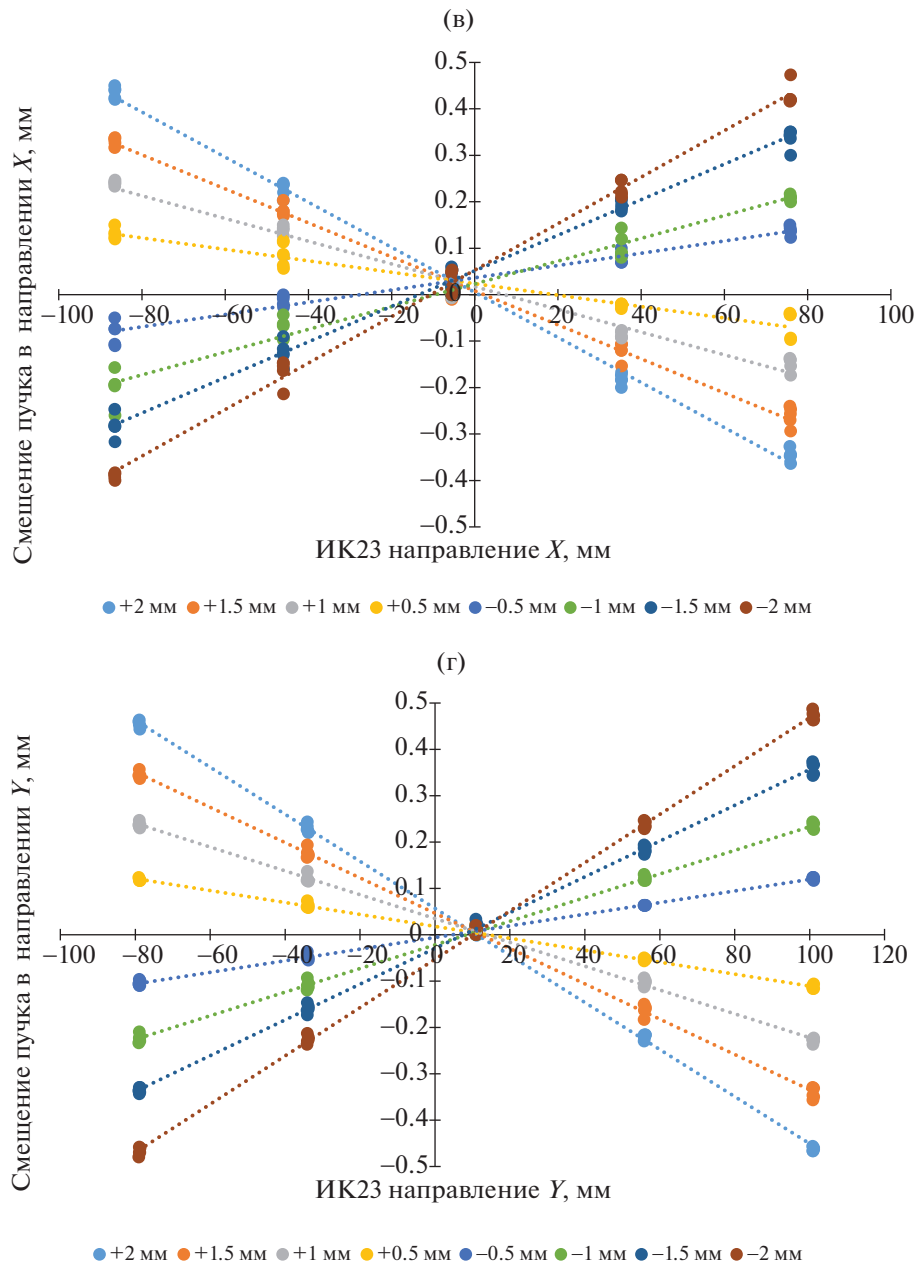


Рис. 4. Окончание.

Определение ошибки R_{90}

В качестве значения, характеризующего ошибку энергии (величины R_{90}) протонного пучка, был выбран коэффициент регрессии линейной интерполяции величины смещения позиции пучка в плоскости ИК23 вследствие внесения контролируемого возмущения в величину R_{90} , численно равный $\text{tg}(\alpha)$ (рис. 5). На рис. 6 представлены зависимости значения $\text{tg}(\alpha)$ от величины номинальной энергии для различных значений контролируемого возмущения R_{90} . Данные

кривые хорошо интерполируются полиномом третьей степени.

На рис. 7 представлена зависимость преднамеренной ошибки R_{90} от $\text{tg}(\alpha)$ для направлений X и Y для серии значений энергии протонов. С хорошей точностью эти кривые можно аппроксимировать полиномиальной функцией первой степени.

Таким образом, в случае возникновения непреднамеренной ошибки в значении энергии при отпуске какого-либо плана на лечебном аппарате появляется возможность выявить и оценить ее на

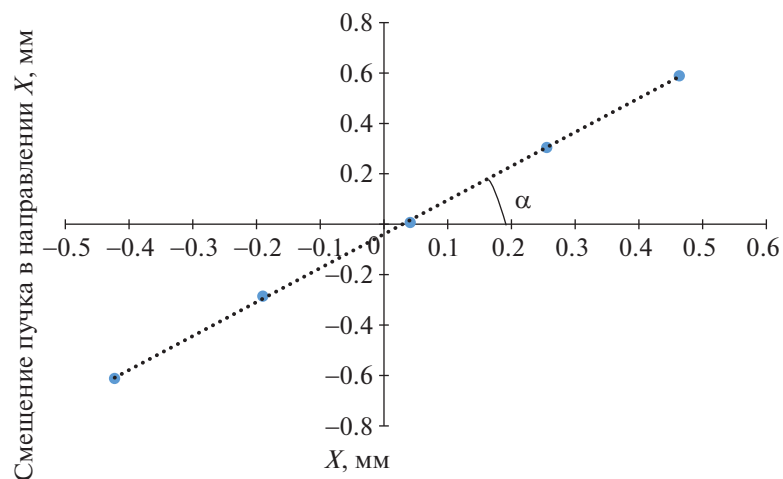


Рис. 5. Пример линейной интерполяции (пунктир) для смещения пучка по оси X вдоль оси X ИК23 (синие точки). Пример для референсной энергии протонов 102.11 МэВ и величины преднамеренной ошибки $R_{90} = -0.2$ г/см². Значение смещения пучка усреднены вдоль направления Y ИК23.

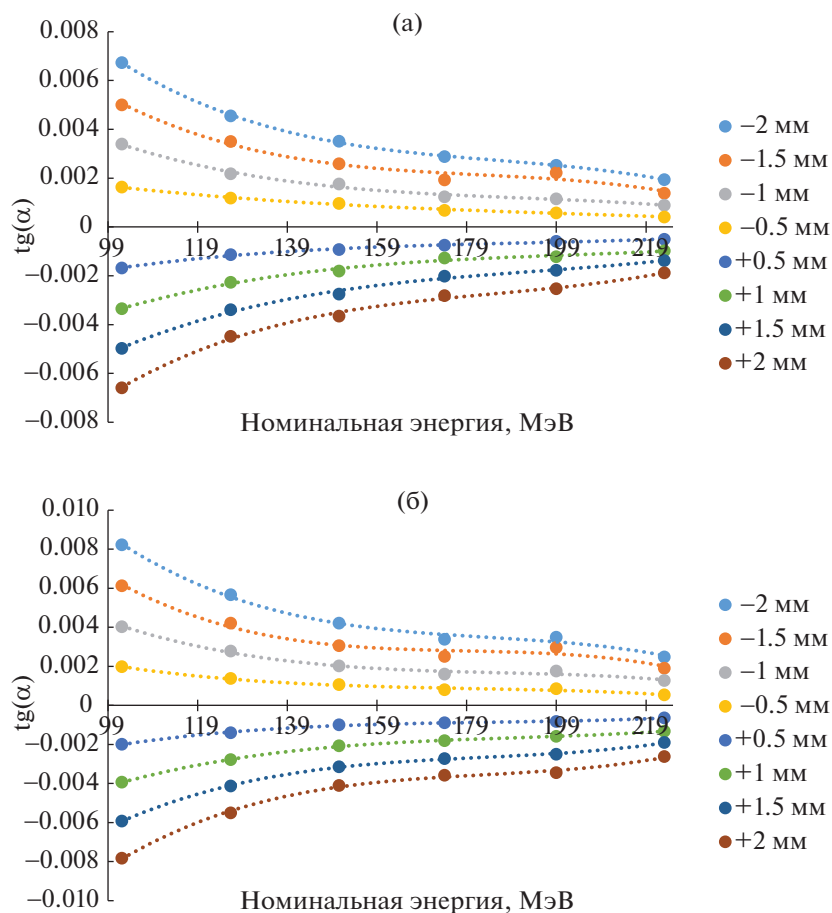


Рис. 6. Зависимость наклона плоскости ошибки позиционирования $\text{tg}(\alpha)$ в направлении X (а) и Y (б) от величины номинальной энергии для различных значений контролируемого возмущения R_{90} . Пунктирными линиями показана интерполяция данных полиномом третьей степени.

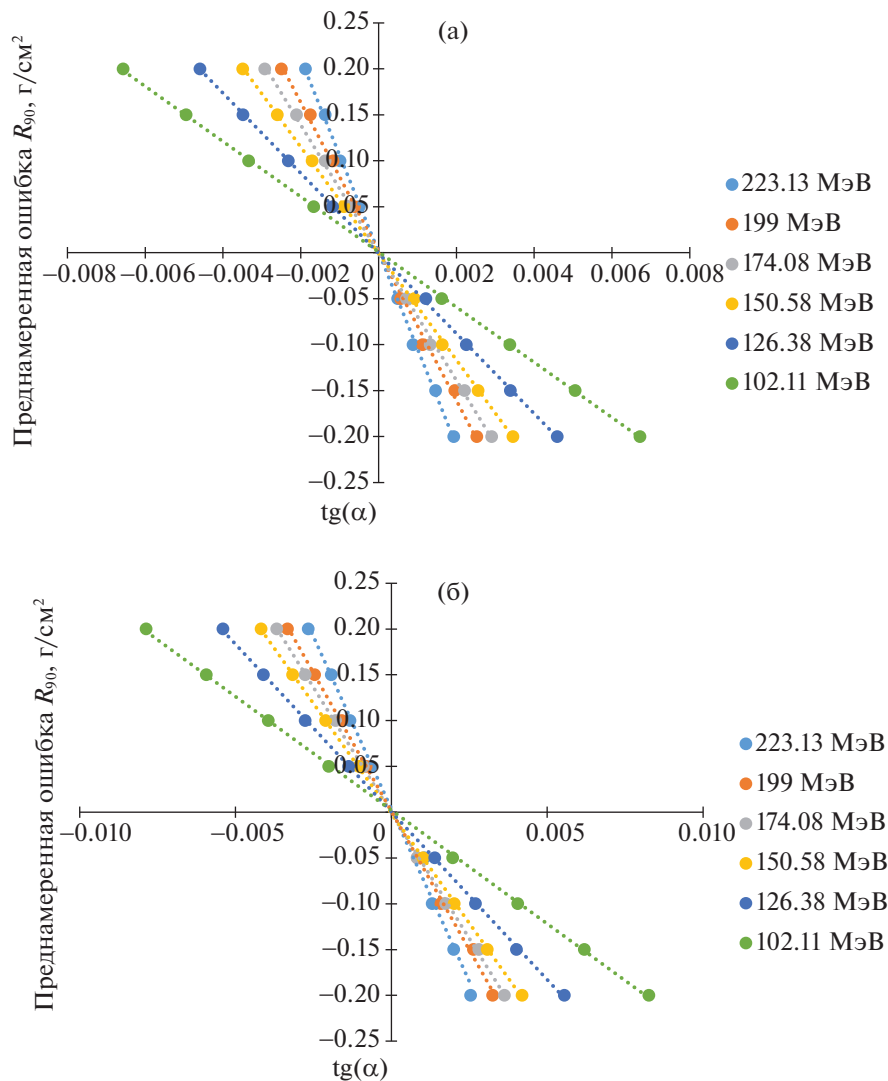


Рис. 7. Зависимость преднамеренной ошибки R_{90} от $\text{tg}(\alpha)$ для направлений X(a) и Y(б). Пунктирными линиями показана интерполяция данных полиномом первой степени.

основании анализа величины $\text{tg}(\alpha)$, которую мы можем получить из данных, записанных в лог-файле.

Проверка методики определения ошибки R_{90} с помощью тестового плана

В качестве тестового дозиметрического плана были использованы две карты с энергиями протонов 140.85 и 161.6 МэВ. В каждой карте тонкий квазимоноэнергетический пучок протонов формировал дозовое распределение в пределах радиационного поля 10×10 см. Расстояние между пятнами в каждом плане составляло 8 мм в изоцентрической плоскости. Аналогичным образом, как было описано ранее, в значения R_{90} во время установки на заданные значения линии доставки пучка были внесены контролируемые возмуще-

ния в дискретном диапазоне (+0.2, +0.15, +0.1, +0.05, -0.05, -0.1, -0.15, -0.25 г/см^2). Результаты проверки возможности детектирования ошибки R_{90} представлены в табл. 2. Видно, что данная методика позволила определить ошибку в пределах 0.05 г/см^2 в случае рассмотрения смещения пучка протонов вследствие изменения энергии в плоскости ИК 23 отдельно для оси X и Y и в пределах 0.02 г/см^2 в случае усреднения по двум осям.

Проверка стабильности во время измерения ошибки позиции пучка с помощью ИК23

Выяснилось, что при отпуске описанного выше тестового плана (две линии пятен протяженностью от -15 до +15 см) в клиническом режиме зависимость измеренного смещения положения вдоль осей X и Y относительно ожидаемого сме-

Таблица 2. Результаты проверки возможности детектирования ошибки R_{90}

	Детектированная ошибка R_{90} , г/см ²				Усредненная по X и Y ошибка R_{90} , г/см ²		Абсолютная разница между номинальной и детектированная ошибкой R_{90} , г/см ²				Абсолютная разница между номинальной и детектированной усредненной по X и Y ошибкой R_{90} , г/см ²	
	140.85 МэВ		161.6 МэВ				140.85 МэВ		161.6 МэВ			
Намеренно внесенная ошибка величины R_{90} , г/см ²	X	Y	X	Y	140.85 МэВ	161.6 МэВ	X	Y	X	Y	140.85 МэВ	161.6 МэВ
0.20	0.25	0.19	0.21	0.18	0.22	0.19	0.05	−0.01	0.01	−0.02	0.02	−0.01
0.15	0.16	0.14	0.18	0.13	0.15	0.16	0.01	−0.01	0.03	−0.02	0.00	0.01
0.10	0.11	0.09	0.14	0.09	0.10	0.11	0.01	−0.01	0.04	−0.01	0.00	0.01
0.05	0.07	0.05	0.08	0.05	0.06	0.06	0.02	0.00	0.03	0.00	0.01	0.01
−0.05	−0.07	−0.05	−0.04	−0.04	−0.06	−0.04	−0.02	0.00	0.01	0.01	−0.01	0.01
−0.10	−0.12	−0.09	−0.12	−0.08	−0.11	−0.10	−0.02	0.01	−0.02	0.02	−0.01	0.00
−0.15	−0.18	−0.14	−0.15	−0.13	−0.16	−0.14	−0.03	0.01	0.00	0.02	−0.01	0.01
−0.20	−0.24	−0.19	−0.23	−0.18	−0.22	−0.20	−0.04	0.01	−0.03	0.02	−0.02	0.00

Таблица 3. Среднее значение и стандартное отклонение величины $\text{tg}(\alpha)$ для серии из 10 измерений

		222 МэВ		197.87 МэВ		173.53 МэВ		149.11 МэВ		124.71 МэВ		100.3 МэВ	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
GTR1	$\text{tg}(\alpha)$	−0.0060	0.0079	−0.0067	0.0082	−0.0058	0.0076	−0.0054	0.0073	−0.0055	0.0067	−0.0046	0.0083
	CKO	0.0005	0.0001	0.0002	0.0001	0.0005	0.0001	0.0003	0.0002	0.0003	0.0001	0.0003	0.0001
GTR2	$\text{tg}(\alpha)$	0.0021	0.0036	0.0011	0.0038	0.0012	0.0042	0.0017	0.0043	0.0013	0.0032	0.0021	0.0036
	CKO	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000

щения имеет собственный наклон (рис. 8). Для каждой оси была рассчитана величина $\text{tg}(\alpha)$. Оказалось, что значение $\text{tg}(\alpha)$ ведет себя относительно стабильно со временем (табл. 3) для обеих лечебных комнат (GTR1 и GTR2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанная методика позволяет детектировать непреднамеренную ошибку в величине энергии протонного пучка, используя лог-файлы лечеб-

ного аппарата. Точность детектирования составляла 0.02 г/см² для рассмотренных тестовых дозиметрических планов и диапазона энергий.

При отпуске в клиническом режиме (с выравниванием пучка относительно центральной оси) имеется собственное смещение положения пучка относительно ожидаемого значения позиции, однако величина наклона линейной интерполяции относительно осей X и Y сохраняется во времени, и потенциально может быть учтена в алгоритме детектирования ошибки энергии.

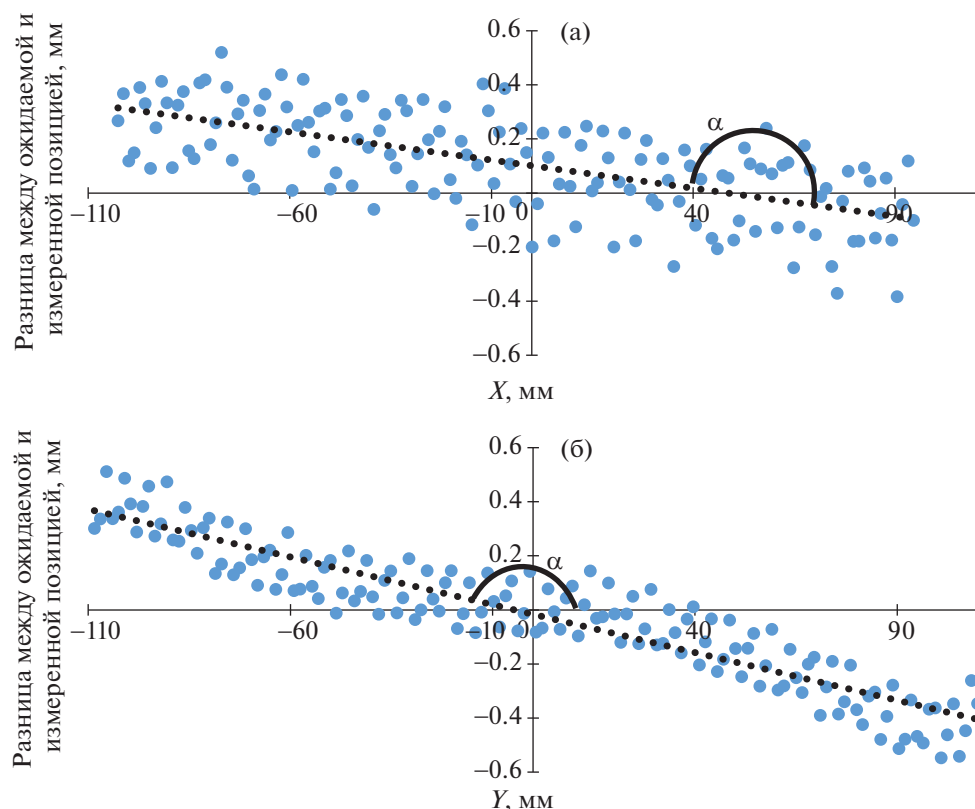


Рис. 8. Зависимость смещения позиции пучка в плоскости ИК23 относительно ожидаемого значения для направлений X(а) и Y(б). Пунктирными линиями показана интерполяция данных полиномом первой степени. На рисунке приведен результат одного из 10 измерений для проверки ежедневной стабильности.

Полученные данные обосновывают возможность использования записи в лог-файлах лечебной машины для детектирования возможных малых ошибок в определении энергии протонного пучка во время отпуска дозы для пациентов. Кроме того, подобным образом может быть получено скорректированное значение энергии (на основе величины R_{90}), которое можно будет учесть при индивидуальной проверке планов пациента с использованием лог-файлов и пересчете дозы в теле пациента методом Монте-Карло.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lomax A. Intensity modulation methods for proton radiotherapy. *Physics in Medicine and Biology*, 1999. V. 44. № 1, pp. 185–205. <https://doi.org/10.1088/0031-9155/44/1/014>
2. Zhu X., Poenisch F., Song X., Johnson J., Ciangaru G. et al. Patient-Specific Quality Assurance for Prostate Cancer Patients Receiving Spot Scanning Proton Therapy Using Single-Field Uniform Dose. *International Journal of Radiation Oncology* Biology*Physics*, 2011. V. 81. № 2, pp. 552–559. <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2010.11.071>.
3. Low D.A. A technique for the quantitative evaluation of dose distributions. *Medical Physics*, 1998. № 25, P. 656.
4. Zhu X., Li Y., Mackin D., Li H., Poenisch F., Lee A., Mahajan A. et al. Towards Effective and Efficient Patient-Specific Quality Assurance for Spot Scanning Proton Therapy. *Cancers (Basel)*, 2015. V. 7. № 2, pp. 631–647. <https://doi.org/10.3390/cancers7020631>
5. Meier G. Independent dose calculations for commissioning, quality assurance and dose reconstruction of PBS proton therapy. *Physics in Medicine and Biology*, 2015. № 60. pp. 2819–2836.
6. Scandurra D. Assessing the quality of proton PBS treatment delivery using machine log files: comprehensive analysis of clinical treatments delivered at PSI Gantry. *Physics in Medicine and Biology*, 2016. № 61. P. 1171.
7. Belosi M.F. Treatment log files as a tool to identify treatment plan sensitivity to inaccuracies in scanned proton beam delivery. *Radiotherapy and Oncology*, 2017. № 125, pp. 514–519.
8. Schwarz M., Algranati C., Widesott L., Farace P. et al. Clinical Pencil Beam Scanning: Present and Future Practices. New Delhi, Particle Radiotherapy. Springer, 2016, pp. 95–110.

9. Шулепова Л.И., Маслюкова Е.А., Колесников А.Н., Кузнецова Е.В., Позыгун Я.С., Бандуров П.Г. и др. Алгоритм определения дозиметрических параметров протонного пучка для создания модели в системе планирования лучевой терапии. Медицинская физика, 2020. № 4 (88). С. 46–53.
10. Arjomandy B., Taylor P., Ainsley C. AAPM task group 224: Comprehensive proton therapy machine quality assurance. Medical Physics, 2019, no. 46, pp. 678–705.
11. International commission on radiation units and measurements Report 49. Stopping Powers and Ranges for Protons and Alpha Particles, Rep. 49 (ICRU, Bethesda, MD, 1993).

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 3, pp. 217–229

Determination of the Unintended Error in the Proton Beam Energy for Radiotherapy

E. Kuznetsova^{a,b,#}, A. Matić^c, A. N. Kolesnikov^a, P. Bandurov^{a,b}, Ya. Pozygun^{a,b},
V. Yu. Malanov^a, Yu. Udalov^d, E. Slobina^d, and V. Kiselev^d

^a Dimitrovgrad Engineering and Technological Institute, National Research Nuclear University (Moscow Engineering Physics Institute), Dimitrovgrad, Ulyanovskaya oblast, 433503 Russia

^b Ion Beam Applications LLC, Moscow, 119435 Russia

^c IBA Particle Therapy GmbH, Am Mühlenbach Essen, 1 45147 Germany

^d Federal Scientific Clinical Center for Medical Radiology and Oncology, Federal Medical–Biological Agency of the Russian Federation, Dimitrovgrad, Ulyanovskaya oblast, 433507 Russia

#e-mail: kuznetsova.evgenia@gmail.com

Received June 22, 2021; revised June 23, 2021; accepted July 6, 2021

Abstract—The possibility of using the log files of the Proteus Plus medical device (IBA) is investigated in order to identify an unintentional error in the proton energy value, which, in turn, determines the depth of the Bragg peak in the phantom substance/patient tissue. An unintentional change in the energy of the proton beam has been detected by the displacement of its position in space in the transport system. The beam position has been measured by a strip ionization chamber and has been recorded in the log file of the proton therapy machine. The possibility of detecting such an error using log files has been checked by the controlled perturbation of the beam energy. The described technique has shown the possibility of detecting unintentional errors in the proton beam energy using the log files of the medical device for specific test treatment plans and proton energies. In addition, the parameters measured with the strip ionization chamber and used in the calculation of unintentional error showed stability over time.

Keywords: proton therapy, quality control, log-file analysis

DOI: 10.1134/S2304487X2103007X

REFERENCES

1. Lomax A. Intensity modulation methods for proton radiotherapy. *Physics in Medicine and Biology*, 1999, vol. 44, no. 1, pp. 185–205. <https://doi.org/10.1088/0031-9155/44/1/014>
2. Zhu X., Poenisch F., Song X., Johnson J., Ciangaru G. et al. Patient-Specific Quality Assurance for Prostate Cancer Patients Receiving Spot Scanning Proton Therapy Using Single-Field Uniform Dose. *International Journal of Radiation Oncology*Biophysics*, 2011, vol. 81, no. 2, pp. 552–559. <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2010.11.071>
3. Low D.A. A technique for the quantitative evaluation of dose distributions. *Medical Physics*, 1998, no. 25, p. 656.
4. Zhu X., Li Y., Mackin D., Li H., Poenisch F., Lee A., Mahajan A. et al. Towards Effective and Efficient Patient-Specific Quality Assurance for Spot Scanning Proton Therapy. *Cancers (Basel)*, 2015, vol. 7, no. 2, pp. 631–647. <https://doi.org/10.3390/cancers7020631>
5. Meier G. Independent dose calculations for commissioning, quality assurance and dose reconstruction of PBS proton therapy. *Physics in Medicine and Biology*, 2015, no. 60, pp. 2819–2836.
6. Scandurra D. Assessing the quality of proton PBS treatment delivery using machine log files: comprehensive analysis of clinical treatments delivered at PSI Gantry. *Physics in Medicine and Biology*, 2016, no. 61, p. 1171.
7. Belosi M.F. Treatment log files as a tool to identify treatment plan sensitivity to inaccuracies in scanned proton beam delivery. *Radiotherapy and Oncology*, 2017, no. 125, pp. 514–519.

8. Schwarz M., Algranati C., Widesott L., Farace P. et al. *Clinical Pencil Beam Scanning: Present and Future Practices*. New Delhi, Particle Radiotherapy. Springer, 2016, pp. 95–110.
9. Shulepova L.I., Maslyukova E.A., Kolesnikov A.N., Kuznetsova E.V., Pozygun Y.S., Bandurov P.G. and others. Algoritm opredeleniya dozimetricheskih parametrov protonnogo puchka dlya sozdaniya modeli v sisteme planirovaniya luchevoj terapii [Beam data collection for proton beam modelling in Xio (Elekta) treatment planning system]. *Medicinskaya fizika*, 2020, vol. 4, no. 88, pp. 46–53. (in Russian)
10. Arjomandy B., Taylor P., Ainsley C. AAPM task group 224: Comprehensive proton therapy machine quality assurance. *Medical Physics*, 2019, no. 46, pp. 678–705.
11. International commission on radiation units and measurements Report 49. Stopping Powers and Ranges for Protons and Alpha Particles, Rep. 49 (ICRU, Bethesda, MD, 1993).

ОЦЕНКА СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА $SO(3)$ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОРИЕНТАЦИЙ ЗЕРЕН ПОЛИКРИСТАЛЛОВ

© 2021 г. Д. В. Белявский^{1,*}, Т. И. Савёлова¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: dimabelstar@gmail.com

Поступила в редакцию 27.04.2021 г.

После доработки 04.05.2021 г.

Принята к публикации 11.05.2021 г.

В настоящее время в текстурном анализе активно применяются методы электронной микроскопии для исследования свойств и характеристик поликристаллических материалов. Для восстановления функции распределения зерен по ориентациям (ФРО) из полюсных фигур (ПФ), полученных экспериментально, используются методы аппроксимации нормальных распределений (НР) на $SO(3)$. Одним из таких методов является специализированный метод Монте-Карло. Алгоритм моделирования задается следующими величинами: параметрами данного распределения (координаты центра и 6 параметров аналога ковариационной матрицы), количеством n сверток бесконечно малых вращений, удовлетворяющих центральной предельной теореме (ЦПТ) на группе вращений трехмерного евклидова пространства $SO(3)$ и объемом выборки N из полученных приближений. Результат вычислений получается в виде матрицы вращений, из которой можно однозначно найти углы Эйлера. В данной работе исследуется точность приближений класса последовательностей, для которых справедлива центральная предельная теорема (ЦПТ-последовательностей), в смысле слабой сходимости на группе вращений $SO(3)$ для центрального нормального распределения (ЦНР) в зависимости от параметра остроты ϵ (аналога дисперсии). Была получена аналитическая оценка точности приближений метода ЦПТ-последовательностей в зависимости от параметра остроты в смысле слабой сходимости.

Ключевые слова: группа вращений $SO(3)$, Центральная предельная теорема, нормальное распределение, метод ЦПТ-последовательностей, метод Монте-Карло

DOI: 10.1134/S23044487X21030032

ВВЕДЕНИЕ

В классической теории вероятностей и математической статистике широко применяются нормальные распределения (НР). Распространение этих распределений связано с их многочисленными полезными свойствами, в частности, с тем, что при некоторых условиях НР хорошо описывают поведение суммы большого числа случайных величин. Этот важный факт в теории вероятностей называется центральной предельной теоремой (ЦПТ).

Известно, что определение НР и большинство их свойств могут быть обобщены на объекты более сложной природы. В данной работе исследуются НР на группе вращений трехмерного евклидова пространства $SO(3)$. Основной областью применения НР на $SO(3)$ на сегодняшний день является количественный текстурный анализ (КТА) [1], который необходим для выявления распределений кристаллографических ориентировок в поликри-

сталлических материалах, для изучения микро- и макротекстур. Также, моделирование НР на $SO(3)$ используется для вычисления функции распределения ориентаций и полюсных фигур, для оценки статистических характеристик текстуры в связи с развитием возможностей современной электронной микроскопии.

В работе [2] разработан специализированный метод Монте-Карло моделирования нормального распределения (НР) на группе вращений $SO(3)$, удовлетворяющего центральной предельной теореме (ЦПТ). Алгоритм моделирования задается следующими величинами: параметрами данного распределения (в общем случае их 9, это координаты “центра” g_0 и 6 параметров аналога ковариационной матрицы 3×3), количеством n сверток бесконечно малых вращений, удовлетворяющих ЦПТ на $SO(3)$, N объемом выборки из полученных приближений.

На вычисление одного вращения, являющегося приближением к НР с заданными параметрами, используется $3n$ равномерно распределенных чисел из отрезка $[0, 1]$, независимых между собой. Результат вычислений получается в виде матрицы вращений, из которой могут быть однозначно определены углы Эйлера трех поворотов.

В [3–5] проводятся численные эксперименты по исследованию свойств данного метода Монте-Карло от различных параметров НР на $SO(3)$ и даются некоторые примеры его применения в текстурном анализе. В [4] получена зависимость скорости сходимости последовательности приближений от количества сверток как $O\left(\frac{1}{n}\right)$.

В текстурном анализе существуют различные подходы к определению НР на группе $SO(3)$ (например, [6, 7]). Дается сравнение НР по свойствам и численным результатам, при этом из НР, рассматриваемых в [2], берется центральное НР, зависящее от одного параметра (кроме центра) вместо шести.

Известно ([8], с. 59), что скорость сходимости последовательностей в $\mathbb{R}^1$ относительно количества слагаемых n (аналога сверток на $SO(3)$) равна $O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, где константа, определяющая порядок, зависит от параметров НР.

Точность метода Монте-Карло относительно объема выборки имеет вид $l = 8$ и не зависит от размерности случайных величин [9].

В последние десятилетия в текстурном анализе широко применяются методы электронной микроскопии для изучения микротекстуры и макротекстуры поликристаллических материалов [10, 11]. При этом измеряются ориентации 10^4 – 10^8 зерен, которые подвергаются статистической обработке и вычислению различных характеристик материала (упругие свойства, пластичность и т.д.). Для изучения погрешностей измерений ориентаций отдельных зерен и дальнейшего вычисления количественных характеристик необходимо использование метода Монте-Карло для моделирования вращений на группе $SO(3)$ [10, 11].

Оценки точности нормальной аппроксимации (скорости сходимости в ЦПТ) для распределений сумм случайных величин играют важную роль во многих прикладных задачах. Такие оценки помогают осознанно принимать решения об адекватности или неадекватности нормальной модели для наблюдаемых статистических закономерностей. В настоящее время исследуются ситуации, в которых доступна лишь минимальная информация о существовании моментов второго порядка у слагаемых [12, 13] и моментов более высоких порядков [14, 15].

Для оценки точности нормальной аппроксимации распределений сумм независимых случайных величин также часто используется неравенство Берри–Эссеена ([8]):

$$\Delta_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| P\left(\frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} < x\right) - \Phi(x) \right| \leq A \frac{\beta}{\sigma^3 \sqrt{n}},$$

где A – абсолютная положительная постоянная. Стоит отметить, что оно справедливо для любого конечного числа слагаемых.

В работе [16] рассматривается точность аппроксимации центрального нормального распределения на $SO(3)$ в зависимости от количества сверток.

В настоящей работе исследуется точность приближений в смысле слабой сходимости ЦПТ-последовательностей на группе вращений $SO(3)$ в зависимости от параметра остроты ε (аналога дисперсии).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ГРУППЕ $SO(3)$

Обозначим через $g(\varphi, \theta, \psi)$, $-\pi \leq \varphi, \psi < \pi$, $0 \leq \theta \leq \pi$, углы Эйлера вращения из группы $SO(3)$, T_g – представление группы $SO(3)$,

$$A_i = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T_{g_i}(t) - E}{t}$$

инфинитезимальные операторы представления T_{g_i} , $g_i(t)$ – система однопараметрических подгрупп $SO(3)$, α_{ij} – неотрицательно определенная матрица третьего порядка, α_i – действительные числа, $i, j = 1, 2, 3$. Вероятностная мера $\mu(g)$ называется идемпотентной, если $\mu^{*2} = \mu$, где μ^{*2} обозначает свертку распределения.

Распределение вероятностей $\mu(g)$ на группе $SO(3)$ называется нормальным [2–4], если $\mu(g)$ безгранично делимо, не является идемпотентной мерой и может быть представлено в виде

$$\int_{SO(3)} T_g d\mu(g) = \exp \left\{ \sum_{i,j=1}^3 \alpha_{ij} A_i A_j + \sum_{i=1}^3 \alpha_i A_i \right\}. \quad (1)$$

Обозначается НР μ в виде

$$\mu \sim N \left[\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \right].$$

В общем случае НР определяется девятью параметрами: шестью параметрами α_{ij} (аналога дисперсии) и тремя α_i , которые характеризуют положение “центра”, $i, j = 1, 2, 3$. Если $d\mu(g)$ предста-

вить в виде ряда Фурье по элементам матричных представлений группы вращений

$$d\mu(g) = f(g)dg = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m,n=-l}^l C_{mn}^l t_{mn}^l(g) dg, \quad (2)$$

$$C_{mn}^l = (2l+1) \int_{SO(3)} f(g) \overline{t_{mn}^l(g)} dg,$$

то коэффициенты разложения C_{mn}^l однозначно определяются из уравнения (1).

Если $\alpha_{ij} = \varepsilon^2 \delta_{ij}$, $\alpha_i = 0$, $i, j = 1, 2, 3$, то получим центральное нормальное распределение [4], которое вычисляется из (1):

$$d\mu(g) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \exp\{-l(l+1)\varepsilon^2\} \frac{\sin(l+1/2)t}{\sin(t/2)} dg, \quad (3)$$

где

$$\cos \frac{t}{2} = \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\varphi + \psi}{2}, \quad dg = \frac{1}{\pi} \sin^2 \frac{t}{2} dt.$$

Остальные НР находятся из уравнения (1) численно.

Следуя [2], для построения алгоритма вычисления НР введем параметры группы $SO(3)$. Будем рассматривать вращения в виде

$$g(\varphi, \theta, \psi) = g_1(\varphi)g_2(\theta)g_3(\psi),$$

$$-\pi \leq \varphi, \quad \psi < \pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi,$$

где

$$g_1(t) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t & 0 \\ \sin t & \cos t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad g_2(t) = \begin{pmatrix} \cos t & 0 & -\sin t \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin t & 0 & \cos t \end{pmatrix},$$

$$g_3(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos t & -\sin t \\ 0 & \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Касательные матрицы к ним обозначим e_i , $i = 1, 2, 3$, где $e_i = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g_i(t) - e}{t}$, e – единичная матрица.

Определим систему матриц

$$h^1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad h^2 = -\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad h^3 = -\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Алгоритм моделирования методом Монте-Карло ЦНР на группе $SO(3)$ имеет вид [4]:

$$\xi = \prod_{j=1}^n \left(\prod_{i=1}^3 h^i g_1 \left(2\sqrt{\frac{6\varepsilon^2}{n}} \left(\xi_i^j - \frac{1}{2} \right) \right) (h^i)^{-1} \right), \quad (4)$$

где ξ_i^j – независимые реализации случайной величины, равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$.

Результат моделирования по формуле (4) получается в виде матрицы вращения, из которой однозначно могут быть определены углы Эйлера.

В выражении (4) на получение одного вращения ξ , являющегося приближением к НР, используется $3n$ случайных чисел, равномерно распределенных на $[0, 1]$. Прделав вычисления по формуле (4) N раз, получим N случайных вращений. Получаемое приближение к НР $\mu(g) = \mu(g, \alpha_{ii}, \alpha_i)$ обозначим $\mu_n(g, \alpha_{ii}, \alpha_i)$.

Известно, что в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^1$ точность нормальной аппроксимации распределений сумм независимых случайных величин есть $O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ ([8, с. 59]). Скорость сходимости метода Монте-Карло относительно объема выборки $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$ ([9]).

Для НР на $SO(3)$ в [2] доказано, что точность приближений в смысле слабой сходимости

$$P_n = \int_{SO(3)} f(g) (d\mu_n^{*n}(g, \alpha_{ii}, \alpha_i) - N(\|\alpha_{ii}\|, \alpha_i)) \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$,

где $f(g) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m,n=-l}^l \tilde{C}_{mn}^l t_{mn}^l(g)$ – произвольная ограниченная суммируемая по обобщенным сферическим функциям $t_{mn}^l(g)$ на $SO(3)$ функция, где $\tilde{C}_{mn}^l$ – коэффициент, отличный от коэффициента C_{mn}^l в (2).

Рассмотрим $d\mu(g) \sim N(\|\alpha_{ii}\|, \alpha_i)$ – НР на $SO(3)$ с параметрами (α_{ij}) , (α_i) , $i, j = 1, 2, 3$

$$d\mu(g) = f(g)dg, \quad f(g) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m,n=-l}^l C_{mn}^l t_{mn}^l(g),$$

где $(C_{mn}^l) = (2l+1)(b_{mn}^l)$ – числовая матрица порядка $(2l+1) \times (2l+1)$, $l = 0, 1, 2, \dots$, $m, n = -l, -l+1, \dots, l$.

Аналогично разложим в ряд Фурье свертку

$$\mu_n^{*n}(g) = \tilde{f}(g)dg = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m,n=-l}^l \tilde{C}_{mn}^l t_{mn}^l(g),$$

где для приближения к НР могут быть вычислены коэффициенты $\tilde{C}_{mn}^l$ блочным образом

$$(\tilde{C}_{mn}^l), \quad l = 0, 1, 2, \dots, \quad m, n = -l, -l+1, \dots, l.$$

В [4, с. 75] доказана справедливость асимптотического разложения

$$P_n = \left[\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m,n=-l}^l C_{mn}^l (\exp A^l \cdot C^l)_{mn} \right] \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), \quad (5)$$

$$\text{где } A^l = \sum_{i=1}^3 \tilde{\alpha}_{ii} (\tilde{A}_i^l)^2 + \sum_{i=1}^3 \alpha_i A_i^l,$$

$$C^l = \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i A_i^l \right)^2 + \left\{ \left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i A_i^l \right) \left(\sum_{j=1}^3 \tilde{\alpha}_{jj} (\tilde{A}_j^l)^2 \right) - \left(\sum_{j=1}^3 \tilde{\alpha}_{jj} (\tilde{A}_j^l)^2 \right) \left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i A_i^l \right) \right\} + \right. \\ \left. + \sum_{1 \leq i < j \leq 3} \tilde{\alpha}_{ii} \tilde{\alpha}_{jj} \left((\tilde{A}_i^l)^2 (\tilde{A}_j^l)^2 - (\tilde{A}_j^l)^2 (\tilde{A}_i^l)^2 \right) \right] - \frac{1}{5} \sum_{j=1}^3 \tilde{\alpha}_{jj}^2 (\tilde{A}_j^l)^4,$$

$\tilde{A}_i^l = T_{g_0}^l A_i^l (T_{g_0}^l)^{-1}$ — преобразованные инфинитезимальные операторы, T_g^l — представление группы $SO(3)$, $A_i = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T_{g_i}^l(t) - E}{t}$ — матрицы инфинитезимальных операторов представлений $T_{g_i}^l$.

Таким образом, скорость сходимости ЦПТ-последовательности в методе Монте-Карло относительно количества сверток в алгоритме (4) равна $O\left(\frac{1}{n}\right)$.

Оценка погрешности относительно параметра остроты в смысле слабой сходимости

Для ЦНР оценка скорости сходимости P_n (5) имеет вид [18]:

$$d\mu_n^*(g, \varepsilon^2 \delta_{ij}, 0) - dN(\varepsilon^2 \delta_{ij}, 0) = \left(\frac{1}{n} \Delta_n + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) dg,$$

$$\text{где } \Delta_n = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sum_{m,p=0}^l (\exp\{-l(l+1)\varepsilon^6 D^l\})_{mp} t_{mp}^l(g),$$

(6)

$$D^l = \begin{pmatrix} \rho_{-l} & 0 & \mu_{-l} & 0 & v_{-l} & 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \rho_{-l+1} & 0 & \mu_{-l+1} & 0 & v_{-l+1} & \dots & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\mu_{-l} & 0 & \rho_{-l+2} & 0 & \mu_{-l+2} & 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\mu_{-l+1} & 0 & \rho_{-l+3} & 0 & \mu_{-l+3} & \dots & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ v_{-l} & 0 & -\mu_{-l+2} & 0 & \rho_{-l+4} & 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & \rho_{l-4} & 0 & \mu_{l-4} & 0 & v_{l-4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & -\mu_{l-5} & 0 & \rho_{l-3} & 0 & \mu_{l-3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & -\mu_{l-4} & 0 & \rho_{l-2} & 0 & \mu_{l-2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & v_{l-5} & 0 & -\mu_{l-3} & 0 & \rho_{l-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & v_{l-4} & 0 & -\mu_{l-2} & 0 & \rho_l \end{pmatrix}.$$

В формуле (6) элементы матрицы D^l вычисляются следующим образом:

$$\rho_p = -\frac{1}{5} p^4 - \frac{1}{40} (\alpha_{p-1}^2 \alpha_p^2 + (\alpha_p^2 + \alpha_{p+1}^2)^2 + \alpha_{p+1}^2 \alpha_{p+2}^2), \quad p = -l, \dots, l, \\ \mu_k = \frac{1}{2} (k+1) \alpha_{k+1} \alpha_{k+2}, \quad k = -l, \dots, (l-2), \\ v_s = -\frac{1}{40} \alpha_{s+1} \alpha_{s+2} \alpha_{s+3} \alpha_{s+4}, \quad s = -l, \dots, (l-4), \\ \alpha_k = \sqrt{(l+k)(l-k+1)}, \\ \text{причем } \alpha_k = \alpha_{-k+1}.$$

Для матрицы D^l находилась спектр собственных значений λ^l , и для каждого $l = 1, 2, \dots, 100$ вычислялись минимальное и максимальное значения, т.е. $\lambda_{\max}^l$ и $\lambda_{\min}^l$.

Так, для $l = 1$ и $l = 2$ имеем:

• $l = 1$:

$$D^1 = \begin{pmatrix} \rho_{-1} & 0 & \mu_{-1} \\ 0 & \rho_0 & 0 \\ -\mu_{-1} & 0 & \rho_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.4 & 0 & 0 \\ 0 & -0.4 & 0 \\ 0 & 0 & -0.4 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_{1,2,3} = -0.4, \quad \lambda_{\max} = \lambda_{\min} = -0.4.$$

• $l = 2$:

$$D^2 = \begin{pmatrix} \rho_{-2} & 0 & \mu_{-2} & 0 & v_{-2} \\ 0 & \rho_{-1} & 0 & \mu_{-1} & 0 \\ -\mu_{-2} & 0 & \rho_0 & 0 & \mu_0 \\ 0 & -\mu_{-1} & 0 & \rho_1 & 0 \\ v_{-2} & 0 & -\mu_0 & 0 & \rho_2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -4.2 & 0 & -2.45 & 0 & -0.6 \\ 0 & -3.6 & 0 & 0 & 0 \\ 2.45 & 0 & -4.8 & 0 & 2.45 \\ 0 & 0 & 0 & -3.6 & 0 \\ -0.6 & 0 & -2.45 & 0 & -4.2 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_{1,2,3,4,5} = \begin{cases} -3.6 \\ -4.8 + 3.46i \\ -4.8 - 3.46i \\ -3.6 \\ -3.6 \end{cases},$$

$$\lambda_{\max} = -3.6, \quad \lambda_{\min} = -4.8.$$

Для остальных l вычисления проводились аналогичным образом. В таблице 1 представлены полученные значения $\lambda_{\max}^l$ и $\lambda_{\min}^l$ для $l = 1, 2, \dots, 100$. Наблюдается увеличение модулей $\lambda_{\max}^l$ и $\lambda_{\min}^l$ с ростом l .

Находилась зависимость $\lambda_{\max}^l$ и $\lambda_{\min}^l$ от l в виде $C l^\beta$, где β – некоторое число.

По формулам $\log_l \frac{\lambda_{\min}^l(l)}{\lambda_{\min}^l(1)}$ для $\lambda_{\min}^l$ и $\log_l \frac{\lambda_{\max}^l(l)}{\lambda_{\max}^l(1)}$ для $\lambda_{\max}^l$ были найдены значения числа β для каждого $l = 1, 2, \dots, 100$, которые представлены в табл. 2, 3.

В качестве β бралось последнее значение логарифма, которое соответствует значению при $l = 100$. В результате получаем соотношения

$$\lambda_{\max} \sim l^{3.6235} \quad \text{и} \quad \lambda_{\min} \sim l^{3.8495}.$$

Аналитически получена оценка погрешности Δ_n (6) в зависимости от параметра остроты ϵ . Для точности приближений в смысле слабой сходимости справедливо асимптотическое разложение (5), где $A^l C^l = \epsilon^6 D^l$, матрица D^l определяется из (6).

Для собственных значений матрицы D^l введем обозначения

$$\max_{-l \leq k \leq l} \lambda_k = \overline{\lambda}_l, \quad \min_{-l \leq k \leq l} \lambda_k = \underline{\lambda}_l.$$

Получим оценку спектра матриц D^l в виде $\lambda_l = O(l^\beta)$.

Берем

$$A^l C^l = \epsilon^6 D^l = \epsilon^6 C^l \Lambda^l (C^l)^{-1},$$

$$\exp(A^l C^l) = C^l \exp(\epsilon^6 \Lambda^l) (C^l)^{-1},$$

Таблица 1. Значения минимального и максимального СЗ относительно l

	$\lambda_{\min}$	$\lambda_{\max}$
$l = 1$	-0.4	-0.4
$l = 2$	-4.8	-3.6
$l = 3$	-18	-9.6
$l = 4$	-64	-43.6
$l = 5$	-137.7	-81.6
$l = 6$	-278.4	-166.5
$l = 7$	-486.9	-289.6
$l = 8$	-854.4	-456.8
$l = 9$	-1333.2	-709.4
$l = 10$	-2029.4	-1036.2
...	...	...
$l = 99$	-1.9215×10^7	-6.7887×10^6
$l = 100$	-2.0003×10^7	-7.0632×10^6

Таблица 2. Значения β для $\lambda_{\min}$

	$\lambda_{\min}$	$\log_l \frac{\lambda_{\min}^l(l)}{\lambda_{\min}^l(1)}$
$l = 1$	-0.4	—
$l = 2$	-4.8	3.5850
$l = 3$	-18	3.4650
$l = 4$	-64	3.6610
$l = 5$	-137.7	3.6294
$l = 6$	-278.4	3.6530
$l = 7$	-486.9	3.6509
$l = 8$	-854.4	3.6869
$l = 9$	-1333.2	3.6918
$l = 10$	-2029.4	3.7053
...	...	...
$l = 99$	-1.9215×10^7	3.8492
$l = 100$	-2.0003×10^7	3.8495

где C^l – ортогональная матрица из собственных векторов D^l , Λ^l – диагональная матрица из собственных значений λ_k^l , $k = -l, -l+1, \dots, l$.

Из $P_n = \frac{1}{n} \Delta_n + o\left(\frac{1}{n}\right)$ получаем

$$\Delta_n = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \exp(-l(l+1)\epsilon^2) \begin{cases} \exp(-\epsilon^4 \overline{\lambda}_l) \\ \exp(-\epsilon^4 \underline{\lambda}_l) \end{cases}, \quad (8)$$

$$\Delta_n \sim \int_0^{+\infty} x e^{-\epsilon^2 x^2} \epsilon^4 x^\beta dx = \Gamma\left(\frac{\beta}{2} + 1\right) \epsilon^{2-\beta}.$$

Таблица 3. Значения β для $\lambda_{\max}$

	$\lambda_{\max}$	$\log_l \frac{\lambda_{\max}(l)}{\lambda_{\max}(1)}$
$l = 1$	-0.4	—
$l = 2$	-3.6	3.1699
$l = 3$	-9.6	2.8928
$l = 4$	-43.6	3.3841
$l = 5$	-81.6	3.3043
$l = 6$	-166.5	3.3661
$l = 7$	-289.6	3.3839
$l = 8$	-456.8	3.3858
$l = 9$	-709.4	3.4046
$l = 10$	-1036.2	3.4134
...	...	...
$l = 99$	-6.7887×10^6	3.6228
$l = 100$	-7.0632×10^6	3.6235

Таблица 4. Значения погрешности Δ_n относительно параметра остроты ε

ε	1	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32
$\Delta_n(\lambda_l)$	1	3.60	12.99	46.80	168.66	607.82
$\Delta_n(\bar{\lambda}_l)$	1	3.02	9.49	29.25	90.13	277.72

По данной формуле без учета константы для найденных β имеем следующие значения (табл. 4):

Были получены уточнения оценки для различных групп остроты: $\varepsilon \geq 1$, $0.1 \leq \varepsilon < 1$, $0.05 \leq \varepsilon < 0.1$,

$0.03 \leq \varepsilon < 0.05$, $\varepsilon < 0.03$, где l ограничивается по формуле ([19], с. 78)

$$l_{\max} \approx \frac{\sqrt{-\ln \delta}}{\varepsilon},$$

$\delta = 10^{-3}$ – погрешность вычисления.

Для каждого диапазона параметра остроты ε находилось свое значение $l_{\max}$, для которого вычислялись коэффициенты $\beta_{\min} = \log_l \frac{\lambda_{\min}(l)}{\lambda_{\min}(1)}$ и

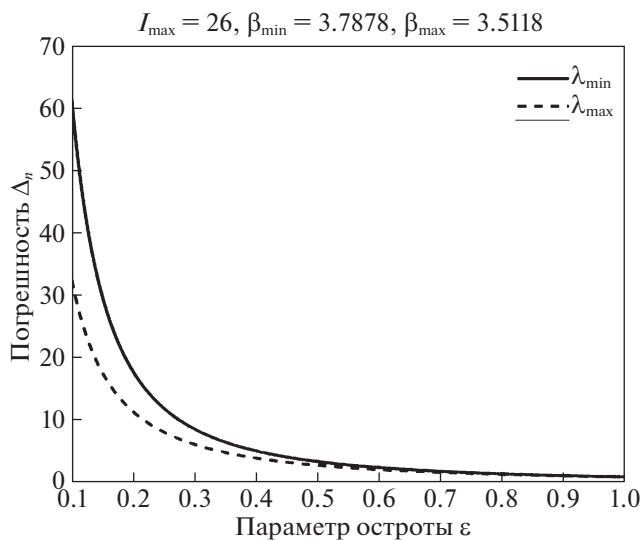
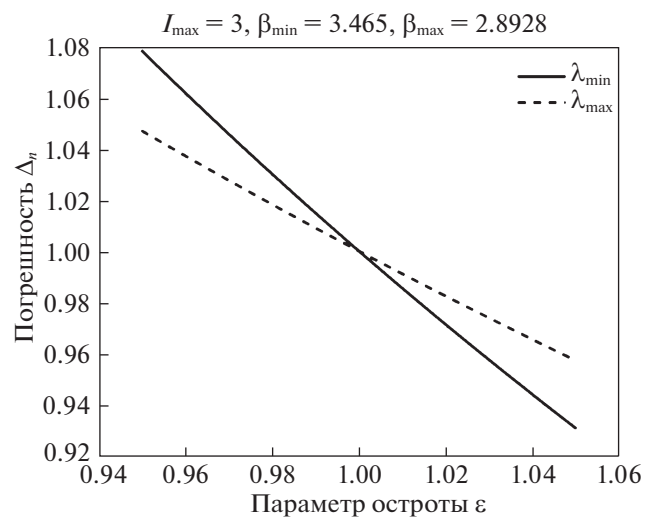
$\beta_{\max} = \log_l \frac{\lambda_{\max}(l)}{\lambda_{\max}(1)}$, и с помощью формулы (10) графически представлены оценки Δ_n для каждой группы ε .

На рис. 1–3 графики зависимости погрешности Δ_n от параметра остроты ε монотонно убывают. До значения $\varepsilon = 1$ график, соответствующий $\lambda_{\min}$, расположен выше графика для $\lambda_{\max}$. Однако, в точке $\Delta_n = 1$, $\varepsilon = 1$ кривые пересекаются (рис. 2) и меняют свое расположение относительно друг друга (рис. 3). Также, из расчетов видно, что при уменьшении ε увеличиваются значения $l_{\max}$, $\beta_{\min}$, $\beta_{\max}$.

Найдена зависимость β от ε (рис. 4). Графики представляют собой ломаные. Наблюдается нисходящий тренд. График, соответствующий $\beta_{\min}$, расположен выше, чем график, соответствующий $\beta_{\max}$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для оценки скорости слабой сходимости метода ЦПТ-последовательностей при моделировании ориентаций в зависимости от параметра

**Рис. 1.** Зависимость $\Delta_n(\varepsilon)$ для ε от 0.1 до 1.**Рис. 2.** Зависимость $\Delta_n(\varepsilon)$ для ε от 0.95 до 1.05.

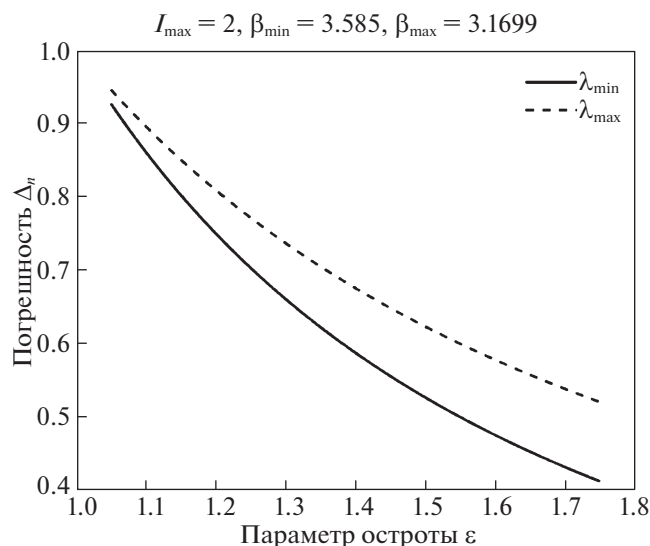


Рис. 3. Зависимость $\Delta_n(\epsilon)$ для ϵ от 1.05 до 1.75.

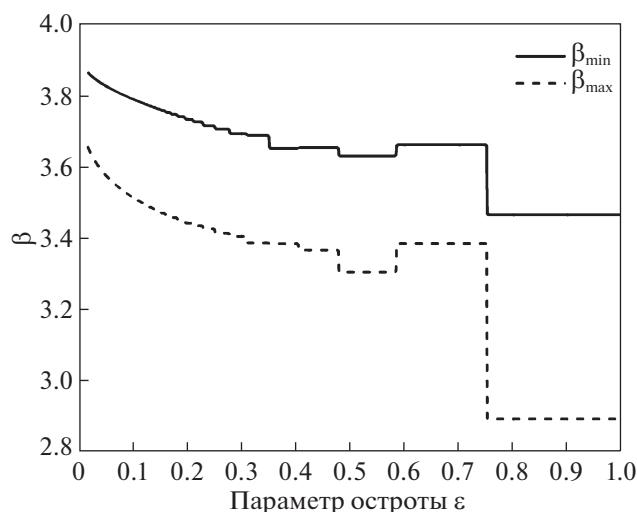


Рис. 4. Зависимость β от ϵ .

остроты ϵ в среднем получена оценка спектра матриц $D^l \sim \lambda_l \sim O(l^\beta)$:

$$\lambda_{\min} \sim \beta = 3.8495 \quad \text{и} \quad \lambda_{\max} \sim \beta = 3.6235,$$

где $\beta = \log_l \frac{\lambda_{\min}(l)}{\lambda_{\min}(1)}$ и $\beta = \log_l \frac{\lambda_{\max}(l)}{\lambda_{\max}(1)}$ при $l = 100$.

Построены графические зависимости $\beta_{\min}$ и $\beta_{\max}$ от параметра остроты ϵ . Получена аналитическая оценка точности приближений метода ЦПТ-последовательностей от параметра остроты:

$$\Delta_n = C\epsilon^{2-\beta}.$$

Найденная зависимость была исследована на различных участках параметра ϵ для монокристаллов ($\epsilon < 0.03$), поликристаллов ($0.1 \leq \epsilon < 1$,

$0.05 \leq \epsilon < 0.1$, $0.03 \leq \epsilon < 0.05$) и порошка ($\epsilon \geq 1$) и для каждой группы получены уточнения для параметров $\lambda_{\max}$, $\beta_{\min}$, $\beta_{\max}$. Моделирование НР на SO(3) используется для вычисления функции распределения ориентаций и полюсных фигур для оценки статистических характеристик текстуры в связи с развитием возможностей современной электронной микроскопии ([10, 11, 20, 21]). Ошибки измерений ориентировок зерен поликристаллов оцениваются 1^0 – 5^0 [11]. Учитывая другие аспекты эксперимента, вносящие погрешности в измерения (зависимость ориентаций, неиндексируемые ориентировки, трудности определения границ зерен и т.д.), полагаем, что вычисление НР с рассмотренной точностью аппроксимации вполне удовлетворяет достигнутому уровню погрешности исходных данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванкина Т.И., Маттис З. О развитии количественного текстурного анализа и применении его в решении задач наук о Земле. Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2015. Т. 46. № 3. С. 665–768.
2. Боровков М.В., Савёлова Т.И. Вычисление нормальных распределений на группе вращений методом Монте-Карло. Журн. вычислительной математики и математической физики. 2002. Т. 42. № 1. С. 112–128.
3. Borovkov M., Savyolova T. The Computational Approaches to Calculate Normal Distributions on the Rotation Group. J. Appl. Crystallogr. 2007. V. 40. P. 449–455.
4. Боровков М.В., Савёлова Т.И. Нормальные распределения на SO(3). М.: МИФИ, 2002. 94 с.
5. Савёлова Т.И., Коренькова Е.Ф. Оценка точности некоторых статистических характеристик в текстурном анализе. Зав. лаб. 2006. Т. 72. № 12. С. 29–34.
6. Shaeben H. A Unified View of Methods to Resolve the Inverse Problem of Texture Geometry. Textures and Microstructures, 1996. V. 25. P. 171–181.
7. Qiu Y. Isotropic Distributions for 3-Dimensional Rotations and One-Sample Bayes Inference. Graduate Thesis and Dissertation, 2013. Paper 13007.
8. Фролов А.Н. Предельные теоремы теории вероятностей. СПбГУ, 2014. 152 с.
9. Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. М.: Наука, 1975. 471 с.
10. Randle V., Engler O. Introduction to texture analysis: macrotexture, microtexture and orientation mapping. 2nd ed. Boca Raton, CRC Press, 2010. 488 с.
11. Ram F., Zaefferer S., Jäpel T., Raabe D. Error analysis of the crystal orientation and disorientation obtained by the classical electron backscatter diffraction technique. J. Appl. Crystallogr. 2015. V. 48. P. 1–17.
12. Королёв В.Ю., Дорофеева А.В. О неравномерных оценках точности нормальной аппроксимации для распределений некоторых случайных сумм при

- ослабленных моментных условиях. Информ. и ее примен. 2018. Т. 12. № 4. С. 86–91.
13. Korolev V., Dorofeeva A. Bounds of the accuracy of the normal approximation to the distributions of random sums under relaxed moment conditions. Lithuanian Mathematical Journal. 2017. V. 57. № 1. P. 38–58.
 14. Fan X. Exact rates of convergence in some martingale central limit theorems. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2018.
 15. Sunklodas J.K. On the rate of convergence in the global central limit theorem for random sums of independent random variables. Lithuanian Mathematical Journal. 2017. V. 57. № 2. P. 244–258.
 16. Белявский Д.В., Савёлова Т.И. Оценка точности приближений ЦПТ-последовательностей для нормальных распределений на SO(3). Вестник НИЯУ МИФИ. 2019. Т. 8. № 2. С. 188–194.
 17. Савёлова Т.И., Иванова Т.М., Сыпченко М.В. Методы решения некорректных задач текстурного анализа и их приложения. М.: НИЯУ МИФИ, 2012. 268 с.
 18. Савёлова Т.И., Сыпченко М.В., Коренькова Е.Ф. Оценки точности статистических характеристик нормальных распределений на группе вращений SO(3): Препринт 002-2006. М.: МИФИ, 2006. 32 с.
 19. Савёлова Т.И., Бухарова Т.И. Представления группы SU(2) и их применение. М.: МИФИ, 1996. 114 с.
 20. Антонова А.О., Савёлова Т.И. Исследование методами электронной микроскопии влияния параметров эксперимента на вычисление полюсных фигур поликристаллических материалов. Кристаллография. 2016. Т. 61. № 3. С. 495–503.
 21. Antonova A.O., Dzhumaev P.S., Savyolova T.I. Study of EBSD Experiment Parameters Influence on Computation of Polycrystalline Pole Figures and Orientation Distribution Function. MATEC Web of Conferences (ICMIE), 2016. V. 75. 09007.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 3, pp. 230–238

Estimate of the Convergence Rate of Monte Carlo Method for Normal Distribution on SO(3) when Modeling the Orientations of Polycrystal Grains

D. V. Belyavskiy^{a,*} and T. I. Savyolova^a

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

*e-mail: dimabelstar@gmail.com

Received April 27, 2021; revised May 4, 2021; accepted May 11, 2021

Abstract—The electron microscopy method is actively applied in texture analysis to study the properties and characteristics of polycrystalline materials. To reconstruct the orientation distribution function from the experimentally obtained pole figures, methods of approximation of the normal distributions on SO(3) are used. One of these methods is the specialized Monte Carlo method. The modeling algorithm is specified by the following values: parameters of a given distribution (coordinates of the center and 6 parameters of an analogue of the covariance matrix), the number of n convolutions of infinitesimal rotations satisfying the central limit theorem (CLT) on the rotation group of the three-dimensional Euclidean space SO(3) and the sample size N from the obtained approximations. The result of the calculations is obtained in the form of rotation matrices, from which the Euler angles can be uniquely determined. The accuracy of approximations of the class of sequences for which the central limit theorem is valid (CLT sequences) has been studied on the three-dimensional rotation group SO(3) depending on the parameters. The dependence of the central normal distribution on the sharpness parameter ε (analogue of the standard deviation) has been studied. Orientations for the central normal distribution have been simulated by the specialized Monte Carlo method. An analytical estimate has been obtained of the accuracy of the approximations of the method of CLT sequences depending on the sharpness parameter in the sense of weak convergence.

Keywords: rotation group SO(3), central limit theorem, normal distribution, Monte Carlo method

DOI: 10.1134/S2304487X21030032

REFERENCES

1. Ivankina T.I., Matthies S. O razviti kolichestvennogo teksturnogo analiza i primeneni ego v reshenii zadach nauk o Zemle [On the development of the quantitative texture analysis and its application in solving problems of the Earth sciences]. *Physics of Particles and Nuclei*, 2015. vol. 46. no. 3. pp. 665–768. (in Russian)
2. Borovkov M.V., Savyolova T.I. Vychislenie normalnyh raspredeleniy na grupe vrashcheniy metodom Monte-Karlo [Calculation of normal distributions on a group

- of rotations by the Monte Carlo method]. *Comput. Math. Math. Phys.*, 2002, vol. 42, no. 1, pp. 112–128. (in Russian)
3. Borovkov M., Savyolova T. The Computational Approaches to Calculate Normal Distributions on the Rotation Group. *J. Appl. Crystallogr.*, 2007, vol. 40, pp. 449–455.
 4. Borovkov M.V., Savyolova T.I. *Normalnye raspredeleniya na SO(3)* [Normal distributions on SO(3)]. Moscow, National Research Nuclear University MEPhI Publ., 2002. 94 p.
 5. Savyolova T.I., Korenkova E.F. Otsenka tochnosti nekotorykh statisticheskikh harakteristik v teksturnom analize [Estimation of the accuracy of some statistical characteristics in texture analysis]. *Zav. lab.*, 2006. vol. 72. no. 12. pp. 29–34. (in Russian)
 6. Shaeben H. A Unified View of Methods to Resolve the Inverse Problem of Texture Geometry. *Textures and Microstructures*, 1996, vol. 25. pp. 171–181.
 7. Qiu Y. Isotropic Distributions for 3-Dimension Rotations and One-Sample Bayes Inference. *Graduate Thesis and Dissertation*, 2013. Paper 13007.
 8. Frolov A.N. *Predelnye teoremy teorii veroyatnostey* [Limit theorems of probability theory]. Saint-Petersburg University Publ., 2014. 152 p.
 9. Ermakov S.M. *Metod Monte-Karlo i smezhnye voprosy* [Monte Carlo method and related issues]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 471 p.
 10. Randle V., Engler O. *Introduction to texture analysis: macrotexture, microtexture and orientation mapping. 2nd ed.* Boca Raton, CRC Press, 2010. 488 p.
 11. Ram F., Zaefferer S., Jäpel T., Raabe D. Error analysis of the crystal orientation and disorientation obtained by the classical electron backscatter diffraction technique. *J. Appl. Crystallogr.*, 2015, vol. 48, pp. 1–17.
 12. Korolev V., Dorofeeva A. O neravnomernykh otsenka-kh tochnosti normalnoy approksimatsii dlya raspredeleniy nekotorykh sluchaynykh summ pri oslablennykh momentnykh usloviyakh [On nonuniform estimates of accuracy of normal approximation for distributions of some random sums under relaxed moment conditions]. *Inform. Primen.*, 2018. vol. 12. no. 4. pp. 86–91. (in Russian)
 13. Korolev V., Dorofeeva A. Bounds of the accuracy of the normal approximation to the distributions of random sums under relaxed moment conditions. *Lithuanian Mathematical Journal*, 2017. vol. 57. no. 1. pp. 38–58.
 14. Fan X. Exact rates of convergence in some martingale central limit theorems. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 2018.
 15. Sunklodas J.K. On the rate of convergence in the global central limit theorem for random sums of independent random variables. *Lithuanian Mathematical Journal*, 2017. vol. 57. no. 2. pp. 244–258.
 16. Belyavskiy D.V., Savyolova T.I. Otsenka tochnosti priblizheniy TsPT-posledovatelnoctey dlya normalnykh raspredeleniy na SO(3) [Estimation of Accuracy of CLT-Sequence Approximations for Normal Distributions on SO(3)]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 188–194. (in Russian)
 17. Savyolova T.I., Ivanova T.M., Sypchenko M.V. *Metody resheniya nekorrektnykh zadach teksturnogo analiza i ih prilozheniya* [Methods of solving incorrect problems of texture analysis and their applications]. Moscow, National Research Nuclear University MEPhI Publ., 2012. 268 p.
 18. Savyolova T.I., Sypchenko M.V., Korenkova E.F. *Otsenki tochnosti statisticheskikh kharakteristik normalnykh raspredeleniy na gruppe vrashcheniy SO(3)* [Estimation of the accuracy of statistical characteristics for normal distributions on the rotation group SO(3)]. Preprint 002-2006. Moscow, National Research Nuclear University MEPhI Publ., 2006. 32 p.
 19. Savyolova T.I., Buharova T.I. *Predstavleniya gruppy SU(2) i ikh primeneniye* [Representations of the SU (2) group and their application]. Moscow, National Research Nuclear University MEPhI Publ., 1996. 114 p.
 20. Antonova A.O., Savyolova T.I. Issledovanie metodami elektronnoy mikroskopii vliyaniya parametrov eksperimenta na vychislenie polyusnykh figur polikristallicheskikh materialov [Investigation by electron microscopy of the influence of experimental parameters on the calculation of pole figures of polycrystalline materials]. *Kristallografiya*, 2016, vol. 61, no. 3, pp. 495–503. (in Russian)
 21. Antonova A.O., Dzhumaev P.S., Savyolova T.I. Study of EBSD Experiment Parameters Influence on Computation of Polycrystalline Pole Figures and Orientation Distribution Function. *MATEC Web of Conferences (ICMIE)*, 2016, vol. 75, 09007.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СЕТЕВЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

© 2021 г. С. Г. Климанов¹, А. В. Крянев^{1,*}, Н. А. Кудряшов¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, 115409, Россия

*e-mail: AVKryanev@mephi.ru

Поступила в редакцию 06.07.2021 г.

После доработки 07.07.2021 г.

Принята к публикации 13.07.2021 г.

В настоящей статье рассматривается актуальная задача защиты информации, которая может стать доступной через сетевые каналы связи, от хакерских атак. Эта задача связана с хранением и передачей информации в системах управления отдельными предприятиями и отраслями, в частности электронной промышленности. Для создания системы защиты информации от угроз требуются материальные затраты, величина которых растет с ростом уровня обеспечения защиты информации. В статье предлагается математическая схема определения такого оптимального уровня материальных затрат в систему защиты информации, которая обеспечивает минимальные суммарные затраты на систему защиты информации и потери от остающихся потенциальных угроз после внедрения системы защиты информации. В статье представлена новая робастная схема, обеспечивающая устойчивое решение поставленной задачи оптимизации затрат на систему защиты информации в условиях неопределенности величин потерь от хакерских атак. Схема основана на робастном методе сглаживания и итерационной схеме нахождения слаженной компоненты, в которой для построения целевой функции оптимизационной задачи используется робастная функция Тьюки. Представленная робастная схема позволяет находить устойчивое решение задачи минимизации материальных затрат в том числе в условиях аномальных выбросов уровней хакерских атак.

Ключевые слова: системы управления, сетевые каналы связи, хакерские атаки, защита информации, математическая модель затрат на систему защиты, оптимизация затрат на защиту информации

DOI: 10.1134/S2304487X21030068

ВВЕДЕНИЕ

Защита конфиденциальной информации предприятий электронной промышленности и всей отрасли в целом, прежде всего баз данных, помещаемых в системах с потенциальной угрозой взлома систем защиты и получения доступа к защищаемой информации, требует существенных затрат. Поэтому необходимо решить задачи минимизации этих затрат при условии обеспечения необходимого уровня защиты охраняемой информации от внешних угроз. Поскольку потери от угроз носят неопределенный характер, в настоящей работе они трактуются как случайные величины и можно использовать различные постановки задачи оптимизации при установлении системы защиты от угроз [1–6].

1. СХЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ УГРОЗ

В работе [7] задача оптимизации затрат на систему защиты информации ставится как задача,

основанная на минимизации суммарных затрат на реализацию системы защиты и средних потерь из-за угроз, которые могут реализоваться после установления системы защиты, а для определения средних потерь используется робастная схема Хьюбера.

В настоящей работе для определения средних потерь используется новая робастная схема, позволяющая получать более устойчивые оценки средних значений потерь в условиях наличия аномальных выбросов потерь.

Целевая функция задачи оптимизации затрат на систему защиты информации имеет следующий вид

$$\psi(L) = L + MP(L), \quad (1)$$

где L — затраты на систему защиты, $MP(L)$ — среднее значение потерь $P(L)$ от угроз с системой защиты, затраты на реализацию которой составили L .

Статистика значений случайных величин (случайной функции) $P(L)$ может быть получена в

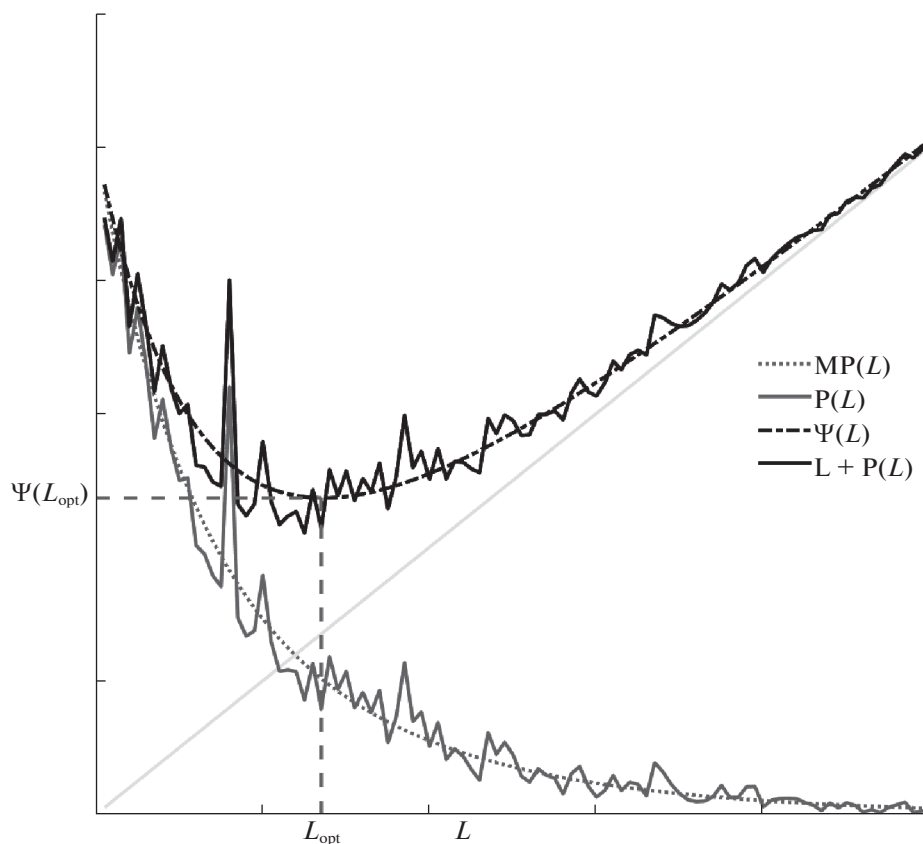


Рис. 1. Затраты на систему защиты информации и потери от реализованных угроз. Тестовый пример 1.

процессе опытных поэтапных испытаний систем защиты при разных значениях величины затрат на систему защиты PL , либо на основе теоретической модели угроз и их дальнейшего воспроизводства для расчетного базового периода с помощью схемы статистических испытаний Монте-Карло.

Функцию $MP(L)$ можно получить с помощью методов сглаживания и основанных на них схем и алгоритмов. Для получения $MP(L)$ необходимо использовать робастные методы сглаживания (выделения детерминированной компоненты исходной случайной функции $P(L)$) поскольку угрозы могут носить аномальный характер по величине возможных потерь.

Ниже приведена новая используемая в работе схема робастного сглаживания и основанный на ней алгоритм, реализованный в компьютерной программе для расчета оптимальной величины затрат на систему защиты.

Пусть известны реализованные значения потерь $P(L)_i = L_i$, $i = 1, \dots, n$ при затратах на систему защиты L_i , $i = 1, \dots, n$ соответственно.

Тогда сглаженную детерминированную компоненту $MP_{sm}(L)$ случайной функции $P(L)$ можно представить в виде разложения [8]:

$$MP_{sm}(L) = \sum_{j=1}^m u_j \cdot \Phi_j(L), \quad (2)$$

где $\Phi_j(x)$ — базисная система линейно независимых функций.

Коэффициенты u_j , $j = 1, \dots, m$ представления (2) определяются с помощью итерационного процесса:

$$\vec{u}^{(k+1)} = (A_k^T \cdot A_k)^{-1} \cdot A_k^T \cdot \vec{f}^{(k)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (3)$$

где k — номер итерации, элементы a_{ij} , $i = 1, \dots, n_k$, $n_0 = n$, $j = 1, \dots, m$ матрицы A_k определяются равенствами:

$$a_{kij} = \Phi_j(L_i), \quad i = i_1, \dots, i_{n_k}, \quad j = 1, \dots, m, \quad (4)$$

а компоненты векторов $\vec{f}^{(k)}$, $k = 0, 1, \dots$ равенствами:

$$\begin{aligned} \vec{f}^{(0)} &= (L_1, \dots, L_n)^T, \\ \vec{f}^{(k)} &= (f_1^{(k)}, \dots, f_{n_k}^{(k)})^T, \quad k = 1, \dots \end{aligned} \quad (5)$$

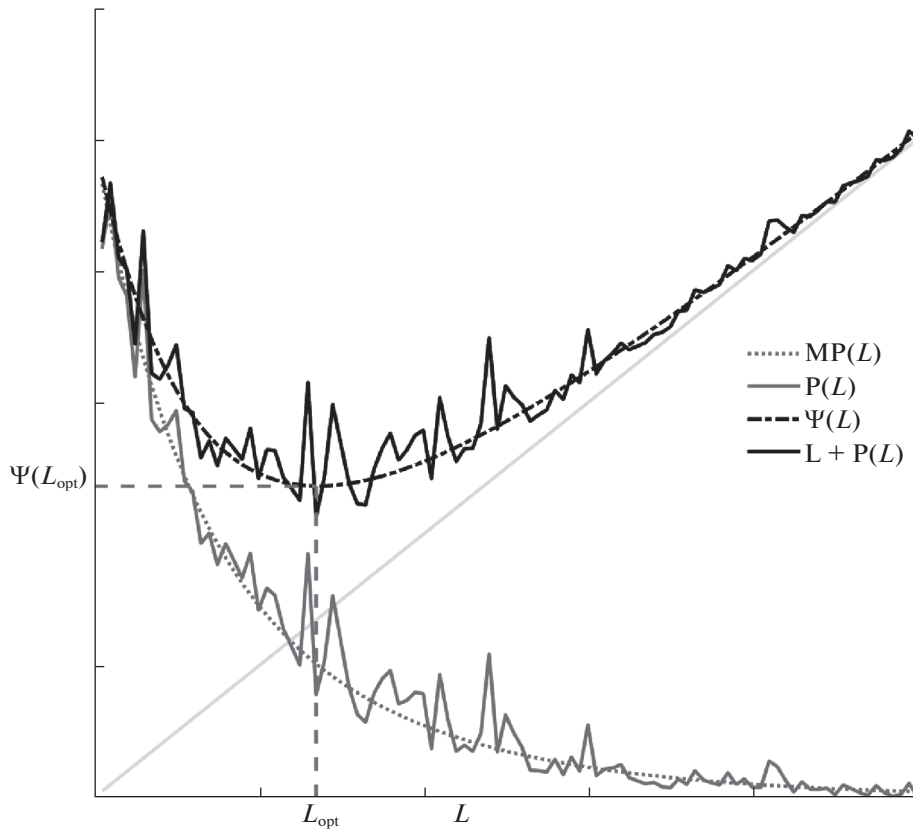


Рис. 2. Затраты на систему защиты информации и потери от реализованных угроз. Тестовый пример 2.

$$f_i^{(k)} = L_i, \quad \text{если } i \in I_0^{(k)}, \quad (6)$$

где индексам $i = i_1, \dots, i_{n_k}$ соответствуют выполнению неравенств

$$I_0^{(k)} = \left\{ i : \left| P(L_{i_k}) - \sum_{j=1}^m u_j^{(k)} \cdot \Phi_j(L_{i_k}) \right| \leq H \cdot \sigma^{(k)} \right\}, \quad (7)$$

$$\sigma^{(k)2} = \frac{1}{n_k} \cdot \sum_{i_k} \left(P(L_{i_k}) - \sum_{j=1}^m u_j^{(k)} \cdot \Phi_j(L_{i_k}) \right)^2, \quad (8)$$

а отсутствующим индексам i неравенства

$$\left| P(L_{i_k}) - \sum_{j=1}^m u_j^{(k)} \cdot \Phi_j(L_{i_k}) \right| > H \cdot \sigma^{(k)}.$$

В общем случае оптимальное значение параметра $H = 1.8$ (см. [8]).

Итерационный процесс (3)–(8) сходится за конечное число итераций [8].

2. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На рис. 1, 2 представлены тестовые исходные данные и результаты их обработки в процессе решения задачи оптимизации затрат на систему защиты информации. Тестовые исходные данные

по потерям из-за угроз были получены с помощью датчика χ^2 – распределенной случайной величины и с учетом монотонного убывания функции $MP(L)$ при увеличении затрат на систему защиты.

Графики функций $\psi(L)$ и $MP(L)$ на рисунках 1, 2 обозначены пунктирными линиями. На рисунках 1, 2 выделено оптимальное значение затрат L_{opt} , при котором достигается минимальное значение целевой функции $\psi(L)$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что не для любой системы защиты информации от угроз существует минимум целевой функции $\psi(L)$ при положительном значении затрат L .

Действительно, если, при условии монотонного убывания функции $MP(L)$, производная $\frac{dMP(L)}{dL}$

удовлетворяет неравенству $\frac{dMP(L)}{dL} > -1$, то целевая функция $\psi(L)$ – монотонно возрастающая и, тем самым, аппаратура такой системы защиты

информации не эффективна и не может использоваться для защиты информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тараторин Д.И. Анализ угроз информационной безопасности на предприятиях распределенного типа // Проектирование информационных систем. СПб.: СПбГИЭУ, 2006.
2. Середина С.А. Анализ средств преодоления систем защиты программного обеспечения // ИНФОРМОСТ: Радиоэлектроника и телекоммуникации. 2002. № 4 (22).
3. Баутов А. Стандарты и оценка эффективности защиты информации // Доклад на Третьей всероссийской практической конференции “Стандарты в проектах современных информационных систем”. Москва, 23–24 апреля 2003.
4. Козлов В. Критерии информационной безопасности и поддерживающие их стандарты: состояние и тенденции. “Стандарты в проектах современных информационных систем” // Сб. трудов II-й всероссийской практической конференции. Москва, 27–28 марта 2002.
5. Кияев В.И., Граничин О.Н. Безопасность информационных систем. М.: Открытый Университет “ИНТУИТ”, 2016, 192 с.
6. Родионов А.С., Белянин В.И., Горбунов А.А. Совершенствование методов защиты информации от несанкционированного доступа // NBI Technologies. 2018. V. 12. № 2.
7. Kryanev A. V., Kudryashov N. A., Sliva D. E. Cost optimization for information security systems // Journal of Physics: Conference Series. 1686 (2020) 012033.
8. Крынев А.В., Лукин Г.В., Удумян Д.К. Метрический анализ и обработка данных. М.: Физматлит, 2012.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 3, pp. 239–243

Mathematical Model of Optimizing Expenditure on the Information Protection System in the Network Communication Channels of Control Systems

S. G. Klimanov^a, A. V. Kryanev^{a, #}, and N. A. Kudryashov^a

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: AVKryanev@mephi.ru

Received July 6, 2021; revised July 7, 2021; accepted July 13, 2021

Abstract—The urgent problem of protecting information that may become available through network communication channels from hacker attacks is considered. This task is associated with the storage and transmission of information in the management systems of individual enterprises and industries, in particular the electronics industry. To create a system for protecting information from threats, material costs are required, the value of which increases with the level of information protection. A mathematical scheme is proposed to determine such an optimal level of material costs in the information protection system, which ensures the minimum total costs for the information protection system and losses from remaining potential threats after the information protection system is implemented. A new robust scheme is presented to provide a stable solution to the problem of optimizing the cost of an information security system under conditions of uncertainty in the values of losses from hacker attacks. The scheme is based on a robust smoothing method and an iterative scheme for finding a harmonized component, in which the Tukey robust function is used to construct the objective function of the optimization problem. The presented robust scheme makes it possible to find a stable solution to the problem of minimizing material costs, including in conditions of abnormal emissions of the levels of hacker attacks.

Keywords: control systems, network communication channels, hacker attacks, information protection, mathematical model of costs for a protection system, optimization of costs for information protection

DOI: 10.1134/S2304487X21030068

REFERENCES

1. Taratorin D. I. Analiz ugroz informatsionnoi bezopasnosti na predpriyatiyah raspredelennogo tipa [Analysis of information security threats in distributed enterprises]. *Proektirovanie informatsionnih sistem*. SPb.: SPbGIEU, 2006. (in Russian)
2. Sereda S. A. Analiz sredstv preodoleniya sistem zashiti programmogo obespecheniya. [Analysis of means of overcoming software protection systems]. *INFORMOST: Radioelektronika i Telekommunikatsii*, 2002. no. 4 (22). (in Russian)
3. Bautov A. [Standarti i otsenka effektivnosti zashiti informatsii]. *Doklad na Tretei Vserossiiskoi prakticheskoi*

- konferencii "Standarti v proektah sovremennih informatsionnih system. [Report at the Third All-Russian Practical Conference "Standards in projects of modern information systems"]*. Moscow, 2003. (in Russian)
4. Kozlov V. [Kriterii informatsionnoi bezopasnosti i poddergivaushie ih standarti sostoyaniya i tendentsii. "Standarti v proektah sovremennih informatsionnih system"]. *Sbornik trudov 2-i Vserossiskoi prakticheskoi konferentsii*. [Proceedings of the 2-th All-Russian Practical Conference], Moscow, 2002. (in Russian)
 5. Kiyaev V.I., Granichin O.N. *Bezopasnost informatsionnih system*. [Security of information systems]. Moscow. Otkritii uniuersitet "INTUIT" Publ, 2016. 192 p.
 6. Rodionov A.S., Belyanin V.I., Gorbunov A.A. *Sovershenstvovanie metodov zashiti informatsii ot nesankcionirovannogo dostupa*. [Improving the methods of protecting information from unauthorized access]. *NBI Technologies*. 2018, vol. 12, no. 2.
 7. Kryanev A.V., Kudryashov N.A. and Sliva D.E. Cost optimization for information security systems. *Journal of Physics: Conference Series*, 2020. 1686.
 8. Kryanev A.V., Lukin G.V., Udumyan D.K. *Metricheskii analiz i obrabotka danih* [Metric analysis and data processing]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2012.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ ОШИБОК НА ВЫХОДЕ КМОП ТРОЙНОГО МАЖОРИТАРНОГО ЭЛЕМЕНТА НА ЛОГИКЕ И-НЕ ПРИ СБОРЕ ЗАРЯДА С ТРЕКОВ ОДИНОЧНЫХ ИОНИЗИРУЮЩИХ ЧАСТИЦ

© 2021 г. В. Я. Стенин^{1,2,*}, Ю. В. Катунин^{2,**}

¹Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

²НИИ системных исследований Российской академии наук, Москва, 117218, Россия

*e-mail: vystenin@mephi.ru

**e-mail: katunin@cs.niisi.ras.ru

Поступила в редакцию 13.05.2021 г.

После доработки 14.05.2021 г.

Принята к публикации 25.05.2021 г.

В работе исследуется 65-нм объемный КМОП тройной мажоритарный элемент на логике И-НЕ с топологической структурой, в которой все транзисторы выходного 3И-НЕ элемента по одному введены в группы транзисторов того же типа трех входных 2И-НЕ элементов, взаимно отделенных мелкой траншейной изоляцией. Особенностью исследования является классификация и анализ импульсов ошибок, возникающие на выходе мажоритарного элемента при сборе заряда с треков одиночных ионизирующих частиц как до, так и после переключения элемента по входам. Исследование проводится средствами 3D TCAD с использованием треков с нормальным направлением к поверхности чипа и линейной передаче энергии частицей на трек $60 \text{ МэВ} \times \text{см}^2/\text{мг}$. Установлены четыре вида импульсов ошибок, образующихся на выходе мажоритарного элемента, которые основаны на переходе элемента в нестационарное состояние при сборе заряда с треков одиночных частиц. Это два вида импульсов ошибки, образующихся до переключения элемента по входам их состояния “0” в состояние “1”: импульс с длительностью нестационарного состояния, если момент времени образования трека ближе к моменту переключения сигналов на входах из состояния “0” в “1” по сравнению с длительностью нестационарного состояния, и импульс опережающего переключения элемента до переключения входов. Кроме того, два вида импульсов ошибки, образующихся после переключения элемента по входам их состояния “1” в состояние “0”, а именно импульс ошибки с дополнительной задержкой переключения элемента и импульс ошибки с длительностью нестационарного состояния после переключения элемента.

Ключевые слова: импульс ошибки, логический элемент, мажоритарный элемент, моделирование, одиночная частица, сбор заряда, трек

DOI: 10.1134/S2304487X21030123

1. ВВЕДЕНИЕ

Длительность импульса ошибки на выходе логического комбинационного элемента зависит от длительности его нестационарного состояния, которое зависит от энергии, переданной частицей на трек, от сочетания логических уровней сигналов на входах элемента [1, 2]. Интересным результатом 3D моделирования, представленным впервые в работе [2], был эффект перехода НМОП-транзисторов КМОП-инвертора с проектной нормой 0.18 мкм по объемной технологии в инверсный режим смещения при сборе заряда с треков с линейной передачей энергии на них более $3 \text{ МэВ} \times \text{см}^2/\text{мг}$ с достижением инверсного смещения на стоке менее -0.7 В , что характерно в

настоящее время при образовании импульсов ошибок во всех КМОП мажоритарных элементах при сборе заряда с трека НМОП-транзисторами.

Установлены количественные параметры процессов образования импульсов ошибок на выходах КМОП мажоритарного элемента на основе трех двухвходовых КМОП логических элементов И и двух двухвходовых ИЛИ с проектной нормой 65-нм КМОП объемной технологии [3] с шириной каналов транзисторов 400 нм, также мажоритарного элемента на основе трех КМОП двухвходовых логических элементов И с шириной каналов транзисторов 400 нм и одного трехвходового элемента ИЛИ с шириной каналов транзисторов 800 нм [4]. Установлено, что начало переключе-

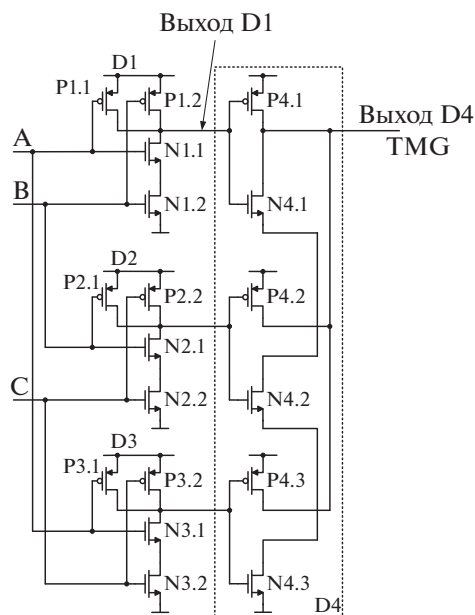


Рис. 1. Схема КМОП тройного мажоритарного элемента на И-НЕ логических элементах.

ния элементов И и ИЛИ по входам практически не влияет [3] на зависимость переходных процессов образования импульсов помех на выходах мажоритарных элементов. Задержки переключения мажоритарного элемента заключены в пределах от 12 пс [3] и 9 пс [4] при опережающем переключении сбором заряда с трека до 345 пс [3] и 600 пс [4] при переключении с дополнительной задержкой.

При треках, возникающих после переключения элемента по входам, происходит образование импульса помехи на выходе элемента с длительностью того нестационарного состояния, которое характерно для данной точки входа трека [4].

Предложено использовать [5] вместо глобальных цепей тактирования асимметричное групповое троированное тактирование, приводящее к повышению помехоустойчивости и снижению энергопотребления цепями тактирования. При этом цепи тактирования синхронных триггерных резервируемых устройств объединяются на входах тройных мажоритарных элементов. При этом обязательно должно учитываться возможное возникновение импульсов ошибок на выходе мажоритарного элемента при использовании под воздействием одиночных ионизирующих частиц. Интересным направлением работ, обоснованных в [6] для повышения сбоеустойчивости комбинационной логики, является использование тройного триггерного элемента на пяти КМОП простейших триггерах-защелках для замены двухкаскадных синхронных троированных триггеров, которые пропускали собственные сбои при пере-

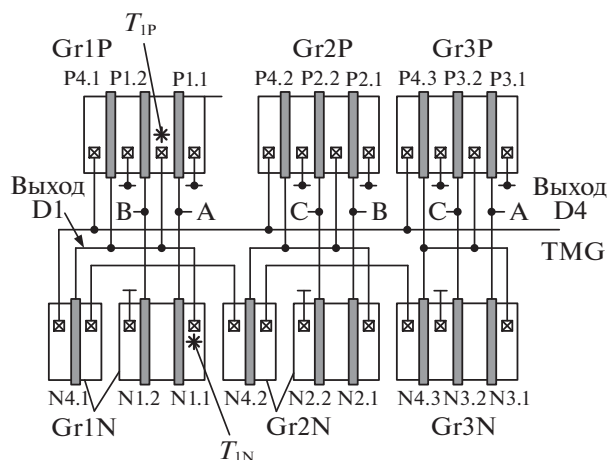


Рис. 2. Эскиз топологии, входы элемента обозначены как A, B, C, а выход как "Выход D4/TMG".

даче сигналов на входы мажоритарного элемента. Однако требуется серьезная практическая проверка реального выигрыша в сбоеустойчивости.

Целью данной работы является исследование КМОП тройного мажоритарного элемента тройного мажоритарного элемента (triple majority gate — TMG) на основе трех двухвходовых КМОП-элементов 2И-НЕ и одного трехвходового 3И-НЕ с шириной каналов всех транзисторов 400 нм. Данный элемент содержит 18 транзисторов и характеризуется относительно малой чувствительностью к воздействиям одиночных частиц [7].

2. СХЕМА И КОНСТРУКЦИЯ МАЖОРИТАРНОГО ЭЛЕМЕНТА

Объектом 3D TCAD физического моделирования является тройной мажоритарный элемент на логике И-НЕ, содержащий 18 транзисторов, схема которого представлена на рис. 1. Элемент имеет оригинальную топологию объединения двух РМОП-транзисторов каждого из трех входных элементов 2И-НЕ и одного РМОП-транзистора выходного элемента 3И-НЕ как отдельные группы РМОП-транзисторов Gr1P-Gr3P (рис. 2), каждая в своей области кремния (рис. 2), окруженной неглубокой траншейной изоляцией.

Эффект разделения заряда между соседними транзисторами в общей области используется для коррекции импульса ошибки [8]. Такую же конструкцию имеет группа НМОП-транзисторов Gr3N, а группы Gr1N, Gr2N выполнены с отдельными областями кремния для НМОП-транзисторов N4.1 и N4.2 элемента D4 (рис. 2), что обусловлено особенностями электрических связей НМОП-транзисторов элемента D4 в отличие от РМОП-транзисторов.

Использованная компоновка транзисторов в группы — по два из входных 2И-НЕ элементов и одного из 3И-НЕ элемента обеспечила одинаковость образования выходного сигнала мажоритарного элемента при сборе заряда с треков с точками входа в группы РМОП-транзисторов Gr1P-Gr3P (рис. 2), а также практически одинаковое образование импульсов ошибок на сбор заряда с треков в группах НМОП-транзисторов Gr1N-Gr3N. Это позволило описать реакцию мажоритарного элемента меньшим количеством зависимостей.

Ширина всех транзисторов составляет 400 нм. Используются два трека: трек T_{1N} для группы НМОП-транзисторов Gr1N и трек T_{1P} для группы РМОП-транзисторов. Точки входа треков с линейной передачей на трек $60 \text{ МэВ} \times \text{см}^2/\text{мг}$ и с направлениями по нормали к поверхности кристалла отмечены звездочками на рис. 2. 3D TCAD физическая модель мажоритарного элемента, использованная для моделирования, основана на физических моделях КМОП-транзисторов, представленных в работе [9]. Результаты исследования получены путем моделирования с использованием симулятора Sentaurus при температуре 25°C и напряжении питания 1.0 В.

В тексте используется сокращенное обозначение тройного мажоритарного элемента как TMG (triple majority gate).

3. МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ

Рассматриваются четыре варианта возникновения ложных сигналов на выходе TMG.

1) Трек образуется до переключения TMG по входам из состояния “0” в состояние “1” и импульс ошибки образуется и оканчивается до переключения TMG по входам из состояния “0” в “1”.

2) Происходит опережающее переключение TMG сбором заряда с трека до переключения (смены) сигналов на входах TMG из состояния “0” в состояние “1”.

3) Трек образуется до переключения TMG по входам из состояния “1” в состояние “0” и образуется дополнительная задержка переключения TMG в состояние “0”.

4) Трек образуется после переключения TMG по входам из состояния “1” в состояние “0” и возникает на выходе TMG импульс помехи положительной полярности. Во всех случаях длительность нестационарного состояния одинакова при одинаковых параметрах трека, включая точку входа трека, и те же сочетания сигналов на входах TMG.

Используются два вида треков: трек T_{1N} с точкой входа в область НМОП-транзисторов и трек T_{1P} с точкой входа в область РМОП-транзисторов с направлением по нормали к поверхности кристалла и линейной передачей энергии на трек

$60 \text{ МэВ} \times \text{см}^2/\text{мг}$. Используются следующие моменты времени образования треков: 1) треки с $t_{\text{TP}} = 100 \text{ пс}$ и $t_{\text{TP}} = 300 \text{ пс}$ и 400 пс в случае переключения TMG при $t_{\text{ПЕР}} = 600 \text{ пс}$ по входам из состояния “0” в состояние “1”; 2) треки с $t_{\text{TP}} = 1.1 \text{ нс}$ и $t_{\text{TP}} = 1.28 \text{ нс}$ в случае переключения TMG при $t_{\text{ПЕР}} = 1.2 \text{ нс}$ по входам из состояния “1” в состояние “0”. Длительность переходного процесса при сборе заряда с трека частицы, определяемого как single event transients — SET, обозначается как t_{SET} .

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

4.1. Сбор заряда НМОП-транзисторами

4.1.1. Переключение входов мажоритарного элемента из $A = B = C = 0$ в $A = B = 1$, $C = 0$ и из $A = B = 1$, $C = 0$ в $A = B = C = 0$. На рис. 3 приведены импульсы напряжений на выходах элементов D1 и D4 мажоритарного элемента при его переключении по входам A, B, C и сборе заряда с трека с $\text{LET} = 60 \text{ МэВ} \times \text{см}^2/\text{мг}$, точка входа трека T_{1N} в группу Gr1N. Переключение по входам из “0” в “1” при $t_{\text{ПЕР}} = 600 \text{ пс}$ из $A = B = C = 0$ в $A = B = 1$, $C = 0$, образование трека при $t_{\text{TP}} = 100 \text{ пс}$ и 400 пс . Переключение по входам из “1” в “0” при $t_{\text{ПЕР}} = 1.2 \text{ нс}$ из $A = B = 1$, $C = 0$ в $A = B = C = 0$, образование трека при $t_{\text{TP}} = 1.16 \text{ нс}$ и 1.28 пс . Стрелки с обозначением V_A показывают направление переключения входов A = B и выхода мажоритарного элемента из состояния из “0” в “1” (рис. 3а) и из “1” в “0” (рис. 3б). Жирными линиями на рис. 3 отмечены импульсы с длительностью нестационарного состояния.

Сбор заряда с трека T_{1N} одиночной частицы в зависимости от момента образования трека относительно момента переключения мажоритарного элемента по входам вызывает четыре вида импульсов ошибки на выходе TMG (выход D4). Это импульс ошибки с длительностью нестационарного состояния 220 пс до переключения TMG по входам, импульс ошибки опережающего переключения TMG перед переключением TMG на входах с “0” на “1” (рис. 3а), а также импульс ошибки с дополнительной задержкой и импульс ошибки после переключения TMG по входам с “1” на “0” (рис. 3б). Когда трек T_{1N} формируется при $t_{\text{TP}} = 100 \text{ пс}$ или $t_{\text{TP}} = 400 \text{ пс}$ (рис. 3а), транзисторы N1.1, N1.2 (закрываются в начале сбора, а после изменения A, B, C открываются) начинают сбор заряда, который сразу переводит транзисторы N1.1, N1.2 в режим инверсного смещения (“0”). Это упреждающе переключает выход D4 в состояние “1” перед изменением сигналов на входах TMG. Если длительность нестационарного состояния TMG при сборе заряда меньше интервала времени от момента формирования трека T_{1N} до момента начала переключения входов A, B, C, то это

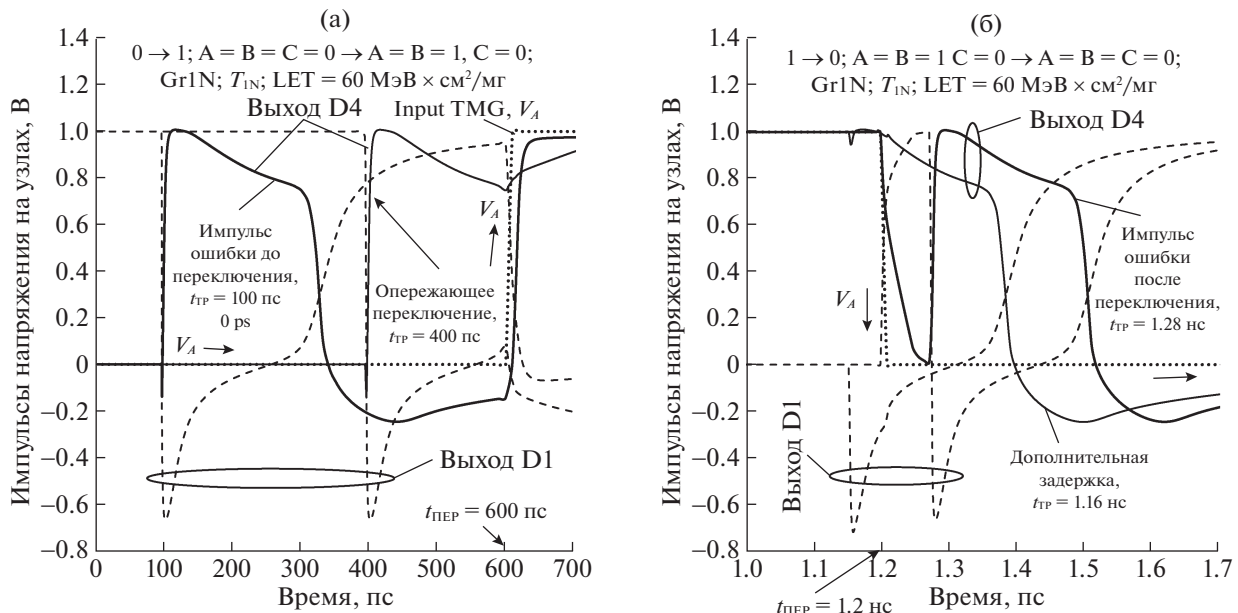


Рис. 3. Импульсы напряжений на выходах элементов D1 и D4 мажоритарного элемента при переключении и сборе заряда с трека с $LET = 60 \text{ МэВ} \cdot \text{см}^2/\text{мг}$, точка входа трека T_{IN} в группу Gr1N: (а) переключение по входам при $t_{PER} = 600 \text{ пс}$ из $A = B = C = 0$ в $A = B = 1, C = 0$, образование трека при $t_{TR} = 100 \text{ пс}$ и 400 пс ; (б) переключение по входам при $t_{PER} = 1.2 \text{ нс}$ из $A = B = 1, C = 0$ в $A = B = C = 0$, образование трека при $t_{TR} = 1.16 \text{ нс}$ и 1.28 нс .

приводит к формированию опережающего переключения TMG импульсом ошибки (рис. 3а, трек с $t_{TR} = 400 \text{ пс}$). Импульсы ошибки после переключения входов А, В, С при $t_{PER} = 1.2 \text{ нс}$, приведены на рис. 3б. Сбор заряда с трека с $t_{TR} = 1.16 \text{ нс}$ формирует дополнительную задержку переключения на выходе TMG (выход D4). Сбор заряда с трека $t_{TR} = 1.28 \text{ нс}$ генерирует импульс ошибки на выходе TMG с длительностью нестационарного состояния, как и на рис. 3а, с той же длительностью нестационарного состояния 220 пс .

4.1.2. Переключение входов мажоритарного элемента из $A = 1, B = C = 0$ в $A = 0, B = C = 1$ и из $A = 0, B = C = 1$ в $A = 1, B = C = 0$. На рис. 4 приведены импульсы напряжений на выходах элементов D1 и D4 мажоритарного элемента при его переключении по входам А, В, С и сборе заряда с трека с $LET = 60 \text{ МэВ} \cdot \text{см}^2/\text{мг}$, точка входа трека T_{IN} в группу Gr1N. Жирными линиями на рис. 4 отмечены импульсы с длительностью нестационарного состояния.

На рис. 4а импульсы ошибок привязаны к моменту начала переключения элемента по входам из “0” в “1” при $t_{PER} = 600 \text{ пс}$, когда сочетание входных сигналов $A = 1, B = C = 0$ меняется на $A = 0, B = C = 1$. Образование трека при $t_{TR} = 100 \text{ пс}$ приводит к импульсу ошибки с длительностью неста-

ционарного состояния, а при $t_{TR} = 300 \text{ пс}$ к импульсу опережающего переключения TMG сбором заряда с трека (рис. 4а). На рис. 4б переключение по входам происходит из “1” в “0” при $t_{PER} = 1.2 \text{ нс}$ с сменой $A = 0, B = C = 1$ на $A = 1, B = C = 0$. Образование трека при $t_{TR} = 1.1 \text{ нс}$ приводит к импульсу ошибки с дополнительной задержкой, а при $t_{TR} = 1.28 \text{ нс}$ к импульсу ошибки с длительностью нестационарного состояния 380 пс . Стрелки с обозначением V_B дают направление переключения входов $B = C$ элемента D2 и выхода мажоритарного элемента из состояния из “0” в “1” (рис. 4а) и из “1” в “0” (рис. 4б).

На рис. 4 даны результаты моделирования импульсов ошибки с треком T_{IN} с $t_{TR} = 100 \text{ пс}$ и $t_{TR} = 300 \text{ пс}$, но с другими комбинациями уровней логических сигналов на входах А, В, С, чем приведенные на рис. 3. В случае формирования импульсов ошибок на рис. 4 коммутацией входов TMG управляет элемент D2, а не D1, как на рис. 3. В результате на рис. 4 мы имеем увеличение длительности нестационарного состояния TMG почти в два раза (до 380 пс) по сравнению с импульсами, приведенными на рис. 3. В этом случае после начала сбора заряда и перехода транзисторов N1.1, N1.2 в режим инверсного смещения (“0”) зарядку емкости узла D1 производит только один открытый РМОП-транзистор P1.2 (P1.1 закрыт

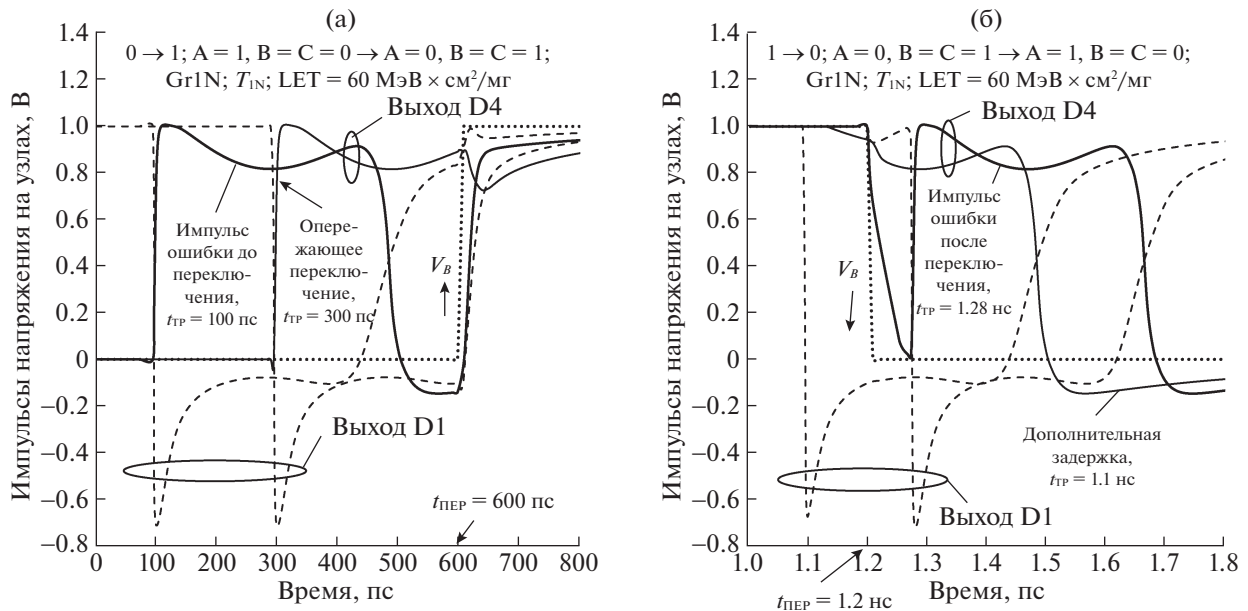


Рис. 4. Импульсы напряжений на выходах элементов D1 и D4 мажоритарного элемента при переключении и сборе заряда с трека с $LET = 60 \text{ МэВ} \cdot \text{см}^2/\text{мг}$, точка входа трека T_{IN} в группу Gr1N: (а) переключение по входам при $t_{\text{ПЕР}} = 600 \text{ пс}$ из $A = 1, B = C = 0 \rightarrow A = 0, B = C = 1$, образование трека при $t_{\text{ТР}} = 100 \text{ пс}$ и 300 пс ; (б) переключение по входам при $t_{\text{ПЕР}} = 1.2 \text{ нс}$ из $A = 0, B = C = 1 \rightarrow A = 1, B = C = 0$, образование трека при $t_{\text{ТР}} = 1.1 \text{ нс}$ и 1.28 нс .

при $A = 1, B = 0$), тогда как в случае импульсов ошибки на рис. 3 это выполняли два открытых транзистора P1.1 и P1.2, заряжая емкость узла D1. Соответственно, длительности всех вариантов импульсов ошибки в данном случае имеют большие значения по сравнению с импульсами на рис. 3.

4.2. Сбор заряда РМОП-транзисторами.

Переключение входов мажоритарного элемента из $A = 1, B = C = 0$ в $A = 0, B = C = 1$ и из $A = 0, B = C = 1$ в $A = 1, B = C = 0$

На рис. 5 приведены импульсы напряжений на выходах элементов D1 и D4 мажоритарного элемента при его переключении по входам A, B, C и сборе заряда с трека с $LET = 60 \text{ МэВ} \cdot \text{см}^2/\text{мг}$, точка входа трека T_{IP} в группу Gr1P. На рис. 5а переключение по входам из “0” в “1” (из $A = 1, B = C = 0$ в $A = 0, B = C = 1$) происходит при $t_{\text{ПЕР}} = 600 \text{ пс}$ с образованием треков при $t_{\text{ТР}} = 100 \text{ пс}$ и 300 пс . На рис. 5б переключение по входам из “1” в “0” (из $A = 0, B = C = 1$ в $A = 1, B = C = 0$) происходит при $t_{\text{ПЕР}} = 1.2 \text{ нс}$ с образованием треков при $t_{\text{ТР}} = 1.1 \text{ нс}$ и 1.28 нс . Стрелки с обозначением V_B показывают направление переключения входов B = C элемента D2 и выхода мажоритарного элемента из состояния из “0” в “1” (рис. 5а) и из “1” в “0” (рис. 5б). Жирными линиями на рис. 5 отмечены импульсы

ошибок с длительностью нестационарного состояния.

При заданных входных сигналах до переключения из “0” в “1” транзисторы P1.1, P1.2 группы Gr1P элемента D1 открыты, а транзистор P4.1 той же группы, но элемента D4 заперт. Сбор заряда запертым транзистором P4.1 с трека T_{IP} с точкой входа в группу Gr1P опережающе до смены сигналов на входах A, B, C переключает выход D4 в состояние “1”. В начале сбора заряда как при треке с $t_{\text{ТР}} = 100 \text{ пс}$, так и с $t_{\text{ТР}} = 300 \text{ пс}$ транзисторы P1.1, P1.2 кратковременно (длительность около 10 пс, напряжение 1.4 В) переходят в инверсное смещение.

На рис. 5 приведены два импульса ошибки с длительностью нестационарного состояния до (рис. 5а) и после (рис. 5б) переключения TMG по входам, импульс ошибки опережающего переключения TMG перед переключением входов TMG с “0” на “1” (рис. 5а) и импульс ошибки с дополнительной задержкой после переключения с “1” на “0” (рис. 5б). Собирая заряд с трека, транзистор P4.1 поддерживает напряжение плоских вершин импульсов ошибки около 0.95 В. После завершения сбора заряда небольшой ток цепочки трех транзисторов N4.1-N4.3 элемента D4 начинает разряжать емкость узла D4 до уровня логического нуля “0”, чем завершается формирование

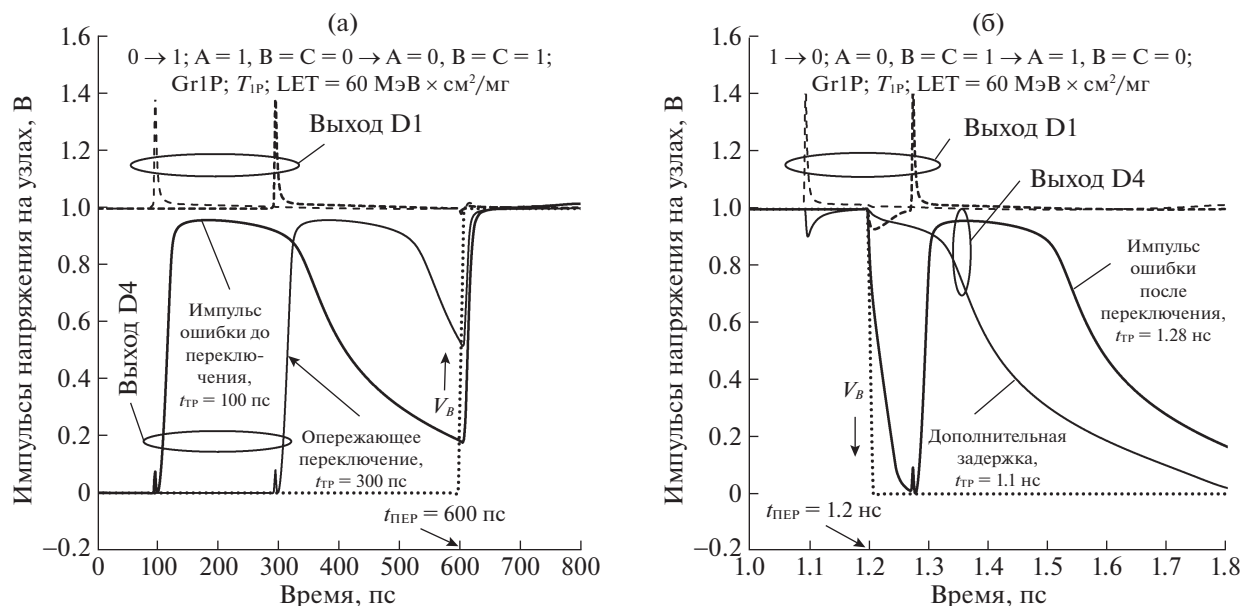


Рис. 5. Импульсы напряжений на выходах элементов D1 и D4 мажоритарного элемента при переключении и сборе заряда с трека с $LET = 60 \text{ МэВ} \cdot \text{см}^2/\text{мг}$, точка входа трека T_{1P} в группу Gr1P: (а) переключение по входам при $t_{\text{ПЕР}} = 600 \text{ пс}$ из $A = 1, B = C = 0 \rightarrow A = 0, B = C = 1$, образование трека при $t_{\text{ТР}} = 100 \text{ пс}$ и 300 пс ; (б) переключение по входам при $t_{\text{ПЕР}} = 1.2 \text{ нс}$ из $A = 0, B = C = 1 \rightarrow A = 1, B = C = 0$, образование трека при $t_{\text{ТР}} = 1.1 \text{ нс}$ и 1.28 нс .

импульсов ошибки. Длительность нестационарного состояния по уровню 0.5 В составляет 295 пс .

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Формальные результаты моделирования импульсов ошибок (ложных выходных сигналов мажоритарного элемента) приведены в таблице. В таблице 1 даны значения длительностей импульсов ошибок ($t_{\text{имп.ошиб.}}$, пс) на выходе мажоритарного элемента для четырех видов ошибок. Сбор заряда с трека частицы моделировался при линейной передаче энергии частицей на трек $60 \text{ МэВ} \cdot \text{см}^2/\text{мг}$ и точках входа трека в область NМОП-транзисторов Gr1N, а также в область PМОП-транзисторов Gr1P для двух вариантов переключения сигналов на входах элемента и для всех приведенных значений моментов образования треков. Значения вариантов импульсов ошибок $t_{\text{имп.ошиб.}}$ лежат в диапазоне от 210 пс до 380 пс . Конкретные значения логических уровней сигналов на входах A, B, C приведены на рисунках и подписанных подписях, на которые даны ссылки в табл.

Все варианты импульсов ошибок (помех) имеют положительную полярность, то есть соответствуют логическим единицам “1”, образуемым на выходе мажоритарного элемента только при

его исходном состоянии в логическом нуле “0”. Это либо импульсы ошибок с длительностью нахождения мажоритарного элемента в нестационарном состоянии, образующиеся либо до переключения элемента из состояния “0” в “1”, либо после переключения элемента из состояния “1” в “0”. А также это импульсы ошибок при досрочном (опережающем) переключении выхода мажоритарного элемента из состояния “0” в “1” в самый начальный этап сбора заряда с трека частицы, либо при образовании дополнительной задержки переключения выхода элемента в состояние “0”, находящегося до этого в состоянии “1”.

Изложенные положения справедливы при сборе заряда как NМОП-, так и PМОП-транзисторами с треков одиночных частиц, с точками входа в их общие области кремния, объединяющие по два транзистора из 2И-НЕ элементов D1-D3 с одним транзистором из 3И-НЕ элемента D4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надежность нанoeлектронных вычислительных систем с резервированием, предназначенных для космических применений, зависит от устойчивости мажоритарной логики к воздействию одиночных ионизирующих частиц. Результатом

Таблица 1. Значения длительностей импульсов ошибок ($t_{\text{ИМП.ОШИБ.}}$, пс) на выходе мажоритарного элемента, образующихся при сборе заряда с трека частицы при линейной передаче энергии на трек $60 \text{ МэВ} \times \text{см}^2/\text{мг}$ в зависимости от точки входа трека и момента его образования

Характер импульсов ошибок	Импульсы ошибок до переключения элемента из состояния “0” в “1”				Импульсы ошибок после переключения элемента из состояния “1” в “0”			
Варианты импульсов ошибок	Импульсы ошибок с длительностью нестационарного состояния		Опережающее переключение элемента TMG		Переключение элемента TMG с дополнительной задержкой		Импульсы ошибок с длительностью нестационарного состояния	
Трек в группу	Gr1N	Gr1P	Gr1N	Gr1P	Gr1N	Gr1P	Gr1N	Gr1P
Трек	T_{1N}	T_{1P}	T_{1N}	T_{1P}	T_{1N}	T_{1P}	T_{1N}	T_{1P}
$t_{\text{ТР}}$, пс 100 пс	100 пс	100 пс	400 пс/ 300 пс	300 пс	1.16 нс/ 1.1 нс	1.1 нс	1.28 нс	1.28 нс
$t_{\text{ИМП.ОШИБ.}}$, пс	220/ 380	295	200*/ 300*	300*	180**/ 290**	210**	220/ 380	295
Рисунок	Рис. 3а/ Рис. 4а	Рис. 5а	Рис. 3а/ Рис. 4а	Рис. 5а	Рис. 3б/ Рис. 4б	Рис. 5б	Рис. 3б/ Рис. 4б	Рис. 5б

Примечание: значком * отмечены длительности опережения переключения; значком ** отмечены длительности переключения с дополнительной задержкой относительно смены сигналов на входах мажоритарного элемента.

моделирования мажоритарного элемента на КМОП-логике И-НЕ на 18 транзисторах с оригинальной топологической структурой является установление четырех видов импульсов ошибок, образующихся на выходе мажоритарного элемента, которые основаны на переходе элемента в нестационарное состояние при сборе заряда с треков одиночных частиц. Эти импульсы ошибок включают два вида импульсов, образующихся до переключения элемента по входам их состояния “0” в состояние “1”, а именно, импульс с длительностью нестационарного состояния, и импульс опережающего переключения элемента до переключения входов. Кроме того, есть два вида импульсов ошибки, образующихся после переключения элемента по входам их состояния “1” в состояние “0”, а именно импульс ошибки с дополнительной задержкой переключения элемента и импульс ошибки с длительностью нестационарного состояния после переключения элемента. Возникающие временные сдвиги ложной смены выходного сигнала мажоритарного элемента следует учитывать при проектировании высокопроизводительных быстродействующих вычислительных систем, предназначенных для космического применения.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-07-00651.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dodd P.E., Massengill L.W. Basic Mechanisms and Modeling of Single-Event Upset in Digital Microelectronics // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2003. V. 50. № 3. P. 583–602.
2. Dodd P.E., Shaneyfelt M.R., Felix J.A., Shwank J.R. Production and Propagation of Single-Event Transients in High-Speed Digital Logic ICs // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2004. V. 51. № 6. P. 3278–3284.
3. Стенин В.Я., Катунин Ю.В. Особенности образования помех при переключении КМОП-элемента и воздействии ионизирующей частицы // Вестник НИЯУ МИФИ. 2020. Т. 9. № 4. С. 345–356.
4. Стенин В.Я., Катунин Ю.В. Моделирование переходных процессов в мажоритарном элементе при переключении и сборе заряда с трека одиночной частицы // Микроэлектроника. 2020. Т. 49. № 5. С. 353–365.
5. Schrape O., Breitenreiter A., Andjelkovic M., Krstic M. D-SET Mitigation Using Common Clock Tree Inser-

- tion Techniques for Triple-Clock TMR Flip-Flop // in 21st Euromicro Conference on Digital System Design (DSD). 2018. P. 201–205.
6. Jianwei Zhang, Yajun Li, Tao Han, Jinghu Li. Radiation Hardened Design Based on TMR-5DFF for ASIC // in IEEE 5th International Conference on Computer and Communications (ICCC). 2019. P. 981–986.
 7. Danilov I.A., Gorbunov M.S., Antonov A.A. SET Tolerance of 65 nm CMOS Majority Voters: A Comparative Study // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2014. V. 61. P. 1597–1602.
 8. Atkinson N.M., Witulski A.F., Holman W.T., Ahlbin J.R., Bhuvu B.L., Massengill L.W. Layout technique for single-event transient mitigation via pulse quenching // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2011. V. 58. № 6. 3. P. 885–890.
 9. Garg R., Khatri S.P. Analysis and design of resilient VLSI circuits: mitigating soft errors and process variations. New York: Springer, 2010. pp. 194–205.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 3, pp. 244–252

Logic when Collecting a Charge from Tracks of Single Ionizing Particles

V. Ya. Stenin^{a,b,#} and Yu. V. Katunin^{b,##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

^b Scientific Research Institute of System Analysis, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117218 Russia

[#]e-mail: vystenin@mephi.ru

^{##}e-mail: katunin@cs.niisi.ras.ru

Received May 13, 2021; revised May 14, 2021; accepted May 25, 2021

Abstract—We have studied a 65-nm bulk CMOS triple majority gate based on the NAND logic with a topological structure in which all the transistors of the output 3NAND gate are one-by-one inserted into groups of transistors of the same type of three input NAND gates mutually separated by shallow trench insulation. The study involves the classification and analysis of error pulses that occur at the output of the majority gate when collecting charge from tracks of single ionizing particles both before and after switching the element at the inputs. The study carried out by means of 3D TCAD using tracks with a normal direction to the chip surface and a linear energy transfer of 60 MeV cm²/mg by a particle to a track. Four types of error pulses formed at the output of the majority element are established, which are based on the transition of the element to a nonstationary state when collecting charge from tracks of single particles. These are two types of error pulses formed before switching the element at the inputs of their 0 state to the 1 state. These are an error pulse with the nonstationary state duration, when the duration from the time of the track formation is farther to the time of switching the signals at the inputs from the 0 state to the 1 state compared to the duration of the nonstationary state, and an error pulse of ahead switching of the element before switching the inputs. In addition, there are two more types of error pulses generated at the output of the majority element after switching the inputs from the 1 state to the 0 state, namely, an error pulse with an additional delay in switching the element and an error pulse with the duration of the nonstationary state after switching the element.

Keywords: error pulse, logical element, triple majority gate, simulation, single particle, charge collection, track

DOI: 10.1134/S2304487X21030123

REFERENCES

1. Dodd P.E., Messengill L.W., Basic mechanisms and modeling of single-event upset in digital microelectronics // *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 2003, vol. 50, no. 3, pp. 583–602.
2. Dodd P.E., Shaneyfelt M.R., Felix J.A., Shwank J.R., Production and Propagation of Single-Event Transients in High-Speed Digital Logic ICs, *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 2004, vol. 51, no. 6, pp. 3278–3284.
3. Stenin V.Ya., Katunin Yu.V., Osobennosti obrazovaniya impul'sov oshibok na vyhode CMOS trojnogo mazhoritarnogo elementa na logike NAND pri sbore zaryada s trekov odinochnykh ioniziruyushchih chastic (Features of a noise pulse formation when switching a CMOS element and exposure to an ionizing particle), *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 4, pp. 345–356.

4. Stenin V.Ya, Katunin Yu.V., Simulation of transients in a majority element upon switching and collecting charge from the track of a single particle, *Russian Microelectronics*, 2020, vol. 49, no. 5, pp. 332–344.
5. Schrape O., Breitenreiter A., Andjelkovic M., Krstic M., D-SET Mitigation Using Common Clock Tree Insertion Techniques for Triple-Clock TMR Flip-Flop, *21st Euromicro Conference on Digital System Design (DSD)*, 2018, pp. 201–205.
6. Jianwei Zhang, Yajun Li, Tao Han, Jinghu Li., Radiation Hardened Design Based on TMR-5DFF for ASIC, *IEEE 5th International Conference on Computer and Communications (ICCC)*, 2019, pp. 981–986.
7. Danilov I.A., Gorbunov M.S., Antonov A.A., SET Tolerance of 65 nm CMOS Majority Voters: A Comparative Study, *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 2014, vol. 61, pp. 1597–1602.
8. Atkinson N.M., Witulski A.F., Holman W.T., Ahlbin J.R., Bhuvu B.L., Massengill L.W., Layout technique for single-event transient mitigation via pulse quenching, *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 2011, vol. 58, no. 3, pp. 885–890.
9. Garg R., Khatri S.P., *Analysis and design of resilient VLSI circuits: Mitigating soft errors and process variations*. New York: Springer, 2010. pp. 194–205.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.944

РЕШЕНИЯ УЛЬТРАГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 2×2 И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПОЛЮСНЫХ ФИГУР

© 2021 г. Е. А. Федотов^{1,*}, Т. И. Савёлова¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва 115409, Россия

*e-mail: evgeniy.merphi@yandex.ru

Поступила в редакцию 27.04.2021 г.

После доработки 04.05.2021 г.

Принята к публикации 11.05.2021 г.

Теория решения ультрагиперболических дифференциальных уравнений (УГДУ) мало разработана, так как считается, что задачи, связанные с их решением, на практике не встречаются. Однако обнаружено, что в количественном текстурном анализе измеряемые экспериментально рентгеновским или нейтронным методами полюсные фигуры (ПФ), зависящие от выбора кристаллографического направления в $\mathbb{R}^3$, удовлетворяют ультрагиперболическому уравнению 2×2 . Решения УГДУ сочетают в себе свойства как гиперболических, так и эллиптических уравнений. Непосредственное применение решений УГДУ к описанию полюсных фигур содержит дополнительную сложность, состоящую в том, что ПФ есть сумма решений двух уравнений, зависящих от различных независимых переменных. Это связано с особым подходом к кристаллографическим направлениям в рентгеновском эксперименте. В настоящей работе аналитически и численно исследуется класс решений ультрагиперболических уравнений 2×2 , вычисляются некоторые ПФ для них. Найденные решения могут быть использованы в качестве модельных функций для вычисления экспериментальных ПФ в количественном текстурном анализе.

Ключевые слова: ультрагиперболические дифференциальные уравнения, функции Бесселя, полюсные фигуры

DOI: 10.1134/S2304487X21030056

ВВЕДЕНИЕ

Теория решения ультрагиперболических дифференциальных уравнений (УГДУ) мало разработана, так как считается, что задачи, связанные с их решением, на практике не встречаются [1, 2]. Однако в [3] показано, что в количественном текстурном анализе измеряемые экспериментально рентгеновским или нейтронным методами полюсные фигуры (ПФ), зависящие от выбора кристаллографического направления в $\mathbb{R}^3$, удовлетворяют ультрагиперболическому уравнению 2×2 .

В работах [4–7] проведены некоторые исследования, связанные с отысканием областей зависимостей ПФ, отвечающих различным кристаллографическим направлениям, изучением их характеристик и решением одной задачи Коши.

Решения ультрагиперболических дифференциальных уравнений сочетают в себе свойства как гиперболических, так и эллиптических уравнений ([1], с. 738–753, [2, 7]).

Применение решений УГДУ к описанию полюсных фигур содержит дополнительную слож-

ность, состоящую в том, что ПФ есть сумма решений двух уравнений. Эти уравнения зависят от различных независимых переменных. Это связано с тем, что в эксперименте не различают кристаллографические направления $\vec{h}$ и $-\vec{h}$ [3].

В настоящей работе аналитически и численно исследуется класс решений ультрагиперболических уравнений 2×2 , вычисляются некоторые ПФ для них. Найденные решения могут быть использованы в качестве модельных функций для вычисления экспериментальных ПФ в количественном текстурном анализе.

Для описания полюсных фигур удобно использовать “стандартные” функции, имеющие простое аналитическое выражение. Обычно в текстурном анализе ПФ записывают в виде ряда Фурье по сферическим функциям. Коэффициенты разложения ряда из экспериментально полученных ПФ. Удобнее представлять ПФ через “стандартные” функции, параметры которых определяются также из эксперимента. Таких “стандартных” функций в настоящее время известно немного [8]. В данной

работе предлагается новый класс функций, которые могут быть использованы в качестве “стандартных”.

Полюсные фигуры дают представление о степени неоднородности текстуры поликристаллических материалов. ПФ используются для вычисления функции распределения ориентаций (ФРО). С помощью ФРО вычисляются физические (тепловые, упругие, электромагнитные) свойства, пластичность материала, механические свойства и т.д. [9].

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Пусть $\vec{h} = (h_1, h_2, h_3)$ вектор $\|\vec{h}\| = 1$ в $\mathbb{R}^3$ есть некоторое кристаллографическое направление. Введем вектор $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3) \in S^2$ — единичный вектор, принадлежащий двумерной сфере в $\mathbb{R}^3$.

Введем переменные

$$\begin{cases} r^\pm = 2 \frac{\sqrt{y_1^2 + y_2^2}}{|y_3 \mp h_3|}, & \operatorname{tg} \varphi = \frac{y_2}{y_1}, \\ \rho^\pm = 2 \frac{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}{|y_3 \mp h_3|}, & \operatorname{tg} \psi = \frac{h_1}{h_2}. \end{cases} \quad (1)$$

Полюсные фигуры могут быть записаны в виде [5]

$$P_{\vec{h}}(\vec{y}) = \frac{1}{|y_3 - h_3|} F^+(r, \rho, \varphi, \psi) + \frac{1}{|y_3 + h_3|} F^-(r, \rho, \varphi, \psi), \quad (2)$$

где $F^\pm(r, \rho, \varphi, \psi) = F(r^\pm, \rho^\pm, \varphi, \psi)$.

Функции $F^\pm$ удовлетворяют ультрагиперболическому уравнению [3]

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial F}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial F}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \psi^2}. \quad (3)$$

Общее решение уравнения (3) при $0 \leq r, \rho < +\infty, 0 \leq \varphi, \psi < 2\pi$, может быть записано в виде

$$F(r, \rho, \varphi, \psi) = \sum_{m, n=-\infty}^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} A_{mn}(\lambda) J_n(\lambda r) J_m(\lambda \rho) \lambda d\lambda \right) \times \exp(i(n\varphi + m\psi)), \quad (4)$$

где $J_n(x)$ — функция Бесселя порядка $n, n = 0, 1, \dots$

КЛАСС РЕШЕНИЙ УЛЬТРАГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 2×2

Воспользуемся известным значением интеграла ([10], с. 732)

$$\begin{aligned} & \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2} J_p(\lambda r) J_p(\lambda \rho) \lambda d\lambda = \\ & = \frac{1}{2a^2} \exp\left(-\frac{r^2 + \rho^2}{4a^2}\right) I_p\left(\frac{r\rho}{2a^2}\right) = u_p(r, \rho), \end{aligned} \quad (5)$$

$$p = 0, 1, 2, \dots,$$

где $I_p(z)$ — модифицированная функция Бесселя мнимого аргумента, $a^2 > 0$.

Тогда получаем из (4), что функции

$$F_p(r, \rho, \varphi, \psi) = u_p(r, \rho) \exp(ip(\varphi + \psi)) \quad (6)$$

являются решениями УГДУ (3).

Функции $I_p(z)$ имеют разложение ([10], с. 975)

$$I_\nu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! \Gamma(\nu + k + 1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{\nu+2k}, \quad \operatorname{Re} \nu > -\frac{1}{2}. \quad (7)$$

При $z \rightarrow \infty$ справедлива асимптотика ([10], с. 976)

$$I_\nu(z) \rightarrow \frac{e^z}{\sqrt{2\pi z}}. \quad (8)$$

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ УЛЬТРАГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 2×2

Было исследовано семейство решений УГДУ 2×2 , зависящее от параметров $a > 0, p = 0, 1, 2, \dots$ (6).

Решение УГДУ 2×2 при параметре $p = 0$

Был зафиксирован параметр $p = 0$.

а) $a = 1$. На рис. 1 изображены графики функции (6) при $\rho = 0, 2^k, k = 0, 1, \dots, 4$. При увеличении ρ максимум функции уменьшается, что в конечном итоге приводит к разделению волны на две при $\rho = 4$. Далее волны разбегаются.

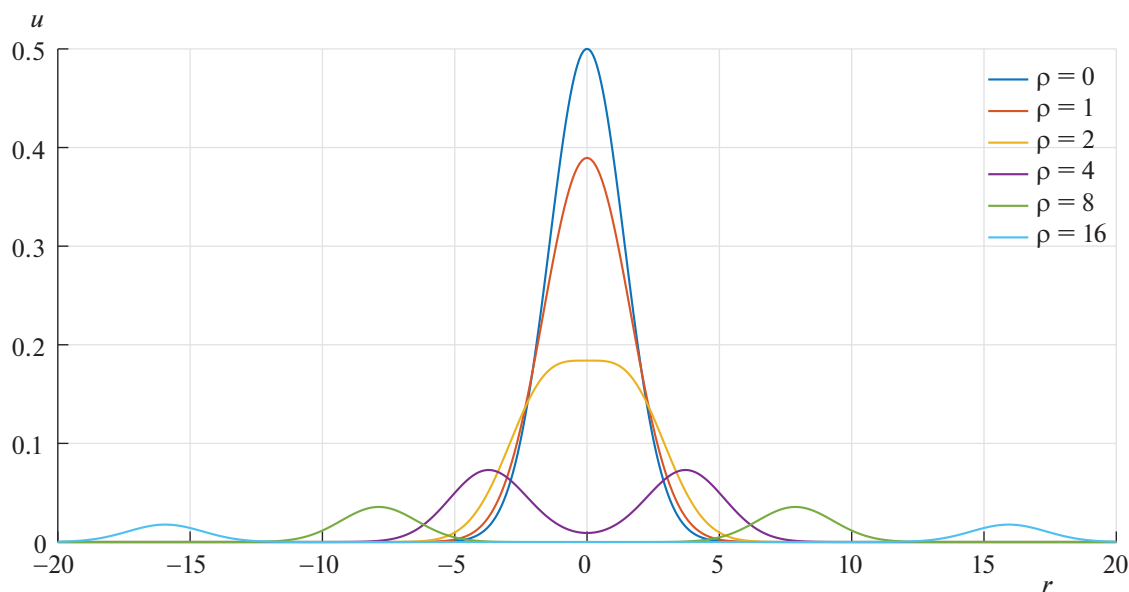
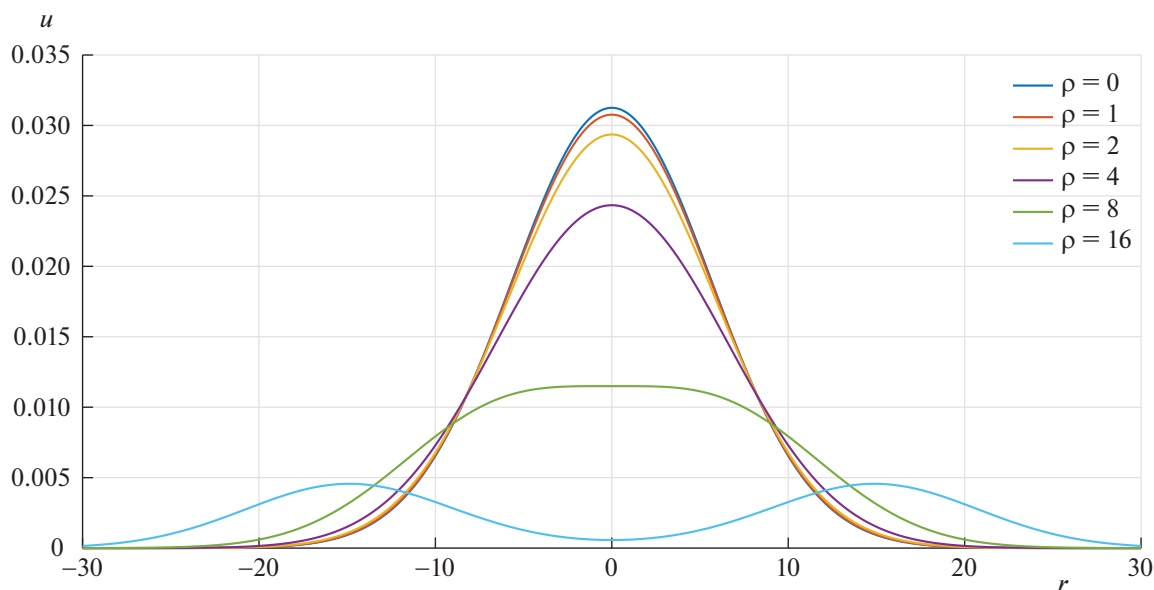
б) $a = 4$. На рис. 2 изображены графики функции $u_0(r, \rho)$ при $\rho = 0, 2^k, k = 0, 1, \dots, 4$. Максимум уменьшается, однако, в отличие от п. а), ширина волнового фронта увеличивается, что приводит к разделению волны уже при $\rho = 8$.

в) $a = \frac{1}{4}$. На рисунке 3 изображены графики функции $u_0(r, \rho)$ при $\rho = 0, 2^k, k = -2, -1, 0, 1, 2$.

Динамика совершенно противоположная, то есть: максимум функции увеличивается; волна сужается; разбиваются волны при меньших, по сравнению со случаем $a = 1$, значениях параметра ρ : $\rho = 2, \rho = 1, \rho = \frac{1}{4}$ соответственно.

Решение УГДУ 2×2 при параметре $p = 1$

Пусть $p = 1$.

Рис. 1. График решения УГДУ 2×2 при $a = 1$.Рис. 2. График решения УГДУ 2×2 при $a = 4$.

В этом случае была рассмотрена функция (6) в более общем виде:

$$F_1 = u_1(r, \rho) e^{i(\varphi + \psi)}; \quad \varphi, \psi \in [0, 2\pi],$$

то есть ее зависимость от четырех переменных.

Параметр ψ был зафиксирован ($\psi = 0$), рассмотрены $\text{Re}(F_1)$, $\text{Im}(F_1)$. Полученный трехмерный график рассматривался для $\text{Re}(F_1)$, так как для $\text{Im}(F_1)$ происходит поворот графика на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$ в плоскости (r, φ) .

Пусть $a = 1$. На рис. 4, 5 изображены проекции $u_1(r, \rho) \cos \varphi$ при значениях $\rho = 1, 16$ на плоскость. По координатным осям отложены $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$.

При увеличении параметра ρ от $\rho = 1$ до $\rho = 16$ максимум функции уменьшается, в то время как сама функция “расплывается”.

Решение УГДУ 2×2 при параметре $\rho = 5$

Пусть $\rho = 5$.

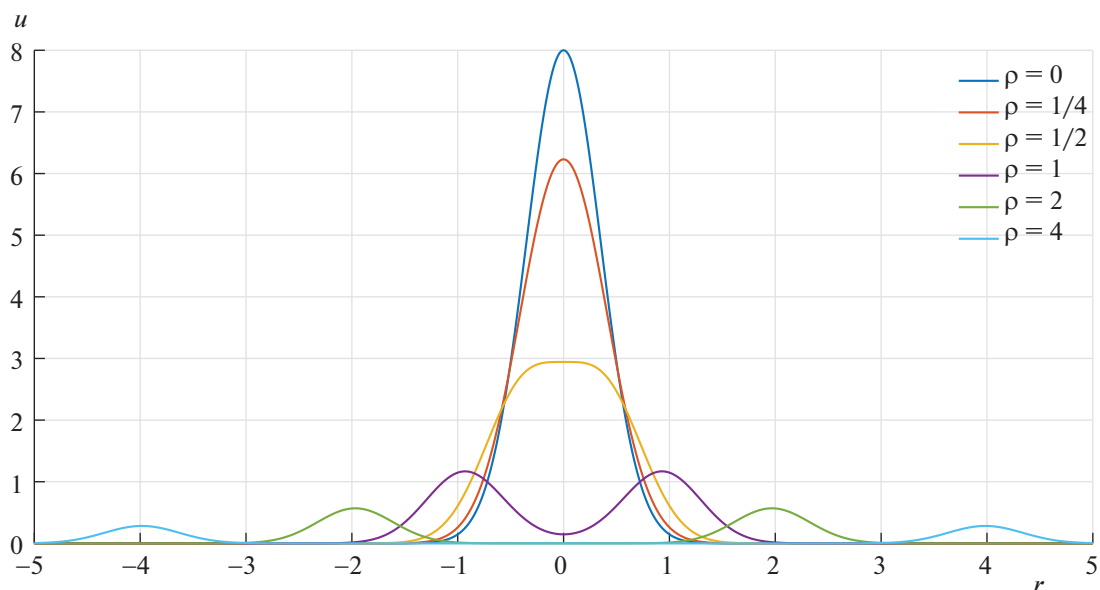


Рис. 3. График решения УГДУ 2×2 при $a = \frac{1}{4}$.

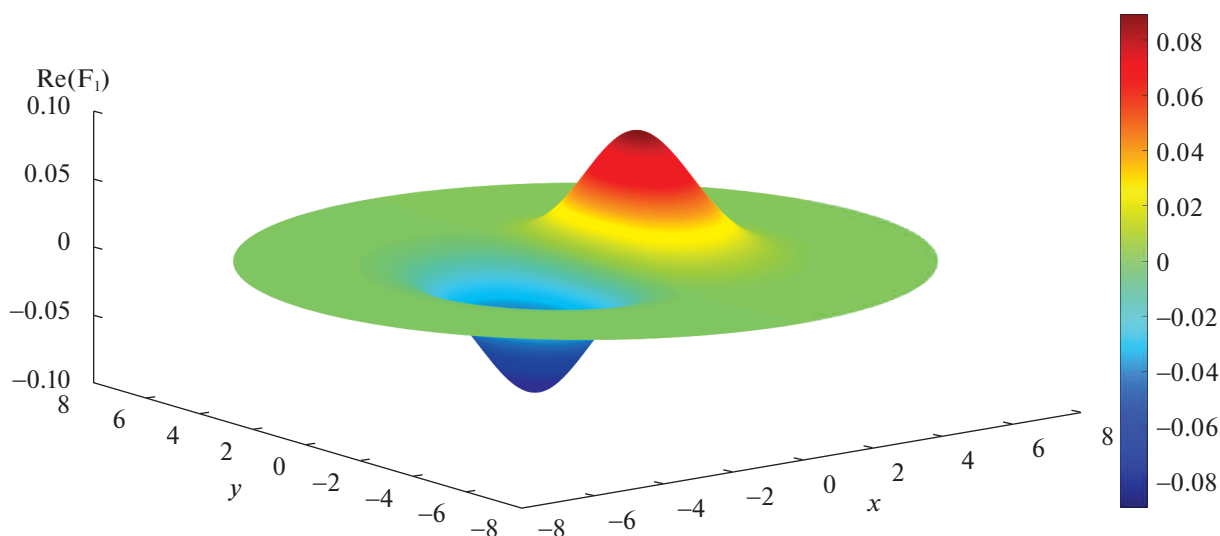


Рис. 4. График решения УГДУ 2×2 при $a = 1$, $\rho = 1$.

Функция (6) в таком случае принимает вид:

$$F_5 = u_5(r, \rho) e^{5i(\varphi + \psi)}; \quad \varphi, \psi \in [0, 2\pi].$$

Пусть $a = 1$. На рисунке 6 изображен график $\text{Re}(F_5)$ при значении $\rho = 1$. По координатным осям отложены $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОЛЮСНЫХ ФИГУР

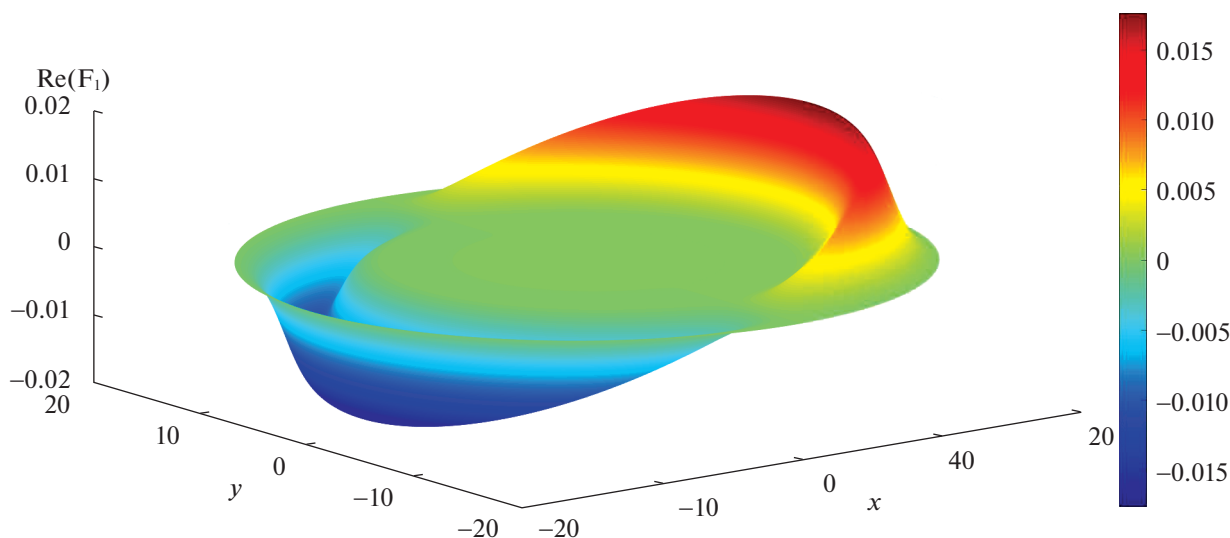
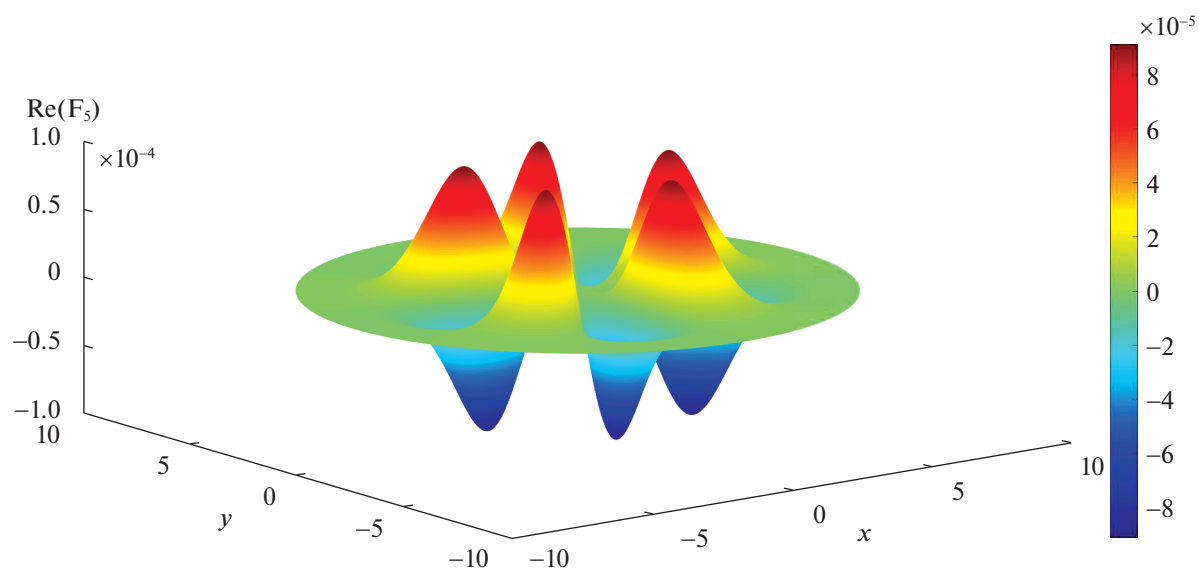
Рассмотрим ПФ, отвечающие $u_0(r, \rho)$ (5) при $\rho = 0$

$$u_0(r, \rho) = \frac{1}{2a^2} \exp\left(-\frac{r^2 + \rho^2}{4a^2}\right). \quad (9)$$

Для $\vec{h}_1 = (0^\circ, 0^\circ)$ или $\vec{h}_1 = (0, 0, 1)$ имеем $\rho = 0$.

Из выражений (1), (2), (9) вычисляем

$$P_{\vec{h}_1}(\vec{y}) d\vec{y} = \frac{1}{2a^2} \left[\frac{1}{2\sin^2 \frac{\chi}{2}} e^{-\frac{1}{a^2} 2\cot^2 \frac{\chi}{2}} + \frac{1}{2\cos^2 \frac{\chi}{2}} e^{-\frac{1}{a^2} 2\tan^2 \frac{\chi}{2}} \right] 2\sin \chi d\chi. \quad (10)$$

Рис. 5. График решения УГДУ 2×2 при $a = 1$, $\rho = 16$.Рис. 6. График решения УГДУ 2×2 при $a = 1$, $\rho = 1$.

Для $\vec{h}_2 = \left(\frac{\pi^\circ}{2}, 0^\circ\right)$ или $\vec{h}_2 = (1, 0, 0)$ находим

$$P_{\vec{h}_2}(\vec{y})d\vec{y} = \frac{1}{a^2 \cos \chi} \exp\left(-\frac{1 + \sin^2 \chi}{a^2 \cos^2 \chi}\right) \times \\ \times I_0\left(\frac{2 \sin \chi}{a^2 \cos^2 \chi}\right) \times 2 \sin \chi d\chi. \quad (11)$$

На рис. 7, 8 изображены ПФ для $\vec{h}_1$ и $\vec{h}_2$ соответственно при различных значениях параметра a .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Класс решений ультрагиперболических уравнений 2×2 был исследован аналитически и численно, вычислены некоторые ПФ для них. Найденные решения могут быть использованы в качестве модельных функций для вычисления экспериментальных ПФ в количественном текстовом анализе, т.е. были предложены новые математические модели для описания полюсных фигур. Модели разработаны с использованием решений УГДУ специального вида. Описанные предложенным методом полюсные фигуры были

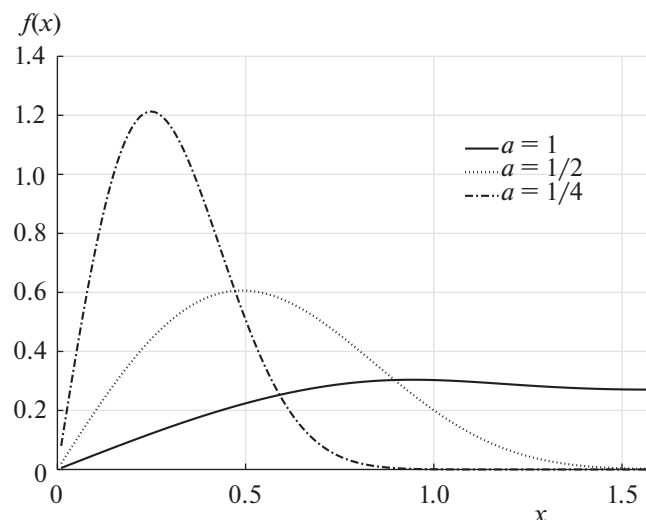


Рис. 7. Графики плотности полюсной фигуры $\bar{h}_1$ при $p = 0$.

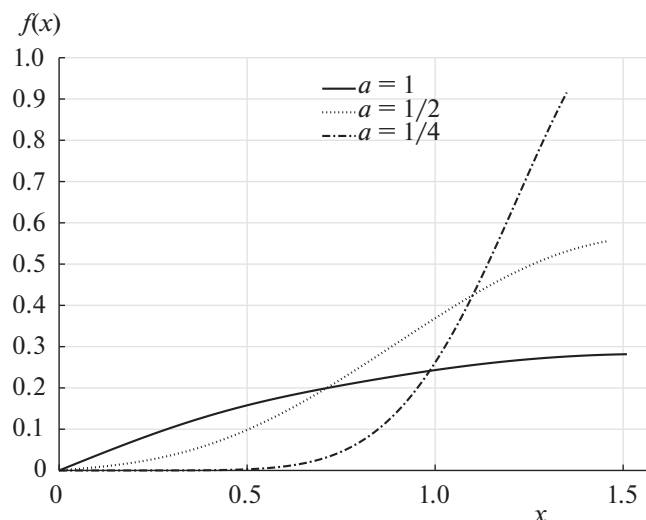


Рис. 8. Графики плотности полюсной фигуры $\bar{h}_2$ при $p = 0$.

исследованы аналитически (с проверкой поведения их плотностей на асимптотиках) и численно.

Предложенные модели достаточно удобны для применения в текстурном анализе при обработке данных (полюсных фигур), полученных в результате рентгеновского и нейтронного экспериментов, а также дискретных данных, измеряемых методами электронной микроскопии. Результаты являются новыми в области количественного текстурного анализа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Курант Р. Уравнения с частными производными. М.: Мир, 1964.
2. Костомаров Д.П. Задача Коши для ультрагиперболических уравнений. М.: Наука, 2003.
3. Савёлова Т.И. О решении одной обратной задачи дифракции. Докл. АН СССР. 1982. Т. 266. № 3. С. 590–593.
4. Savyolova T.I. Calculation of Domains of Dependence for Pole Figures with an Ultrahyperbolic Differential Equation. Textures and Microstructures. 1995. V. 23. P. 185–199.
5. Savyolova T.I. Determination of Domains of Dependence through the Solution of an Ultrahyperbolic Differential Equation. Textures and Microstructures. 1996. V. 25. P. 183–195.
6. Nikolayev D.I., Schaeben H. Characteristics of the Ultrahyperbolic Differential Equation Governing Pole Density Functions. Inverse Problems. 1999. V. 15. P. 1603–1619.
7. Savyolova T.I. Solution of Ultrahyperbolic Equations and Their Application in Texture Analysis. Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2005. V. 45. № 12. P. 2077–2084.
8. Schaeben H. A Unified View of Methods to Resolve the Inverse Problem of Texture Goniometry. Textures and Microstructures. 1996. V. 25. P. 171–181.
9. Gottstein G. Physical Foundations of Materials Science. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004.
10. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М.: Наука, 1971.

Solutions of Ultrahyperbolic Differential Equations 2×2 and Their Application to the Description of Pole Figures

E. A. Fedotov^{a, #} and T. I. Savyolova^a

^aNational Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: dimabelstar@gmail.com

Received April 27, 2021; revised May 4, 2021; accepted May 11, 2021

Abstract—The theory of solving ultrahyperbolic differential equations is poorly developed, since it is believed that the problems associated with their solution do not occur in practice. However, it was found that in quan-

titative texture analysis, the pole figures measured experimentally by X-ray or neutron methods, depending on the choice of the crystallographic direction in $\mathbb{R}^3$, satisfy the ultrahyperbolic equation 2×2 . Solutions of ultrahyperbolic differential equations combine the properties of both hyperbolic and elliptic equations. The direct application of solutions of ultrahyperbolic differential equations to the description of pole figures contains an additional complexity, which consists in the fact that a pole figure is the sum of solutions of two equations that depend on different independent variables. This is due to a special approach to the crystallographic directions in the X-ray experiment. In this paper, we analytically and numerically investigate the class of solutions of the ultrahyperbolic equations 2×2 , and calculate some pole figures for them. The solutions found can be used as model functions for calculating experimental pole figures in quantitative texture analysis.

Keywords: ultrahyperbolic differential equations, Bessel functions, pole figures

DOI: 10.1134/S2304487X21030056

REFERENCES

1. Kurant R. *Uravneniya s chastnymi proizvodnymi* [Statistics of directional data]. Moscow, Mir Publ., 1964.
2. Kostomarov D.P. *Zadacha Cauchy dlya ultragiperbolicheskikh uravneniy* [Cauchy problem for ultrahyperbolic equations]. Moscow, Nauka Publ., 2003.
3. Savyolova T.I. On the solution of an inverse diffraction problem. *Docl. USSR Academy of Sciences*, 1982, vol. 266, no. 3, pp. 590–593.
4. Savyolova T.I. Calculation of Domains of Dependence for Pole Figures with an Ultrahyperbolic Differential Equation. *Textures and Microstructures*, 1995, vol. 23, pp. 185–199.
5. Savyolova T.I. Determination of Domains of Dependence through the Solution of an Ultrahyperbolic Differential Equation. *Textures and Microstructures*, 1996, vol. 25, pp. 183–195.
6. Nikolayev D.I., Schaeben H. Characteristics of the Ultrahyperbolic Differential Equation Governing Pole Density Functions. *Inverse Problems*, 1999, vol. 15, pp. 1603–1619.
7. Savyolova T.I. Solution of Ultrahyperbolic Equations and Their Application in Texture Analysis. *Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 2005, vol. 45, no. 12, pp. 2077–2084.
8. Schaeben H. A Unified View of Methods to Resolve the Inverse Problem of Texture Goniometry. *Textures and Microstructures*, 1996, vol. 45, pp. 171–181.
9. Gottstein G. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. *Physical Foundations of Materials Science*, 2004.
10. Gradshtein I.S., Ryzhik I.M. *Tablichy integralov, summ, ryadov i proizvedeniy* [Tables of integrals, sums, series, and products]. Moscow, Nauka Publ., 1971.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.958

ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ЛАКШМАНАНА–ПОРСЕЗИАНА–ДЭНИЕЛЯ

© 2021 г. А. А. Байрамуков^{1,*}, Н. А. Кудряшов^{1,**}, А. А. Кутуков^{1,***}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, 115409, Россия

*e-mail: alim.bayr@gmail.com

**e-mail: nakudr@gmail.com

***e-mail: alexkutuk@gmail.com

Поступила в редакцию 09.06.2021 г.

После доработки 16.06.2021 г.

Принята к публикации 22.06.2021 г.

Рассмотрено уравнение Лакшманана–Порсезиана–Дэниеля, используемое наряду с нелинейным уравнением Шредингера для описания распространения импульса в оптическом волокне. Решение данного дифференциального уравнения в частных производных искалось в виде монохроматической волны с огибающей, являющейся функцией переменной бегущей волны. Путем подстановки этого решения в уравнение Лакшманана–Порсезиана–Дэниеля дифференциальное уравнение в частных производных приведено к переопределенной системе из двух однородных дифференциальных уравнений для огибающей монохроматической волны. Для переопределенной системы уравнений представлен способ определения ее совместности, отличный от того, что использовался ранее и заключался в определении совместности путем приравнивания к нулю коэффициентов одного из уравнений. С учетом условий совместности из переопределенной системы уравнений, характеризующей огибающую монохроматической волны, найдены два решения с двумя и тремя произвольными константами, выраженные через эллиптические функции Якоби. Для обоих решений представлены соответствующие ограничения на параметры монохроматической волны и групповую скорость ее движения, при которых данные решения существуют. Показано, что для существования решения с тремя произвольными константами требуются также два ограничения на коэффициенты уравнения Лакшманана–Порсезиана–Дэниеля. Получено, что решения с двумя произвольными константами при определенном значении одной из произвольных констант вырождаются в решение для плоской монохроматической волны с огибающей типа солитонной волны.

Ключевые слова: точные решения, уравнение Лакшманана–Порсезиана–Дэниеля, уединенная волна, периодическая волна

DOI: 10.1134/S2304487X21030020

1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из популярных уравнений для описания распространения импульса в оптическом волокне является уравнение Лакшманана–Порсезиана–Дэниеля [1–5]. В данной статье рассматривается уравнение Лакшманана–Порсезиана–Дэниеля в виде, предложенном в работе [6]:

$$iq_t + iaq_{xxx} + bq_{xxx} + c|q|^2 q = \\ = \alpha(q_x)^2 \bar{q} + \beta|q_x|^2 q + \gamma|q|^2 q_{xx} + \lambda q^2 \bar{q}_{xx} + \delta|q|^4 q. \quad (1)$$

Следуя работе [6], будем искать решения (1), используя переменные бегущей волны:

$$q(x, t) = y(z)e^{-i(kx - \omega t - \theta_0)}, \quad (2)$$

где $z = x - vt$.

Подстановка (2) в (1) приводит (1) к однородному дифференциальному уравнению, для действительной и мнимой части которого имеем

$$by'''' + (3ak - 6b\kappa^2)y'' - (\gamma + \lambda)y^2 y'' - \\ - (\alpha + \beta)yy'^2 + (b\kappa^4 - a\kappa^3 - \omega)y + \\ + [c + (\alpha - \beta + \gamma + \lambda)\kappa^2]y^3 - \delta y^5 = 0; \quad (3)$$

$$(a - 4bk)y''' + (4b\kappa^3 - 3a\kappa^2 - \nu)y' + \\ + 2\kappa(\alpha + \gamma - \lambda)y^2 y' = 0. \quad (4)$$

Система уравнений (3) и (4) является переопределенной и имеет решения только тогда, когда является совместной. Совместность системы дифференциальных уравнений может быть получена несколькими способами. Так, в работе [6] коэффициенты в уравнении (4) полагаются рав-

ными нулю. Тогда уравнение (4) тождественно выполняется при любом решении $y(z)$ уравнения (3), и система является совместной. В данной работе будет показано, что система уравнений (3) и (4) допускает также другое условие совместности, использование которого позволяет получить другие точные решения уравнения (1).

2. УСЛОВИЕ СОВМЕСТИСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ (3), (4)

Введем в (3) и (4) обозначения:

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{1}{b}(6b\kappa^2 - 3a\kappa), & p_2 &= \frac{1}{b}(\gamma + \lambda), \\ p_3 &= \frac{1}{b}(\alpha + \beta), & p_4 &= \frac{1}{b}(\omega + a\kappa^3 - b\kappa^4), \\ p_5 &= -\frac{1}{b}[c + (\alpha - \beta + \gamma + \lambda)\kappa^2], & p_6 &= \frac{\delta}{b}, \\ p_7 &= \frac{2\kappa(\alpha + \gamma - \lambda)}{4b\kappa - a}, & p_8 &= \frac{4b\kappa^3 - 3a\kappa^2 - v}{4b\kappa - a}. \end{aligned} \quad (5)$$

Тогда систему (3), (4) можно записать в виде

$$y'''' = p_1 y'' + p_2 y'^2 + p_3 y y'^2 + p_4 y + p_5 y^3 + p_6 y^5; \quad (6)$$

$$y''' = p_7 y^2 y' + p_8 y'. \quad (7)$$

Из (7), дифференцируя, получаем равенство для y'''' :

$$y'''' = 2p_7 y y'^2 + p_7 y^2 y'' + p_8 y''. \quad (8)$$

Интегрируя (7), получаем равенство для y'' :

$$y'' = \frac{p_7}{3} y^3 + p_8 y + C_1. \quad (9)$$

Умножая уравнение на y' и интегрируя (9) еще раз, имеем

$$(y')^2 = \frac{p_7}{6} y^4 + p_8 y^2 + 2C_1 y + 2C_2. \quad (10)$$

Поскольку выражение (10) получено интегрированием выражения (7), решение (10) является также решением (7), (9) и (8). Потребуем, чтобы решение (10) также являлось решением (6), то есть чтобы система (6) и (7) была совместна. Тогда производные первого, второго и четвертого порядков, входящие в (6), должны удовлетворять выражениям (8), (9) и (10). Подставив (8), (9) и (10) в (6), получаем условие совместности системы:

$$P_5 y^5 + P_4 y^3 + P_3 y^2 + P_2 y + P_1 \equiv 0,$$

откуда, при $y(z) \neq \text{const}$,

$$P_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, 5, \quad (11)$$

где

$$P_5 = p_6 + \frac{1}{3} p_2 p_7 - \frac{2}{3} p_7^2 + \frac{1}{6} p_3 p_7,$$

$$P_4 = p_2 p_8 - \frac{10}{3} p_7 p_8 + p_5 + p_3 p_8 + \frac{1}{3} p_1 p_7, \quad (12)$$

$$P_3 = C_1(p_2 + 2p_3 - 5p_7),$$

$$P_2 = 2p_3 C_2 - 4p_7 C_2 + p_1 p_8 - p_8^2 + p_4,$$

$$P_1 = C_1(p_1 - p_8).$$

Будем использовать условия (11) для построения точных решений.

3. ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ (1)

В предыдущем разделе были получены условия (11), при выполнении которых решение $y(z) \neq \text{const}$ уравнения (10) является решением системы (6), (7). В уравнении (10) присутствуют две произвольные постоянные C_1 и C_2 , полученные в результате интегрирования уравнения (7). Поскольку значение постоянной C_1 влияет как на решение уравнения (10), так и на условия совместности (11), далее рассмотрим два отдельных случая: случай $C_1 = 0$ и случай $C_1 \neq 0$.

3.1. Случай $C_1 = 0$ в уравнении (10)

При $C_1 = 0$ из (11) и (12) получаем

$$P_5 = p_6 + \frac{1}{3} p_2 p_7 - \frac{2}{3} p_7^2 + \frac{1}{6} p_3 p_7 = 0, \quad (13)$$

$$P_4 = p_2 p_8 - \frac{10}{3} p_7 p_8 + p_5 + p_3 p_8 + \frac{1}{3} p_1 p_7 = 0, \quad (14)$$

$$P_2 = 2p_3 C_2 - 4p_7 C_2 + p_1 p_8 - p_8^2 + p_4 = 0. \quad (15)$$

Из (13) с учетом (5) находим значение κ :

$$\kappa = \frac{a(\sqrt{\kappa^{*2} + 96\delta b} \pm \kappa^*)}{4b(\sqrt{\kappa^{*2} + 96\delta b} \pm \kappa^* \mp 4(\gamma + \alpha - \lambda))}, \quad (16)$$

где

$$\kappa^* = \beta + \alpha + 2\gamma + 2\lambda.$$

Из (14) и (15) с учетом (5) находим значения v и ω :

$$\begin{aligned} v &= [-32b^2(3\beta - \alpha - \gamma + \lambda)\kappa^4 + \\ &+ 24ab(3\beta + 2\lambda)\kappa^3 - 12a^2(\beta + \alpha + \gamma)\kappa^2 + \\ &+ 3c(4b\kappa - a)^2] [-4b(3\beta - 2\alpha - 2\gamma + 8\lambda)\kappa + \\ &+ 3a(\beta + \alpha + \gamma + \lambda)]^{-1}; \end{aligned} \quad (17)$$

$$\omega = \frac{32b\kappa^3(-2b\kappa + a)^3 + v[(4b\kappa - a)^3 + a^3 + 4b^2v]}{4b(4b\kappa - a)^2} - \frac{2C_2[4b(\beta - \gamma + \lambda)\kappa - a(\alpha + \beta)]}{4b\kappa - a} \quad (18)$$

При $C_1 = 0$ из (10) имеем:

$$(y')^2 = \frac{p_7}{6} y^4 + p_8 y^2 + 2C_2. \quad (19)$$

Сделаем преобразование $z \rightarrow \frac{1}{m} z'$, тогда

$$(y_{z'})^2 - \frac{p_7}{6m^2} (y^2 - y_1^2)(y^2 - y_2^2) = 0, \quad (20)$$

где

$$\begin{aligned} y_1 &= \sqrt{y^* + \sqrt{y^{*2} - \frac{24C_2(4b\kappa - a)}{\kappa(\gamma + \alpha - \lambda)}}}, \\ y_2 &= \sqrt{y^* - \sqrt{y^{*2} - \frac{24C_2(4b\kappa - a)}{\kappa(\gamma + \alpha - \lambda)}}}, \end{aligned} \quad (21)$$

и

$$y^* = \frac{3v + 9a\kappa^2 - 12b\kappa^3}{2\kappa(\gamma + \alpha - \lambda)}.$$

Решение уравнения (20) имеет вид

$$y(z') = BY(z'), \quad (22)$$

где $Y(z)$ — эллиптический косинус Якоби, являющийся решением уравнения

$$(Y_z)^2 = (1 - Y^2)(1 - S^2 + S^2 Y^2). \quad (23)$$

Из (20) и (22) имеем:

$$(Y_{z'})^2 = \frac{B^2 p_7}{6m^2} \left(Y^2 - \frac{y_1^2}{B^2} \right) \left(Y^2 - \frac{y_2^2}{B^2} \right),$$

откуда из сравнения с (23) получаем

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{B^2 p_7}{6m^2}; \\ 2S^2 - 1 &= -\frac{p_7(y_1^2 + y_2^2)}{6m^2}; \\ S^2 - 1 &= -\frac{p_7 y_1^2 y_2^2}{6B^2 m^2}. \end{aligned}$$

Пусть $y_1^2 > y_2^2$, тогда

$$B = \pm y_1, \quad m = \sqrt{-\frac{p_7}{6}(y_1^2 - y_2^2)}, \quad S = \sqrt{\frac{y_1^2}{y_1^2 - y_2^2}}.$$

Решение уравнения (19) с учетом (5) и преобразования $z \rightarrow \frac{1}{m} z'$ имеет вид

$$y(z) = \pm y_1 \operatorname{cn} \left\{ (z - z_0) \sqrt{-\frac{2\kappa(\alpha + \gamma - \lambda)}{6(4b\kappa - a)}(y_1^2 - y_2^2)}; \sqrt{\frac{y_1^2}{y_1^2 - y_2^2}} \right\}. \quad (24)$$

Из (2) получаем решение (1) при $C_1 = 0$ и $C_2 \neq 0$:

$$q(x, t) = \pm y_1 e^{-i(\kappa x - \omega t - \theta_0)} \times \operatorname{cn} \left\{ (x - vt - x_0) \sqrt{-\frac{2\kappa(\alpha + \gamma - \lambda)}{6(4b\kappa - a)}(y_1^2 - y_2^2)}; \sqrt{\frac{y_1^2}{y_1^2 - y_2^2}} \right\}, \quad (25)$$

где y_1 и y_2 определены в соответствии с выражениями (21) через параметры исходного уравнения (1) и произвольную константу C_2 , а параметры κ , v , ω определяются через параметры исходного уравнения (1) в соответствии с выражениями (16), (17), (18).

При $C_2 = 0$ решение (24) вырождается в уединенную волну:

$$y(z) = \sqrt{\frac{3v + 9a\kappa^2 - 12b\kappa^3}{\kappa(\gamma + \alpha - \lambda)}} \times \operatorname{ch}^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{4b\kappa^3 - 3a\kappa^2 - v}{4b\kappa - a}}(z - z_0) \right\},$$

и решением (1) будет

$$q(x, t) = e^{-i(\kappa x - \omega t - \theta_0)} \sqrt{\frac{3v + 9a\kappa^2 - 12b\kappa^3}{\kappa(\gamma + \alpha - \lambda)}} \times \operatorname{ch}^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{4b\kappa^3 - 3a\kappa^2 - v}{4b\kappa - a}}(x - vt - x_0) \right\}, \quad (26)$$

где κ , v , ω находятся через параметры исходного уравнения (1) в соответствии с выражениями (16), (17), (18).

3.2. Случай $C_1 \neq 0$ в уравнении (10)

Пусть $C_1 \neq 0$, тогда параметр κ должен одновременно обращать в нуль коэффициенты P_5 и P_3 . Подставив (5) в (12), из $P_3 = 0$ получаем

$$\kappa = \frac{a(2\beta + 2\alpha + \gamma + \lambda)}{2b(4\beta - \alpha - 3\gamma + 7\lambda)}. \quad (27)$$

Решение (27) должно удовлетворять также уравнению $P_5 = 0$. Подставив (27) в выражение для P_5 , получаем два варианта ограничений на коэффициенты уравнения (1):

$$\gamma + \alpha - \lambda = 0; \quad (28)$$

$$b = \frac{1}{50\delta}(\beta + \alpha - 2\gamma - 2\lambda)(2\beta + 2\alpha + \gamma + \lambda). \quad (29)$$

Аналогично, значение параметра v должно обращать в нуль одновременно коэффициенты P_1 и P_4 . Система $P_1 = 0$, $P_4 = 0$ совместна при условии (28) и

$$c = 125a^2\delta^2(-28\alpha^2 - 6\alpha\beta - 3\alpha\gamma + 57\alpha\lambda + \\ + 22\beta^2 - 53\beta\gamma + 7\beta\lambda + 43\gamma^2 - 34\gamma\lambda - 77\lambda^2) \times \\ \times (\gamma + \lambda + 2\alpha + 2\beta)^{-1}(-\beta - \alpha + 2\gamma + 2\lambda)^{-2} \times \\ \times (\alpha - 4\beta + 3\gamma - 7\lambda)^{-2}. \quad (30)$$

С учетом условия (28) получаем следующие значения κ и ν :

$$\kappa = \frac{a}{4b}, \quad \nu = -\frac{a^3}{8b^2},$$

при которых (4) тождественно равно нулю, и способ определения совместности системы (3), (4), использованный в данной работе, неприменим. Условие (28) рассматривается в работе [6]. В этой же статье воспользуемся ограничениями (29) и (30).

Из $P_1 = 0$ находим значение ν :

$$\nu = -\frac{1}{b}\kappa(20b^2\kappa^2 - 15ab\kappa + 3a^2). \quad (31)$$

Из $P_2 = 0$ получаем значение ω :

$$\omega = \kappa^3(b\kappa - a) - \frac{2C_2[4b\kappa(\beta - \gamma + \lambda) - a(\alpha + \beta)]}{(4b\kappa - a)} \quad (32)$$

Значения параметров (27), (31) и (32) вместе с условиями (29) и (30) обращают в нуль все коэффициенты (12).

Пусть y_1, y_2, y_3, y_4 — корни полинома $\frac{p_7}{6}y^4 + p_8y^2 + 2C_1y + 2C_2$. С учетом (27) и (31), p_7 и p_8 равны

$$p_7 = \frac{2\beta + 2\alpha + \gamma + \lambda}{5b}, \quad (33) \\ p_8 = \frac{3a^2(2\beta - 3\alpha - 4\gamma + 6\lambda)(2\beta + 2\alpha + \gamma + \lambda)}{2b^2(4\beta - \alpha - 3\gamma + 7\lambda)}.$$

Обозначив

$$s_0 = \left(\frac{p_8^3}{p_7^3} - \frac{12C_2p_8}{p_7^2} + \frac{9C_1^2}{p_7^2} + \sqrt{-\frac{64C_2^3}{p_7^3} + \frac{81C_1^4 - 216C_1^2C_2p_8 + 96C_2^2p_8^2}{p_7^4} + \frac{18C_1^2p_8^3 - 36C_2p_8^4}{p_7^5}} \right)^{\frac{1}{3}}, \quad (34) \\ s = \frac{s_0}{2} + \frac{1}{2s_0} \left(\frac{4C_2}{p_7} + \frac{p_8^2}{p_7^2} \right) - \frac{p_8}{p_7},$$

для y_1, y_2, y_3, y_4 получаем

$$y_{1,2} = \sqrt{s} \pm \sqrt{-s - \frac{3C_1}{\sqrt{s}p_7} - \frac{3p_8}{p_7}}, \quad (35) \\ y_{3,4} = -\sqrt{s} \pm \sqrt{-s + \frac{3C_1}{\sqrt{s}p_7} - \frac{3p_8}{p_7}}.$$

Тогда решение уравнения (10) при ограничениях (29) и (30) можно выразить через эллиптический синус Якоби [7]:

$$y(z) = y_1 + (y_2 - y_1) \left[1 - \frac{y_2 - y_3}{y_1 - y_3} \times \right. \\ \times \operatorname{sn}^2 \left\{ \sqrt{\frac{p_7}{24}} (y_2 - y_4)(y_1 - y_3)(z - z_0); \right. \\ \left. \left. \sqrt{\frac{(y_1 - y_4)(y_2 - y_3)}{(y_1 - y_3)(y_2 - y_4)}} \right\} \right]^{-1},$$

и решением (1) будет

$$q(x, t) = e^{-i(\kappa x - \omega t - \theta_0)} \left(y_1 + (y_2 - y_1) \left[1 - \frac{y_2 - y_3}{y_1 - y_3} \times \right. \right. \\ \times \operatorname{sn}^2 \left\{ \sqrt{\frac{p_7}{24}} (y_4 - y_2)(y_1 - y_3)(z - z_0); \right. \\ \left. \left. \sqrt{\frac{(y_1 - y_4)(y_2 - y_3)}{(y_1 - y_3)(y_2 - y_4)}} \right\} \right]^{-1} \right), \quad (36)$$

где y_1, y_2, y_3, y_4 определяются в соответствии с (35), (34) и (33) через параметры исходного уравнения (1) и произвольные константы C_1 и C_2 . Параметры κ, ν и ω в (2) определяются в соответствии с (27), (31) и (32).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлен альтернативный к использованному в работе [6] подход к нахождению решений уравнения Лакшманана–Порсезиана–Дэниеля в виде плоской монохроматической волны с огибающей, зависящей от переменной бегущей волны. Показано, что такие решения существуют при условии (11). С учетом этого условия были найдены решения (25), (36) в виде плоской монохроматической волны с огибающей в виде периодической волны и условия их существования. Решение (25) при $C_2 = 0$ вырождается в решение (26) в виде плоской монохроматической волны с огибающей в виде уединенной волны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Alqahtani R. T., Babatin M. M., Biswas A., Bright optical solitons for Lakshmanan–Porsezian–Daniel model by semi-inverse variational principle, Optik. 2018. V. 154. P. 109–114.

2. Biswas A., Ekici M., Sonmezoglu A., Triki H., Majid F.B., Zhou Q., Moshokoa S.P., Mirzazadeh M., Belic M., Optical solitons with Lakshmanan–Porsezian–Daniel model using a couple of integration schemes, *Optik*. 2018. V. 158. P. 705–711.
3. Biswas A., Yildirim Y., Yasar E., Zhou Q., Moshokoa S.P., Belic M., Optical solitons for Lakshmanan–Porsezian–Daniel model by modified simple equation method, *Optik*. 2018. V. 160. P. 24–32.
4. Jawad A.J.M., Abu-AlShaeer M.J., Biswas A., Zhou Q., Moshokoa S., Belic M., Optical solitons to Lakshmanan–Porsezian–Daniel model for three nonlinear forms, *Optik*. 2018. V. 160. P. 197–202.
5. Bansal A., Biswas A., Triki H., Zhou Q., Moshokoa S.P., Belic M., Optical solitons and group invariant solutions to Lakshmanan–Porsezian–Daniel model in optical fibers and PCF, *Optik*. 2018. V. 160. P. 86–91.
6. Zayed E.M.E., Alngar M.E.M., Biswas A., Yildirim Y., Guggilla P., Khan S., Alzahrani A.K., Belic M.R., Cubic–quartic optical soliton perturbation with Lakshmanan–Porsezian–Daniel model, *Optik*. 2021. V. 233. P. 166385.
7. Kudryashov N.A., Optical solitons of model with integrable equation for wave packet envelope, *Chaos, Solitons & Fractals*. 2020. V. 141. P. 110325.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 3, pp. 260–264

Exact Solutions of the Lakshmanan–Porsezian–Daniel Equation

A. A. Bayramukov^{a,#}, N. A. Kudryashov^{a,##}, and A. A. Kutukov^{a,###}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: alim.bayr@gmail.com

^{##}e-mail: nakudr@gmail.com

^{###}e-mail: alexkutuk@gmail.com

Received June 9, 2021; revised June 16, 2021; accepted June 22, 2021

Abstract—The Lakshmanan–Porsezian–Daniel equation, which is used to describe pulse propagation through optical fibers apart from the nonlinear Schrödinger equation, is considered. Assuming that the Lakshmanan–Porsezian–Daniel equation holds a solution in the form of a monochromatic wave with an envelope as a function of the travelling wave variable, this partial differential equation is reduced to the overdetermined system of two ordinary differential equations for the envelope of the monochromatic wave. The method to obtain consistency of the ordinary differential equation system, which is different from assuming that coefficients of one of the equations are zero, is presented. Using the consistency condition obtained, two periodic solutions for the envelope of the monochromatic wave are derived from the ordinary differential equation system. These solutions are expressed in terms of the Jacobi elliptic functions and contain two and three arbitrary constants, respectively. The existence criteria for these solutions are presented. It is shown that one of the presented solutions degenerates to a soliton solution for a particular value of one of the arbitrary constants.

Keywords: exact solutions, Lakshmanan–Porsezian–Daniel equation, solitary wave, periodic wave

DOI: 10.1134/S2304487X21030020

REFERENCES

1. Alqahtani R.T., Babatin M.M., Biswas A., Bright optical solitons for Lakshmanan–Porsezian–Daniel model by semi-inverse variational principle, *Optik*, 2018, vol. 154, pp. 109–114.
2. Biswas A., Ekici M., Sonmezoglu A., Triki H., Majid F.B., Zhou Q., Moshokoa S.P., Mirzazadeh M., Belic M., Optical solitons with Lakshmanan–Porsezian–Daniel model using a couple of integration schemes, *Optik*, 2018, vol. 158, pp. 705–711.
3. Biswas A., Yildirim Y., Yasar E., Zhou Q., Moshokoa S.P., Belic M., Optical solitons for Lakshmanan–Porsezian–Daniel model by modified simple equation method, *Optik*, 2018, vol. 160, pp. 24–32.
4. Jawad A.J.M., Abu-AlShaeer M.J., Biswas A., Zhou Q., Moshokoa S., Belic M., Optical solitons to Lakshmanan–Porsezian–Daniel model for three nonlinear forms, *Optik*, 2018, vol. 160, pp. 197–202.
5. Bansal A., Biswas A., Triki H., Zhou Q., Moshokoa S.P., Belic M., Optical solitons and group invariant solutions to Lakshmanan–Porsezian–Daniel model in optical fibers and PCF, *Optik*, 2018, vol. 160, pp. 86–91.
6. Zayed E.M.E., Alngar M.E.M., Biswas A., Yildirim Y., Guggilla P., Khan S., Alzahrani A.K., Belic M.R., Cubic–quartic optical soliton perturbation with Lakshmanan–Porsezian–Daniel model, *Optik*, 2021, vol. 233, pp. 166385.
7. Kudryashov N.A., Optical solitons of model with integrable equation for wave packet envelope, *Chaos, Solitons & Fractals*, 2020, vol. 141, pp. 110325.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИСТОЩЕНИЯ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ С РАЗНОЙ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ДОБЫЧИ

© 2021 г. Н. С. Ростовский^{1,*}, Н. Г. Литвинова¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: NSRostovskii@mephi.ru

Поступила в редакцию 26.04.2021 г.

После доработки 28.04.2021 г.

Принята к публикации 11.05.2021 г.

Оценка времени истощения запасов полезных ископаемых и темпов их добычи является актуальной задачей для добывающих отраслей. Различие условий добычи и методов извлечения полезных ископаемых приводит к значительному разбросу их себестоимости и, как следствие, разной интенсивности добычи в зависимости от цены спроса, себестоимости добычи и иных характеристик рынка. Для прогнозирования динамики истощения невозобновляемых полезных ископаемых (урана, железа, никеля, меди и прочих) с учетом различной себестоимости добычи на разных месторождениях, предложена модель в виде нелинейного дифференциального уравнения второго порядка. Исходными (известными) параметрами модели являются: разведанный остаточный объем ископаемого ресурса, текущая рыночная цена данного ископаемого извлекаемого традиционными методами, годовой объем добычи ресурса и себестоимость добычи в начальный период прогнозирования. В работе приведены результаты численного моделирования добычи некоторого условного ресурса для модельной функции распределения себестоимости, цен спроса на ресурс и интенсивности добычи от ожидаемого дохода добывающих компаний с учетом влияния исторических цен. Показано, что интенсивность добычи и скорость истощения месторождения существенно зависят от скачков себестоимости и характера влияния исторических цен.

Ключевые слова: себестоимость добычи природных ресурсов, модель динамики истощения ресурса

DOI: 10.1134/S2304487X2103010X

ВВЕДЕНИЕ

Для оценки состояния месторождения принято оценивать запасы полезного ископаемого, под которым понимается количество рентабельно извлекаемого сырья для действующих цен спроса [1]. Количество запасов можно получить на основании многочисленных специальных выполненных проб, с учетом технико-экономических факторов в процессе освоения нового месторождения. При этом запасы, имеющие практическую для извлечения ценность, зависят от конкретных условий, определяющих себестоимость и предельно допустимой себестоимости добычи, учитывая текущую экономическую ситуацию в мире и соотношения этой себестоимости с рыночной ценой [2, 3]. При этом геологические запасы, достоверно оцененные на конкретном месторождении, чья себестоимость получения готовой продукции превышает возможную цену его реализации на рынке, не влияет на рынок. Модели для прогнозирования темпа разработки и истощения месторождений с учетом текущей и будущей себестоимости добычи, дают возможность оценить и скорректировать стратегические планы добыва-

ющих компаний, определить оптимальную интенсивность разработки, скорость изменения себестоимости и рентабельности.

Математические модели динамики истощения ограниченного ресурса впервые упоминаются еще в работах Джозефа Таунсенда (1739–1816 гг.) и Томаса Мальтуса (1766–1834 гг.). Значительное продвижение в этом направлении оказали работы Кинга Хабберта (1903–1989 гг.) [4, 5]. В предложенной им модели на основе исходных данных из прошлой истории добычи определяется скорость добычи полезного ископаемого (нефти или газа) от времени. Как было показано в этой модели добыча сначала быстро наращивается, затем достигает максимума и после этого уменьшается вплоть до окончательного истощения ресурса. Модель К. Хабберта хорошо себя зарекомендовала и инициировала дискуссии о сроках истощения невозобновляемых ресурсов. Для корректного прогнозирования по данной модели требуются данные о начальных годах освоения ресурса, которые часто отличаются волатильностью и не всегда доступны в открытых источниках, что отражается в погрешностях при прогнозировании добычи. Развитие

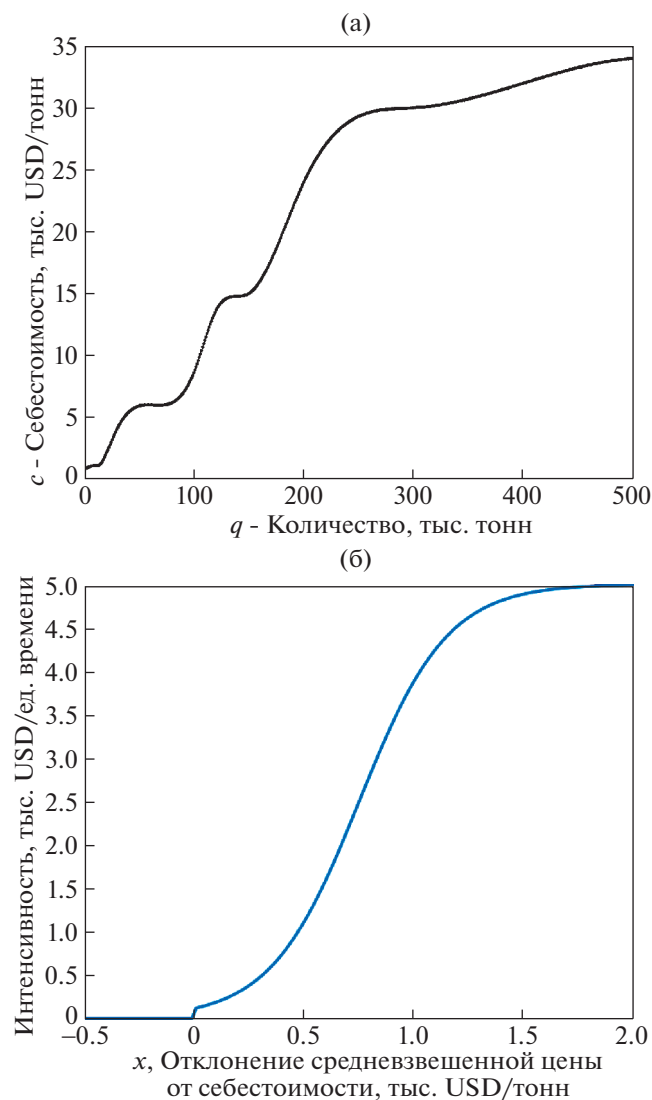


Рис. 1. а) Зависимость распределения объемов полезного ископаемого от себестоимости добычи; б) интенсивность добычи в зависимости от x .

данной модели нашло отражение в работе Харитонova В.В., Ульянина Ю.А., Сливы Д.Е. [6] посвященной добычи урана. Эта модель в меньшей степени опирается на историческую информацию по добыче ресурса. В статье был выполнен прогноз истощения энергетических ресурсов, учитывая заданный темп развития ядерной энергетики, с допущением, что в первую очередь будут истощаться месторождения с минимальной себестоимостью добычи, далее необходимо будет подключать месторождения со все большей себестоимостью добычи, что приведет к росту себестоимости добычи и, вероятно, рыночных котировок на уран. Дальнейшее развитие этой модели нашло отражение в работе Иванова В.В., Крянева А.В., Сливы Д.Е., Ульянина Ю.А., Харитонova В.В., которая учиты-

вает дифференциацию разведанных запасов природного урана по себестоимости его добычи [7].

В настоящей работе предложена модель, в которой при известных: начальной интенсивности добычи; распределения ресурсов по себестоимости; типа зависимости цен от текущей себестоимости, можно прогнозировать уровень добычи в последующих периодах. А также определяется динамика изменения текущей себестоимости по мере добычи и истощении ископаемых (урана, железа, меди и прочих).

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Добычающие компании, как правило, проводят анализ объемов полезных ископаемых в месторождениях; сортируют эти запасы в зависимости от себестоимости их добычи; и, естественно, разрабатывают те из них, которые на текущий момент имеют минимальную себестоимость. Таким образом, можно ввести функцию распределения запасов ресурсов по их себестоимости.

Тем самым, текущий объем добытых ископаемых $q(t)$ (начиная с некоторого момента) можно однозначно связать с текущей себестоимостью $c(t)$. Введем функцию имеющихся текущих запасов от текущей себестоимости добычи

$$q(c(t)), \quad (1)$$

и обратно введем функцию себестоимости $c(q)$ как функцию от добытых объемов. На рис. 1а представлен пример такой функции для некоторого условного ископаемого. Тогда актуальной себестоимостью в текущий момент t будет самая левая точка на графике рис. 1а.

Обозначим $k(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ — скорость добычи имеющихся запасов как интенсивность разработки. Предполагая, что существуют непрерывные производные первого порядка с учетом (1) имеем

$$k(t) = \frac{dq(t)}{dt} = q'_c(c) \cdot \frac{dc(t)}{dt}. \quad (2)$$

Текущую цену спроса на ресурс обозначим — $P(t)$. Можно сделать естественное предположение, что для добывающей отрасли, чем выше цена спроса $P(t)$ над текущей себестоимостью добычи $c(q(t))$, тем интенсивней идет разработка, а при цене спроса близкой или меньше себестоимости, добыча прекращается. То есть степень превышения цены спроса над себестоимостью — это стимул к производству (величина интенсивности добычи) и она ограничена только имеющимися максимальными мощностями добывающих компаний $k_{\max}$. Отметим также, что, как правило, добывающие компании имеют значительную долю контрактов в виде долговременных. Поэтому вместо текущей

рыночной цены ориентируются на некоторую усредненную за определенный период цену $\bar{P}(t)$. Пример поведения такой функции представлен на рис. 1б. описывающей функцию, зависящую от степени отклонения усредненной цены от текущей (наилучшей себестоимости)

$$k(t) = f(\bar{P}(t) - c(t)). \quad (3)$$

Полагая, что (3) непрерывно дифференцируемая функция обозначим

$$x = \bar{P}(t) - c(t), \quad f' = \frac{df}{dx}. \quad (4)$$

В зависимости от типа ископаемого можно рассмотреть несколько вариантов усреднения текущих цен спроса в момент t , введя функцию забывания $\varphi(t - \tau)$. Обозначим $\bar{P}(t)$ усредненную с учетом функции забывания цену на добытый продукт

$$\bar{P}(t) = \int_{t-T}^t P(\tau) \cdot \varphi(t - \tau) \cdot d\tau. \quad (5)$$

Рассмотрим динамику изменения темпов, объема добычи и себестоимости ресурса. Согласно сделанным выше предположениям, изменение объема добытого сырья приводит к изменению себестоимости

$$\Delta q \cong \frac{dq}{dt} \cdot \Delta t, \quad \Delta c \cong \frac{dc}{dq} \cdot \Delta q. \quad (6)$$

Реализация вновь добытого ресурса, в свою очередь приводит (согласно (6)) к изменению усредненной цены и с учетом изменившейся себестоимости к изменению темпов добычи

$$\begin{aligned} \Delta k(t) &= k(t + \Delta t) - k(t) = \\ &= f(\bar{P}(t + \Delta t) - c(t + \Delta t)) - f(\bar{P}(t) - c(t)). \end{aligned}$$

То есть приближенно

$$\begin{aligned} \Delta k(t) &\cong f' \cdot \Delta(\bar{P}(t) - c(t)) = \\ &= f'(\bar{P}(t) - c(t)) \cdot \left(\frac{d\bar{P}}{dt} - \frac{dc}{dt} \right) \cdot \Delta t. \end{aligned} \quad (7)$$

Обозначим производные

$$c'_q(q) = \frac{dc}{dq}, \quad c'_t(t) = \frac{dc}{dt}, \quad \bar{P}'_t(t) = \frac{d\bar{P}(t)}{dt}.$$

Учитывая (2) получим:

$$c'_t(t) = c'_q(q(t)) \cdot \frac{dq}{dt} = c'_q(q(t)) \cdot k(t).$$

Следовательно

$$\Delta k(t) \cong f'(\bar{P}(t) - c(t)) \cdot (\bar{P}'_t(t) - c'_q(q) \cdot k(t)) \cdot \Delta t. \quad (8)$$

Откуда получим дифференциальное уравнение первого порядка для интенсивности добычи с начальными условиями

$$\begin{aligned} \dot{k}(t) + f'(\bar{P}(t) - c(q(t))) \cdot c'_q(q(t)) \cdot k(t) - \\ - f'(\bar{P}(t) - c(q(t))) \cdot \bar{P}'_t(t) = 0, \\ k_0 = k(0). \end{aligned} \quad (9)$$

Заменяя интенсивность, согласно (2), получим дифференциальное уравнение второго порядка (10) для определения объема добытого сырья $q(t)$ в зависимости от времени при заданных начальных значениях (11).

$$\begin{aligned} \ddot{q}(t) + f'(\bar{P}(t) - c(q(t))) \cdot c'_q(q(t)) \cdot \dot{q}(t) - \\ - f'(\bar{P}(t) - c(q(t))) \cdot \bar{P}'_t(t) = 0, \end{aligned} \quad (10)$$

$$\dot{q}(0) = k(0) = k_0, \quad q(0) = q_0. \quad (11)$$

Решая задачу (10)–(11) для $q(t)$, также находим, согласно (2), интенсивность добычи $k(t)$ и текущее значение себестоимости добычи $c(q(t))$.

2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАБЫВАНИЯ

Ниже представлены результаты численного моделирования динамики добычи в зависимости только от одного функционального параметра: $\varphi(t - \tau)$ — функции забывания. Длительность моделирования составляла $T_{max} = 130$ временных шагов — $\Delta t = 1$.

При расчетах использовались следующие соотношения для зависимости интенсивности отклонения средней цены от себестоимости:

$$x(t) = \bar{P}(t) - c(t), \quad (12)$$

$$\begin{aligned} k(x) &= k_{max} \cdot (\text{th}(2.5(x - 0.75)) + 1), \\ &\text{при } x \geq 0, \end{aligned} \quad (13)$$

$$k(x) = 0, \quad \text{при } x < 0.$$

Предполагалось, что рынок следит за текущей себестоимостью и закладывает в цену как маржу продавца (первое слагаемое), так и оценку средневзвешенной цены за определенный период T (второе слагаемое):

$$p(t) = 1.1c(t) + 0.5\bar{P}(t), \quad T = 12. \quad (14)$$

В зависимости от типа ископаемого ниже представлены три варианта усреднения текущих цен спроса (рис. 2а) в момент t , для разных функций забывания $\varphi(t - \tau)$:

1 вариант. Быстрое забывание — более актуальны текущие цены (синяя линия);

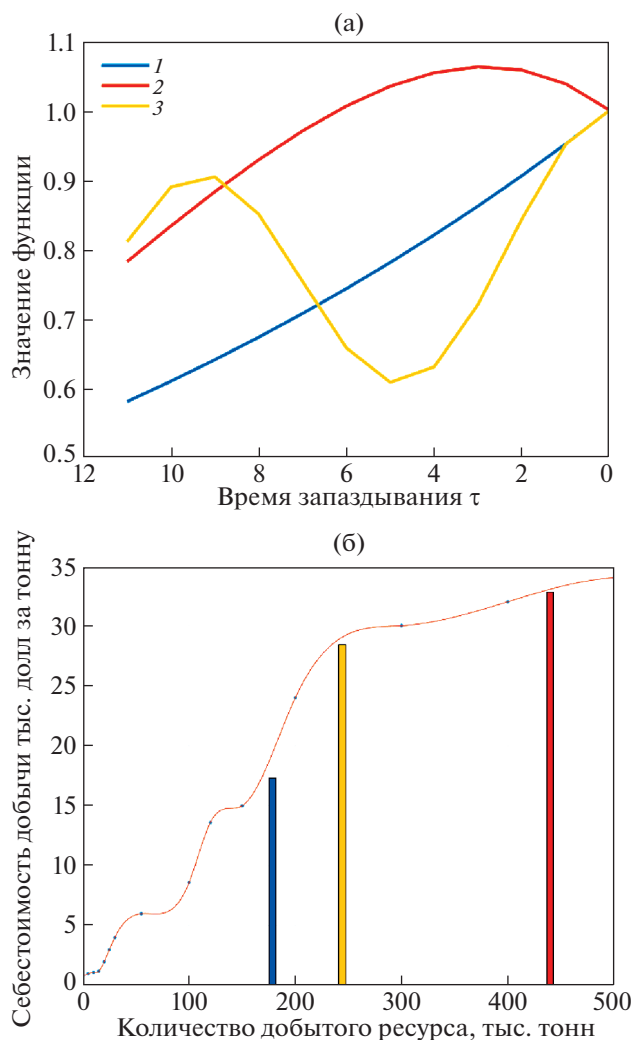


Рис. 2. а) Варианты функций забываний; б) себестоимость добычи к финальной точке расчета.

2 вариант. Медленное забывание — фиксирование большинства цен в долгосрочных контрактах (оранжевая линия);

3 вариант. Забывание и вспоминание — присутствует сезонный фактор (желтая линия).

На рис. 2б столбиками показаны уровни добытого ресурса (к моменту окончания моделирования T_{max}) и соответствующие этому моменту себестоимости добычи (соответствие цветов на графике то же, что и на рис. 2а).

Как видно из рис. 2–4 динамика добычи сильно зависит от типа функции забывания.

На рис. 3а, б представлены цены на ресурс и объемы добытого ресурса соответственно. Самый медленный темп роста цены и объема добытого ископаемого для варианта 1 — синий цвет. При завышенных оценках (вариант 2 оранжевый цвет на рис. 3а, б) — максимальный темп роста цены и

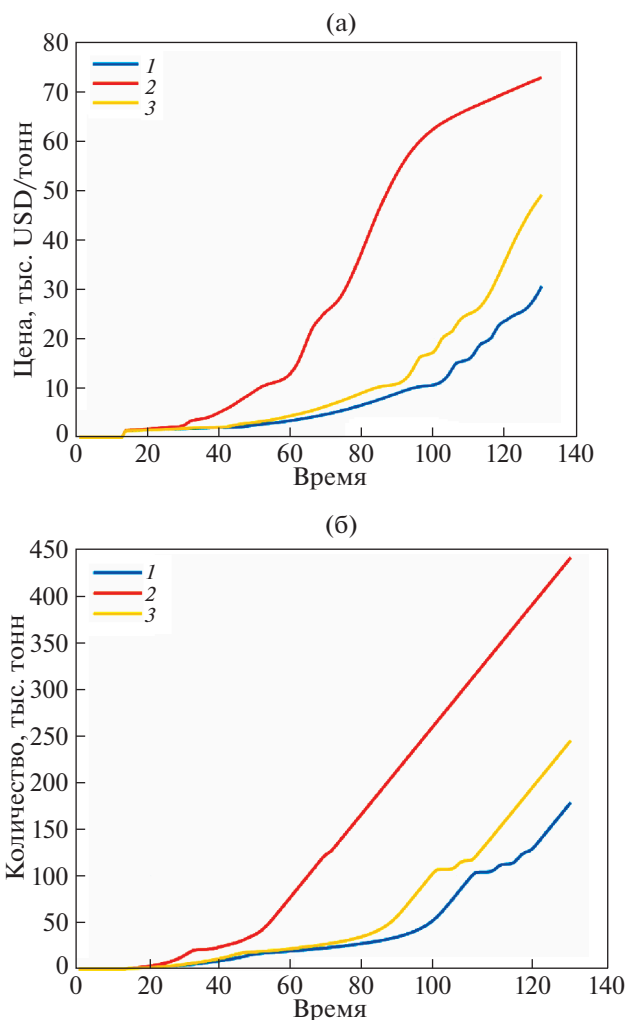


Рис. 3. а) Цена ископаемого в зависимости от времени; б) объем добытого ископаемого в зависимости от времени.

максимальный объем добычи. При наличии сезонности (вариант — 3, желтый цвет на рис. 3а, б) — промежуточное поведение.

Максимальный рост себестоимости (рис. 4а) и выработки ископаемых наблюдается при завышенных оценках усредненной стоимости (вариант 2), наименьший — при плавном забывании исторических цен (вариант 1), и промежуточный — при наличии сезонного фактора (вариант 3).

На рис. 4б представлена интенсивность добычи. При самом медленном темпе добычи (вариант — 1 синий цвет на рис 4б) — видна медленная адаптация к растущей себестоимости (рис. 4а), с частыми отказами от покупки (и соответственно прекращении добычи) при переходе себестоимости к более высоким уровням. Для варианта 2 (оранжевый цвет на рис 4а) — характерна быстрая разработка и истощение запасов с низкой себестоимостью.

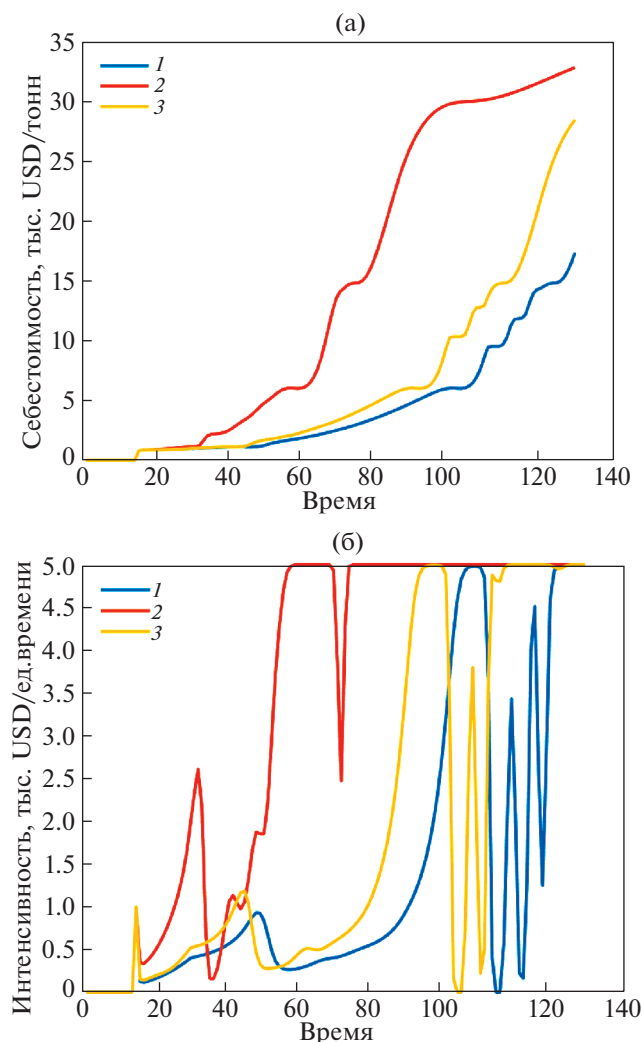


Рис. 4. а) Себестоимость добычи в зависимости от времени; б) интенсивность добычи ископаемого в зависимости от времени.

стью, и далее переход к добыче с высокой себестоимостью. А для интенсивности (оранжевый цвет на рис 4б) краткосрочные откаты в интенсивности добычи быстро преодолеваются и переходят к максимальному темпу добычи. Для варианта 3 — наблюдается промежуточное поведение (желтый цвет на рис 4б), то есть откаты в интенсивности разработки преодолеваются и переходят к максимальному темпу добычи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в рамках предложенной модели результаты показывают, что максимальный рост себестоимости и выработки ископаемых наблюдается при завышенных оценках усредненной стоимости, наименьший — при плавном забывании исторических цен, например, когда нет дол-

госрочных контрактов на поставку, и промежуточный — при наличии сезонного фактора. Данная модель позволяет при известных оценках себестоимости добычи имеющихся запасов полезных ископаемых (таких как уран, никель, медь, литий, себестоимость добычи которых существенно зависит от условий и методов добычи) и при известной статистике цен на рынке (в зависимости от себестоимости) прогнозировать интенсивность добычи, скорость истощения запасов и изменение себестоимости добычи.

В этой модели не рассматривается влияние на динамику добычи имеющихся или создающихся запасов этих ресурсов. То есть, считается, что добытые ресурсы практически сразу находят себе применение. Также в модели не учитывается регулирование добычи путем введения квот или иных ограничений со стороны государств и изменение производственных мощностей добывающих компаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Конторович А.Э., Энов М.И., Эдер Л.В.* Долгосрочные и среднесрочные факторы и сценарии развития глобальной энергетической системы в XXI веке. Геология и геофизика, 2014. Т. 55. № 5–6. С. 689–700.
2. *Новикова О.В., Попова М.Н.* Анализ современных представлений о продолжительности “нефтяной эры” и прогноз нефтедобычи в России в первой половине XXI века. Электронный научный журнал “Георесурсы. Геоэнергетика. Геополитика”, 2010. Вып. 2 (2). С. 12.
3. *Харитонов В.В., Кабашев К.В., Маликов Р.Р.* Долгосрочные тренды истощения традиционных энергетических ресурсов и перспективы ядерной энергетики: Монография, М.: НИЯУ МИФИ, 2016. 96 с.
4. *Hubbert M. King.* Nuclear Energy and the Fossil Fuels. American Petroleum Institute. Publication № 95. Shell Development Company. June, 1956. P. 1–40.
5. *Hubbert M. King.* Energy Resources. A Report to the Committee on Natural Resources; National Academy of Sciences, National Research Council: Washington, DC, USA, 1962. P. 1–141.
6. *Харитонов В.В., Ульянин Ю.А., Слива Д.Е.* Аналитическое моделирование динамики истощения невозобновляемых традиционных энергетических ресурсов. Вестник НИЯУ МИФИ, 2019. № 4. С. 370–379.
7. *Иванов В.В., Крянев А.В., Слива Д.Е., Ульянин Ю.А., Харитонов В.В.* Математическое моделирование процесса истощения добываемых ресурсов на примере природного урана. Письма в ЭЧАЭ, 2020. Т. 17. № 2 (227). С. 226–230.

Modeling of the Dynamics of Depletion of Mineral Reserves with Different Production Costs

N. S. Rostovsky^{a, #} and N. G. Litvinova^a

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: NSRostovskii@mephi.ru

Received April 26, 2021; revised April 28, 2021; accepted May 11, 2021

Abstract—It is an urgent task for the extractive industries to estimate the time of depletion of mineral reserves and the rate of their production. The difference in mining conditions and methods for extracting minerals leads to a significant spread in their cost and, consequently, different production intensities depending on the demand price, production cost, and other market characteristics. A model is proposed in the form of a non-linear differential equation of the second-order to predict the dynamics of the depletion of non-renewable minerals (uranium, iron, nickel, copper, and others), considering different production costs in different fields. The initial (known) parameters of the model are the explored residual volume of the fossil resource, the current market price of this fossil recoverable by traditional methods, the annual volume of resource extraction, and the production cost in the initial forecasting period. It presents the results of numerical modeling of the production of a certain conditional resource for the model function of the distribution of cost, demand prices for the resource, and the intensity of production from the expected income of mining companies, taking into account the influence of historical prices. It is shown that the intensity of production and the rate of depletion of the field significantly depends on the surges in the cost and the nature of the influence of historical prices.

Keywords: exhaustion of natural resources, model, dynamics of resource depletion

REFERENCES

1. Kontorovich A.E., Epov M.I., Eder L.V. *Dolgosrochnye i srednesrochnye faktory i stsennari razvitiya global'noi energeticheskoi sistemy v XXI veke*. [Long-term and medium-term factors and scenarios for the development of the global energy system in the CAHI century]. *Geologiya i geofizika*, 2014. vol. 55. no 5–6. pp. 689–700. (in Russian)
2. Novikova O.V., Popova M.N. *Analiz sovremennykh predstavlenii o prodolzhitel'nosti "neftyanoi ery" i prognoz neftedobychi v Rossii v pervoi polovine XXI veka*. [Analysis of modern ideas about the duration of the "oil era" and forecast of oil production in Russia in the first half of the XXI century]. *Elektronnyi nauchnyi zhurnal "Georesursy. Geoenergetika. Geopolitika"*, 2010, V. 2 (2). pp. 12. (in Russian)
3. Kharitonov V.V., Kabashev K.V., Malikov R.R. *Dolgosrochnye trendy ischerpaniya traditsionnykh energeticheskikh resursov i perspektivy yadernoi energetiki*. [Long-term trends in the depletion of traditional energy resources and the prospects for nuclear power]. Moscow, NIYaU MIFI Publ, 2016. 96 p.
4. Hubbert M. King. *Nuclear Energy and the Fossil Fuels*. American Petroleum Institute. Publication No. 95. *Shell Development Company*. June, 1956. pp. 1–40.
5. Hubbert M. King. *Energy Resources. A Report to the Committee on Natural Resources*; National Academy of Sciences, National Research Council: Washington, DC, USA, 1962. pp. 1–141.
6. Kharitonov V.V., Ul'yanin Yu.A., Sliva D.E. *Analiticheskoe modelirovanie dinamiki ischerpaniya nevozobnovlyaemykh traditsionnykh energeticheskikh resursov*. [Analytical modeling of the dynamics of the depletion of non-renewable traditional energy resources]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2019. no 4. pp. 370–379. (in Russian)
7. Ivanov V.V., Kryanev A.V., Sliva D.E., Ul'yanin Yu.A., Kharitonov V.V. *Matematicheskoe modelirovanie protsessa ischerpaniya dobyvaemykh resursov na primere prirodnogo urana*. [Mathematical modeling of the process of depletion of extracted resources by the example of natural uranium]. *Pis'ma v EChAE*, 2020, vol. 17. no. 2 (227), pp. 226–230. (in Russian)

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НОМИНАЛЬНУЮ И РЕАЛЬНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

© 2021 г. Ю. В. Никонорова*

Волгодонский инженерно-технический институт — филиал национального исследовательского ядерного
университета “МИФИ”, г. Волгодонск, Ростовская обл., 347360, Россия

*e-mail: nikonorova2009@mail.ru

Поступила в редакцию 07.07.2021 г.

После доработки 08.07.2021 г.

Принята к публикации 13.07.2021 г.

В работе при помощи метода наименьших квадратов рассмотрено влияние ряда экономических факторов на среднюю номинальную и реальную заработную плату. Найдены функции предполагаемых зависимостей в явном виде, и проведена проверка статистической значимости построенных моделей. Рассмотрены данные номинальной и реальной зарплаты с 2000 года по 2020 год в связи со средними экспортными ценами на сырую нефть, средней производительностью труда в целом по экономике Российской Федерации. Доказана слабая взаимосвязь этих факторов. Также за аналогичный период проанализированы данные по реальной заработной плате в зависимости от физического объема валового внутреннего продукта, найдены коэффициенты линейной регрессии между этими показателями, доказана статистическая значимость построенного уравнения.

Ключевые слова: валовый внутренний продукт, номинальная заработная плата, реальная заработная плата, средние оптовые цены на сырую нефть, средняя производительность труда, метод наименьших квадратов, линейная регрессия, регрессионный и корреляционный анализ

DOI: 10.1134/S2304487X21030093

Одним из приоритетов социально-экономической политики должна быть защита социально-трудовых прав работников, проявляющаяся в адекватном размере оплаты труда. Этот фактор поддерживает баланс интересов субъектов трудовых отношений. При изучении динамики размера оплаты труда интересно определить факторы, напрямую влияющие на реальную и номинальную заработную плату, а также выяснить взаимосвязь с этими факторами в явном виде, как функциональную зависимость. С точки зрения экономической теории номинальная заработная плата — это стоимость труда в денежном выражении, а реальная заработная плата — это то количество товаров и услуг, что можно купить на номинальную заработную плату. Реальная зарплата считается через номинальную и индекс потребительских цен. А именно, индекс реальной зарплаты равен частному от деления индекса номинальной зарплаты на индекс потребительских цен.

Целью исследования было выявление экономических показателей, которые могут влиять на размер как номинальной, так и реальной заработной платы в целом по России. Были подобраны несколько возможных показателей. Относитель-

но них были проведены расчеты, характеризующие степень влияния.

Первым шагом в исследовании была попытка построить линейную регрессию между номинальной зарплатой в рублях и аналогичными данными по средней экспортной цене на сырую нефть в долларах США за тонну за период с 2000 по 2019 годы, данные приведены в таблицах 1 и 2. Вся информация по заработной плате и по цене на нефть была взята с сайта федеральной службы статистики [1–3].

Расчеты проводились методом наименьших квадратов для парной линейной регрессии вида $Y = a + bX$, где в качестве зависимой переменной Y рассматривалась номинальная зарплата, а в качестве фактор-признака X — экспортная цена на сырую нефть. Для расчета параметров a и b в системе метода наименьших квадратов (1)

$$\begin{cases} n \cdot a + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases} \quad (1)$$

Таблица 1. Средние фактические экспортные цены в торговле с зарубежными странами на нефть сырую в долларах США за тонну

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Нефть сырая	185	156	163	182	226	330	412	470	663	407
Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Нефть сырая	546	744	754	734	689	366	289	369	496	454

Таблица 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по видам экономической деятельности в Российской Федерации за 2000–2019 годы в рублях

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Всего по экономике	2223	3240	4360	5499	6740	8555	10634	13593	17290	18638
Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Всего по экономике	20952	23369	26629	29792	32495	34030	36709	39167	43724	47867

Таблица 3. Средние фактические экспортные цены в торговле с зарубежными странами на нефть сырую в процентах к предыдущему году

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
% к пред. году		84.32	104.49	111.66	124.18	146.02	124.85	114.08	141.06	61.39
Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% к пред. году	134.15	136.26	101.34	97.35	93.87	53.12	78.96	127.68	134.42	91.53

были сделаны предварительные расчеты в программе Excel и получена следующая система линейных уравнений (2):

$$\begin{cases} 20a + 8635b = 425506 \\ 8635a + 4513507b = 210889689.7 \end{cases} \quad (2)$$

Решение системы (2) было получено при помощи программы Maple 5 R4. Оно представляет собой следующее: $a = 5889.913309$, $b = 35.63494312$. Полученные значения линейной регрессии $Y = 5889.913 + 35.635X$ были проверены на статистическую значимость при помощи ряда критериев, рассчитанных в программе Excel. Они показали, что линейной зависимости между номинальной заработной платой и экспортной ценой на сырую нефть нет. В частности, коэффициент корреляции, показывающий тесноту связи факторов, оказался равным 0.436. Коэффициент детерминации, показывающий статистическую значимость модели, также оказался очень низким, а именно 0.256. Следует напомнить, что коэффициент парной корреляции для линейной регрессии рассчитывается по формуле $r_{xy} = b \frac{\sigma_x}{\sigma_y}$ и для статистически значимой модели должен быть больше по модулю, чем 0.7. Коэффициент детерминации показывает вклад независимой переменной X в формирование значений Y и

рассчитывается по формуле $R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$, где

$\hat{y}_i$ — теоретическое значение результативного признака, y_i — фактическое значение зависимой переменной, а $\bar{y}$ — его среднее значение. Для статистически значимой модели этот коэффициент должен быть больше, чем 0.7.

Вторым шагом была проверка предположения о наличии линейной зависимости между реальной заработной платой и средней экспортной ценой на сырую нефть. Поскольку реальная заработная плата отражается в процентах к предыдущему году [3], то цены на нефть также были переведены в соответствующую форму (табл. 3).

Расчеты также проводились методом наименьших квадратов для парной линейной регрессии $Y = a + bX$, где в качестве зависимой переменной Y рассматривалась реальная зарплата, а в качестве фактор-признака X — экспортная цена на сырую нефть, оба признака в процентах к предыдущему году.

Для определения значений параметров a и b в системе метода наименьших квадратов (1) были сделаны предварительные расчеты в программе Excel и получена следующая система линейных уравнений (3):

$$\begin{cases} 19a + 2060.7294b = 2055.3 \\ 2060.7294a + 236433.1949b = 223271.9421 \end{cases} \quad (3)$$

Таблица 4. Реальная заработная плата работников по полному кругу организаций по видам экономической деятельности в Российской Федерации за 2000–2019 годы в процентах к предыдущему году

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
% к пред. году	120.9	120	116.2	110.9	110.6	112.6	113.3	117.2	111.5	96.5
Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% к пред. году	105.2	102.8	108.4	104.8	101.2	91	100.8	102.9	108.5	104.8

Таблица 5. Индексы производительности труда в экономике Российской Федерации в 2012–2019 годы в процентах к предыдущему году

год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
В целом по экономике	103.8	102.1	100.8	98.7	100.1	102.1	102.8	102.0

Таблица 6. Индексы физического объема валового внутреннего продукта в Российской Федерации за 2000–2020 годы в процентах к предыдущему году

год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Физич. ВВП	110	105.1	104.7	107.3	107.2	106.4	108.2	108.5	105.2	92.2	
год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Физич. ВВП	104.5	104.3	104	101.8	100.7	98	100.2	101.8	102.8	102	96.9

Решение было найдено с помощью программы Maple 5 R4 и представляет собой следующее: $a = 105.1932241$, $b = 0.02747995072$. Тогда регрессия имеет вид: $Y = 105.193 + 0.02748X$. Последующие расчеты проверки статистической значимости модели показали, что линейной зависимости между ценой на сырую нефть и реальной зарплатой за период с 2000 по 2019 год нет. А именно, коэффициент корреляции оказался равен 0.093, коэффициент детерминации составил 0.008, что является крайне низкими значениями.

Третий фактор, который предположительно может напрямую влиять на среднюю реальную заработную плату – это производительность труда в целом в экономике. Данные по производительности также были взяты с сайта Федеральной Службы статистики [4] и приведены в табл. 5 ниже. Индекс производительности труда рассчитывается Федеральной службой государственной статистики в целом по экономике и отраслям экономики, продукция которых реализуется преимущественно по рыночным ценам. Индекс изменения производительности труда по экономике в целом рассчитан как частное от деления индексов физического объема ВВП и индекса изменения совокупных затрат труда [4].

В работе исследовалось предположение, что регрессия между этими показателями представляется собой функцию вида $Y = a + bX$. Здесь в качестве Y рассматривается реальная заработная плата в процентах к предыдущему году, а в качестве X – производительность труда также в процентах к предыдущему году. Для расчета парамет-

ров a и b в системе метода наименьших квадратов (1) были сделаны предварительные расчеты в программе Excel для периода 2012–2019 годов и получена следующая система линейных уравнений (4):

$$\begin{cases} 8a + 812.4b = 820.4 \\ 812.4a + 82517.44b = 83336.46 \end{cases} \quad (4)$$

Решение системы (4) было получено при помощи программы Maple 5 R4. Оно такое: $a = -35.89687157$, $b = 1.363336992$. Проверка найденных коэффициентов a и b линейной регрессии $Y = -35.897 + 1.363X$ показала статистическую незначимость модели, поскольку коэффициент корреляции получился равным 0.3985, а коэффициент детерминации 0.159. Эти коэффициенты были рассчитаны в программе Excel.

Следующим шагом стало предположение, что фактором, от которого существенно зависит реальная заработная плата, является индекс физического объема валового внутреннего продукта (табл. 6). Эти данные также представлены на сайте Росстата в процентах к предыдущему году [5].

Соответствующая система уравнений метода наименьших квадратов в этом случае, после предварительных вычислений в программе Excel, приняла вид (5):

$$\begin{cases} 21a + 2171.8b = 2262.6 \\ 2171.8a + 224968.76b = 234533.58 \end{cases} \quad (5)$$

Решение системы (5) было получено при помощи программы Maple 5 R4 и оно имеет следую-

Таблица 7. Критерии оценки значимости выполнения уравнения линейной регрессии

№	Наименование показателя	Фактическое значение критериев зависимости реальной заработной платы от физического объема валового внутреннего продукта	Теоретическое значение (граница критерия)	Оценка выполнения критерия
1.	Коэффициент детерминации	0.68	Более 0.7	Близок к нижней границе выполнения критерия
2.	Средний коэффициент эластичности	1.42	—	—
3.	Коэффициент корреляции	0.825	Более 0.7	Выполняется
4.	Средняя ошибка аппроксимации	3.11%	Не более 10%	Выполняется
5.	Критерий Фишера	40.5	Более 4.38 (при уровне значимости 0.05)	Выполняется
6.	Критерий Стьюдента	6.3646	Более 2.09 (при уровне значимости 0.05)	Выполняется

щий вид: $a = -45.31725742$, $b = 1.479999266$. Корреляционный анализ показал, что модель статистически значима, поскольку коэффициенты проверки адекватности модели попали в нужный диапазон. А именно, коэффициент корреляции составил 0.825, коэффициент детерминации 0.68. Коэффициент детерминации на грани допустимого значения говорит о том, что в модели имеются неучтенные факторы, а это означает, что функцию зависимости реальной заработной платы надо искать как множественную регрессию. F -критерий Фишера $F_{\text{факт}}$ определяется из соотношения факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы: $F_{\text{факт}} =$

$$= \frac{\sum (\hat{y}_x - \bar{y})^2 / m}{\sum (y - \hat{y}_x)^2 / (n - m - 1)} = \frac{r_{xy}^2}{1 - r_{xy}^2} (n - 2), \text{ где } n - \text{число}$$

единиц совокупности (наблюдений); n — число параметров при переменных x в уравнении регрессии. F -тест оценивает качество уравнения регрессии и состоит в проверке гипотезы H_0 о статистической незначимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи. Для этой оценки выполняется сравнение фактического $F_{\text{факт}}$ и критического (табличного) $F_{\text{табл}}$ значений F -критерия Фишера [6, 6]. В рассматриваемой модели коэффициент Фишера оказался равным 40.5 при табличных данных 4.38 при уровне значимости 0.05.

Поскольку выполняются три основных критерия статистической значимости, то рассмотрим выполнения других критериев, оценивающих адекватность модели. Средняя ошибка аппроксимации — среднее отклонение расчетных значений

от фактических $\bar{A} = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y - \hat{y}_x}{y} \right| \times 100\%$. Допу-

стимый предел значений $\bar{A}$ — не более 8–10%. В рассматриваемой модели этот показатель равен 3.11%, что соответствует нужному диапазону. Средний коэффициент эластичности $\bar{\epsilon}$ оценивает силу влияния фактора на результат и показывает, на сколько процентов в среднем по совокупности изменится результат y от своей средней величины при изменении фактора x на 1% от своего среднего значения. Формула расчета: $\bar{\epsilon}_{yx} = f'(x) \frac{\bar{x}}{\bar{y}}$. В рассмат-

риваемой модели значение коэффициента эластичности равно 1.42. Это означает, что при изменении физического объема ВВП на 1% от своего среднего значения реальная заработная плата меняется на 1.42% в среднем по совокупности. Случайная ошибка показателя b определяется по

формуле $m_b = \sqrt{\frac{\sum (y - \hat{y}_x)^2}{(n - 2)n\sigma_x^2}}$, где $\sigma_x^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$ —

дисперсия по x . Этот показатель в свою очередь позволяет определить фактическое значение критерия Стьюдента $t_b = \frac{b}{m_b}$ и доверительный интер-

вал по b : $\gamma_{b_{\min}} = b - \Delta_b$, $\gamma_{b_{\max}} = b + \Delta_b$, где $\Delta_b = t_{\text{табл}} \cdot m_b$. В рассматриваемой модели критерий Стьюдента составляет 6.364. Этот показатель соответствует условию правильности расчета, поскольку корень квадратный из фактического значения критерия Фишера должен в точности совпасть с фактическим значением критерия Стьюдента, что и достигается в расчетах. Случайная ошибка показателя b составляет 0.232536, а доверительный ин-

тервал по b представляет собой диапазон 0.994–1.966. Сведем полученные значения в табл. 7 для наглядности.

На основании проведенного исследования можно сделать следующий вывод. Реальная заработная плата существенно зависит от физического объема валового внутреннего продукта, зависимость линейная и представляет собой функцию вида $Y = -45.32 + 1.48X$. Здесь Y – реальная заработная плата в процентах к предыдущему году, X – физический объем валового внутреннего продукта в процентах к предыдущему году. Доверительный интервал по коэффициенту при физическом объеме ВВП представляет собой диапазон от 0.994 до 1.966.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цены в России. 2018: Стат. сб. / Росстат М. 2018. 142 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Cena-2018.pdf> (дата обращения: 12.03.2021)
2. Цены в России. Федеральная служба государственной статистики. Сборники: 2020 г. (стр. 98), 2014г. (стр. 103), 2008 г. (стр. 139), 2004 г. (стр. 138). Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13239> (дата обращения: 12.03.2021)
3. Среднемесячная начисленная номинальная и реальная заработная плата работников организаций. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 12.03.2021)
4. Эффективность экономики России. Данные по ОКВЭД2. Индексы производительности труда в экономике Российской Федерации. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11186> (дата обращения: 25.03.2021)
5. Валовой внутренний продукт. Годовые данные. Индексы физического объема, в % к предыдущему году. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/accounts> (дата обращения: 25.02.2021)
6. Фетисов В.Г., Величко Н.П., Рубцова С.В. Эконометрика: практикум. Шахты: ГОУ ВПО “ЮРГУЭС”, 2009. 82 с
7. Соболев Э.Н. Оплата труда в системе социально-трудовых отношений: стереотипы и российские реалии: Доклад. М.: Институт экономики РАН, 2017. 46 с.
8. Соболев Э.Н. Социальная политика в сфере труда: критерии эффективности и направления модернизации. Вестник Института экономики Российской академии наук, 2017 г., № 2. С. 32–46.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 3, pp. 271–276

Application of the Least Squares Method for the Study of Factors Affecting the Average Nominal and Real Wages

Yu. V. Nikonorova^{a, #}

^a Volgodonsk Engineering Technical Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Volgodonsk, Rostovskaya oblast, 347360 Russia

[#]e-mail: nikonorova2009@mail.ru

Received July 7, 2021; revised July 8, 2021; accepted July 13, 2021

Abstract—The influence of a number of economic factors on the average nominal and real wages is considered using the least squares method. The functions of the assumed dependences are found explicitly, and the statistical significance of the constructed models is checked. The data of nominal and real wages from 2000 to 2020 are considered in connection with the average export prices for crude oil, the average labor productivity in the economy of the Russian Federation as a whole. The weak interrelation of these factors is proved. In addition, for the same period, data on real wages depending on the physical volume of gross domestic product are analyzed, linear regression coefficients between these indicators have been determined, and the statistical significance of the constructed equation has been proven.

Keywords: gross domestic product, nominal wages, real wages, average wholesale prices for crude oil, average labor productivity, the least squares method

DOI: 10.1134/S2304487X21030093

REFERENCES

1. *Tseny v Rossii. 2018: Stat. sb. Rosstat* [Prices in Russia. 2018: Stat. sat.]. Rosstat. Moscow., 2018, 142 p., p. 93. (in Russ.) Available at: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Cena-2018.pdf> (accessed: 12.03.2021)
2. *Tseny v Rossii. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki*. [Prices in Russia. Federal State Statistics Service]. Collections: 2020 (p. 98), 2014. (p. 103), 2008 (p. 139), 2004 (p. 138). Federal State Statistics Service. (in Russ.) Available at: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13239> (accessed: 12.03.2021)
3. *Srednemesyachnaya nachislennaya nominalnaya i realnaya zarabotnaya plata rabotnikov organizatsiy. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki*. [The average monthly accrued nominal and real wages of employees of organizations. Federal State Statistics Service]. Available at: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (accessed: 12.03.2021)
4. *Effektivnost ekonomiki Rossii. Dannyye po OKVED2. Indeksy proizvoditelnosti truda v ekonomike Rossiyskoy Federatsii. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki*. [Efficiency of the Russian economy. Labor productivity indices in the economy of the Russian Federation. Federal State Statistics Service]. (in Russ.) Available at: <https://rosstat.gov.ru/folder/11186> (accessed: 25.03.2021)
5. *Valovoy vnutrenniy produkt. Godovyye dannyye. Indeksy fizicheskogo obyema. v % k predydushchemu godu. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki*. [Gross domestic product. Annual data. Physical volume indices, in % compared to the previous year. Federal State Statistics Service]. (in Russ.) Available at: <https://rosstat.gov.ru/accounts> (accessed: 25.02.2021)
6. Fetisov V.G., Velichko N.P., Rubtsova S.V. *Ekonomika: praktikum* [Econometrica: practicum. Shakhty. GOU VPO "YURGUES", 2009. 82 p. (in Russian)
7. Sobolev E.N. *Oplata truda v sisteme sotsialno-trudovykh otnosheniy: stereotipy i rossiyskiye realii: Doklad*. [Remuneration of labor in the system of social and labor relations: stereotypes and Russian realities: Report]. Moscow. Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2017, 46 p. (in Russian)
8. Sobolev E.N. *Sotsialnaya politika v sfere truda: kriterii effektivnosti i napravleniya modernizatsii*. [Social policy in the field of labor: efficiency criteria and directions of modernization]. *Vestnik Instituta ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk*, 2017, no. 2. pp. 32–46. (in Russian)

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ

УДК 378 : 621.039

ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ НА КАФЕДРЕ ФИЗИКИ ВИТИ НИЯУ МИФИ

© 2021 г. Н. В. Ермолаева^{1,2,*}

¹ Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск, Ростовская обл., 347360, Россия

² Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: ermolv@mail.ru

Поступила в редакцию 11.07.2021 г.

После доработки 12.07.2021 г.

Принята к публикации 13.07.2021 г.

В статье рассматривается стратегия формирования высококвалифицированных технических кадров в сфере атомной промышленности. Отмечена необходимость высокого уровня подготовки школьников по физике для успешного овладения профессиональными компетенциями инженерных специальностей. Подчеркивается значимость ранней профессиональной ориентации школьников для формирования стойкой мотивации к получению высшего образования в техническом вузе. Указывается необходимость проведения работ по ранней профессиональной ориентации школьников на инженерно-технические профессии атомной отрасли на базе вузов, готовящих специалистов для предприятий атомной промышленности. Описывается комплекс профориентационных мероприятий, проводимых на кафедре физики, ориентированных на привлечение школьников в атомную отрасль. Проводится сравнительный анализ активных и пассивных форм организации профессионального ориентирования школьников на кафедре физики. Освещается успешный опыт реализации профориентационного проекта в рамках детской летней научно-технической школы “Юные атомщики”. Отмечена важная роль кафедр физики отраслевых вузов в ранней профессиональной ориентации потенциальных абитуриентов.

Ключевые слова: опережающая профессиональная подготовка, ранняя профессиональная ориентация, инженерно-техническая мотивация школьников, профессиональное самоопределение, летняя научно-техническая школа

DOI: 10.1134/S2304487X21030044

ВВЕДЕНИЕ

Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой для его технологической, экономической независимости [1]. В связи с этим, перед высшими учебными заведениями стоит задача подготовки профессиональных кадров, способных решать сложные исследовательские, технологические, производственные задачи, реализовывать национальные проекты и программы развития, направленные на достижение стратегических целей страны [2]. Президент РФ Владимир Путин указал на важность подготовки инженеров в региональных вузах и отметил, что “подготовка профессиональных кадров, особенно в сфере производства, является одним из ключевых элементов роста на ближайшее время” [3].

Вопрос кадрового обеспечения высококвалифицированными специалистами является актуальным и для предприятий атомной промышлен-

ности. В данной отрасли определилась потребность в конкурентоспособных научных и инженерных кадрах, готовых к решению исследовательских, производственных задач, способных к инновационной инженерной деятельности и к принятию нестандартных решений, обладающих способностью к самообразованию, саморазвитию, совершенствованию имеющихся и приобретению новых профессиональных умений и навыков [4, 5].

Авторы [5] считают, что для поддержания высокой конкурентоспособности высокотехнологичных и наукоемких отраслей (таких, как атомная отрасль) следует внести изменения в систему подготовки кадров, которую нужно проводить с первых лет обучения в школе.

С нашей точки зрения работу по ранней профессиональной ориентации школьников на инженерно-технические профессии атомной отрасли следует проводить на базе вузов, готовящих специалистов для предприятий атомной промышленности. На первом этапе работы с младшими школьниками следует сформировать у них

Таблица 1. Активные и пассивные формы организации профессионального ориентирования школьников на кафедре физики ВИТИ НИЯУ МИФИ

Пассивные формы профессионального ориентирования	Активные формы профессионального ориентирования
— профориентационные беседы со школьниками; — профессиональное просвещение школьников на классных часах в школах близлежащих районов; — участие в профориентационных выставках; — групповой анализ различных маршрутов профессионального образования	— организация и проведение экскурсий по учебным физическим лабораториям в рамках различных мероприятий; — проведение занятий с учащимися по пайке, электронике, робототехнике; — подготовка со школьниками научных проектов по физике для выступления на конференции “Студенческая научная весна” в ВИТИ НИЯУ МИФИ; — проведение лабораторных занятий по физике с учащимися и демонстрация им физических экспериментов в рамках проектов “Atomcamp” (9–11 классы), “Физический марафон” (7–11 классы); — проведение занятий со школьниками в рамках детской летней научно-технической школы “Юные атомщики ВИТИ НИЯУ МИФИ”; — участие сотрудников кафедры в проведении олимпиад по физике “Росатом”

устойчивый интерес к профессиям атомной промышленности. Далее следует развивать у школьников навыки и умения, способствующие формированию необходимых профессиональных компетенций. Заключительный этап — подготовка к поступлению в вуз на базе физико-математической школы, сетевой школы.

В настоящей работе описана реализация этих этапов профориентационной работы со школьниками на базе кафедры физики ВИТИ НИЯУ МИФИ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для того, чтобы качественно обучать студентов на технических специальностях в вузе, необходимо, чтобы школьники имели высокие знания по таким базовым дисциплинам, как физика и математика.

Изучение физики имеет важное значение для подготовки будущих инженеров. Физика создает естественнонаучную базу для современного мировосприятия, знакомит школьников с естественнонаучными основами производства, позволяет приобрести необходимые будущему инженеру измерительные, информационные, исследовательские умения и навыки, развивает логику, техническое мышление, способность решать нестандартные задачи, пробуждает интерес к инженерной инновационной деятельности. Именно физика лежит в основе развития инновационных высоких технологий. Сегодня выпускники инженерных профессий должны владеть знаниями в прорывных направлениях науки и техники, уметь системно и

креативно мыслить. Поэтому для высококвалифицированных профессиональных кадров знание основ физики необходимо [6].

Следует отметить, что формирование интереса к профессии инженера и необходимых навыков складывается еще в период обучения будущего специалиста в школе. Поэтому с нашей точки зрения целесообразно и необходимо проводить профориентационные мероприятия со школьниками в технических институтах и университетах на кафедрах физики.

Высокая квалификация преподавателей вузов позволяет мотивировать школьников к углубленному изучению физики, формировать у них основы инженерной культуры, осуществлять профессиональное информирование о возможностях последующего трудоустройства и профессиональной самореализации, содействовать формированию стойкой мотивации к получению высшего образования в техническом вузе.

Такая работа уже несколько лет проводится на кафедре физики ВИТИ НИЯУ МИФИ. Сотрудниками кафедры осуществляется большое количество профориентационных мероприятий, направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию школьников (таблица 1).

Любое мероприятие, проводимое на кафедре физики, сопровождается профориентационными беседами. В ходе этих бесед подчеркивается необходимость учета востребованности профессий на рынке труда, отмечается все возрастающая потребность страны в высококвалифицированных

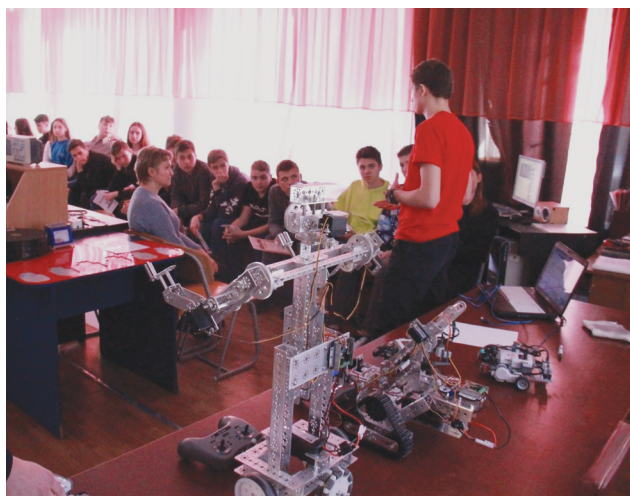


Рис. 1. Мастер-класс по робототехнике на кафедре физики в рамках проекта “Atomcamp”.

инженерных кадрах. Большое внимание уделяется профессиям атомной отрасли.

В ходе профориентационных бесед преподаватели кафедры физики обсуждают со школьниками различные стратегии поведения и действий по планированию последовательности профессионального обучения. При этом подчеркивается важность и необходимость глубокого изучения физики для поступления в технический вуз. Со школьниками проводятся экскурсии по лабораториям кафедры, демонстрируются им физические эксперименты по механике, молекулярной физике, электричеству, магнетизму, оптическим явлениям, им рассказывают о современных достижениях в области физики, проводят мастер-классы по робототехнике, пайке, электронике.

Каждый год преподаватели кафедры участвуют в мероприятиях по профессиональному просвещению школьников на классных часах в школах близлежащих районов.

Работники кафедры физики активно участвуют в подготовке школьников к ЕГЭ по физике. Занятия проводятся в очном формате (проведение занятий в физико-математической школе) и дистанционно (проведение онлайн-курса “Физика” для сетевой школы НИЯУ МИФИ). На занятиях постоянно проводятся профориентационные беседы.

Большой интерес у школьников вызывают экскурсии по учебным физическим лабораториям и выполнение лабораторных работ на учебном оборудовании института.

Проведение лабораторных занятий по физике с учащимися и демонстрация им физических экспериментов осуществляется в рамках проектов “Atomcamp” (9–11 классы) и “Физический марафон” (7–11 классы).



Рис. 2. Мастер-класс по пайке на кафедре физики в рамках проекта “Atomcamp”.

Основная цель проекта “Atomcamp”, реализуемого на площадке ВИТИ НИЯУ МИФИ, состоит в популяризации инженерного образования. Программа проекта включает в себя экскурсии на производственные площадки предприятий атомной отрасли: АО “АЭМ-технологии” филиал “Атоммаш” г. Волгодонск, в учебно-тренировочное подразделение филиала АО “Концерн Росэнергоатом” Ростовская атомная станция; встречи со специалистами в области атомной энергетики и атомного энергомашиностроения; знакомство с кафедрами и лабораториями института, мастер-классы на профильных кафедрах, профессиональное тестирование (рис. 1, 2).

Большой популярностью среди школьников города пользуется ежегодный проект “Физический марафон”, который проводится в Волгодонске с 2012 года. Данный проект направлен на создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, пропаганду научных знаний, выявление и развитие творческих способностей учащихся, формирование познавательного интереса к изучению физики и поднятие престижа физического образования как важнейшего компонента интеллектуального и творческого развития личности [7]. Участниками проекта являются школьники 7–11 классов, проявляющие интерес к инженерно-техническим профессиям.

Организатором проекта является городская общественная организация Союз независимых просветителей “Маяк”. Всестороннюю помощь и поддержку в проведении марафона оказывают преподаватели и сотрудники кафедры физики.

В рамках марафона для ребят в течение месяца организовывались экскурсии и тренинги в ВИТИ НИЯУ МИФИ и АО “АЭМ-технологии” “Атоммаш”. Обязательным этапом мероприятия являлось проведение лабораторной работы по физике (рис. 3). При выполнении лабораторной работы школьники проводили прямые и косвенные измерения физических величин, рассчитывали по-



Рис. 3. Выполнение лабораторной работы школьниками, участвующими в Физическом марафоне.



Рис. 4. Мастер-класс по робототехнике в летней научной школе “Юные атомщики”.



Рис. 5. Занятие по занимательной физике.

грешности и записывали результаты измерений. Эксперты (преподаватели кафедры физики) оценивали качество выполнения и оформления лабораторных работ каждой командой, а также уровень ответов школьников на контрольные вопросы и определяли команду-победителя марафона.

Следует отметить, что многие из участников Физических марафонов прошлых лет уже стали студентами ВИТИ НИЯУ МИФИ и успешно обучаются на выбранных технических специальностях.

В 2017 г. преподаватели кафедры физики выступили с инициативой проведения летней научной школы для детей младшего и среднего школьного возраста на базе института. Для младших школьников был разработан проект проведения летней школы “Юные атомщики ВИТИ НИЯУ МИФИ”. Данная инициатива была поддержана преподавателями всех кафедр института и руководством вуза.

С этого времени проведено 9 сессий для более 600 учеников общеобразовательных учреждений г. Волгодонска, Ростовской области и других регионов России. Слушателями стали учащиеся 17 образовательных учреждений в возрасте от 7 до 14 лет, успешно обучающиеся в школе и принимающие активное участие в мероприятиях научно-технического профиля.

Ежегодно программа летней школы включает в себя проведение экскурсий, мастер-классов (рис. 4), командных игр, работу над стендовыми проектами по актуальным темам (экология, развитие атомной энергетики), практические и лабораторные занятия по физике, химии, робототехнике, математике, иностранному языку, встречи учащихся с ведущими учеными ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Большее внимание традиционно уделяется занятиям по физике, поскольку эта дисциплина является базовой при подготовке специалистов, работающих в сфере атомной промышленности. С учащимися летней школы проводится несколько типов занятий: экскурсии по лабораториям кафедры, уроки занимательной физики (рис. 5, 6), мастер-классы по электронике и робототехнике, проведение лабораторных занятий по механике и электричеству.

При организации проведения занятий по физике мы ставили перед собой несколько задач. Во-первых – это формирование интереса к предмету, желание заниматься физическими экспериментами. Во-вторых – развитие у школьников творческого и логического мышления. При проведении занятий по физике подача знаний учащимися осуществлялась таким образом, чтобы они самостоятельно добывали знания, учились обобщать, анализировать и выдавать творческие решения.

Следует отметить, что сотрудники кафедры не ограничиваются проведениями занятий по физике. Нами также проводились различные мастер-классы, викторины, проблемные лекции, занятия по проектной деятельности (таблица 2).

Проводимые со школьниками мероприятия были направлены на повышение качества и объема научно-технической информации о современных проблемах промышленности, формирование положительного образа профессиональной деятельности в сфере наукоемкого высокотехнологичного производства, повышение привлекательности профильного инженерного образования.

Летняя научная школа пользуется большой популярностью среди школьников города. Ежегодно количество слушателей растет. Если в 2017 г. общее количество слушателей было 50 человек, то в 2021 г. — уже 220 человек.

Следует отметить, что в 2017 г. первая смена летней научной школы была сформирована из детей сотрудников института, слушателей физико-математической школы ВИТИ и детей, посещающих кружок робототехники СЮТ г. Волгодонска. С 2018 г. среди слушателей летней школы растет процент детей работников Ростовской атомной станции и АО “АЭМ-технологии” “Атоммаш”.

Известно, что родители играют огромную роль в выборе профессии своих детей. Сегодня большинство слушателей летней школы (более 50%) — это дети сотрудников института и работников атомной промышленности. Поэтому большинство родителей изначально понимают важность инженерной профессии и замотивированы на то, чтобы их дети также работали в атомной отрасли.

Таким образом, одна из долгосрочных задач летней научной школы — формирование профессиональных династий в сфере атомной промышленности.

Организаторами летней школы также ежегодно решаются следующие задачи [5]:

- знакомство школьников с инженерно-техническими специальностями атомной промышленности, реальным производством, с конкретными предприятиями атомной отрасли;
- стимулирование технического творчества юных слушателей, повышение мотивации детей к изобретательской и исследовательской деятельности;
- освоение школьниками элементарных исследовательских, научно-технических навыков, навыков проектного мышления и проектной работы в инженерно-технической сфере;
- укрепление имиджа института.

Качественными критериями оценки успешности работы детской летней научно-технической школы стали положительные отзывы участников о мероприятиях проекта, освещенные на сайте



Рис. 6. Проведение опытов по занимательной физике.

института и ежегодный рост числа желающих участвовать в данном мероприятии. Кроме того, результаты опроса слушателей летней школы показали, что большинство школьников стали посещать технические кружки и уделять больше внимания математике, физике и робототехнике, планируют связать свое будущее с атомной отраслью. Многие слушатели принимают активное участие в городской открытой научно-практической конференции “Академия юных исследователей”, в научной конференции ВИТИ НИЯУ МИФИ “Студенческая научная весна”, различных олимпиадах по физике математике и информатике.

Следует отметить, что преподаватели кафедры физики ежегодно принимают участие в работе “Академии юных исследователей” в качестве экспертов, а также занимаются научной работой со школьниками.

В настоящее время один из слушателей летней школы под руководством преподавателей кафедры физики разрабатывает проект по применению QR-кодов в “умной” лаборатории физики [8].

В перспективе планируется использовать на кафедре физики QR-коды в учебном процессе для быстрого доступа к справочной, учебной литературе, ссылкам на видео в You-Tube с демонстрацией принципа работы установок (рис. 7). Данные видео были сделаны для организации дистанционного обучения преподавателем кафедры физики Рыбальченко А.Ю.

Также перспективно применять QR-коды в ходе мероприятий по профессиональной ориентации школьников для быстрого доступа к информации по профориентационному оборудованию и установкам лаборатории физики. Следует

Таблица 2. Мероприятия, проводимые преподавателями кафедры физики в летней научно-технической школе “Юные атомщики”

год	Мероприятия
2017	Экскурсия по институту “ВИТИ-лабиринт” Занятия по занимательной физике Стендовый проект “Проектируем будущее” Мастер-класс по работе с презентациями в редакторе Power Point Физические эксперименты по механике и электричеству
2018	Занятия по занимательной физике, пайке, электронике Мастер-классы по робототехнике, рисованию Физические эксперименты по электричеству и магнетизму Проблемная лекция “Экологические проблемы России, методы их решения. Ресурсосберегающие энергетические технологии” Руководство работой над стендовыми проектами “Экологические проблемы России, методы их решения. Ресурсосберегающие энергетические технологии” Занятие-тренинг “Как стать творческой личностью?” Встреча-дискуссия с ведущими учеными ВИТИ НИЯУ МИФИ Викторина по занимательной математике
2019	Экскурсия по институту “ВИТИ-лабиринт” Проблемная лекция “Возобновляемые источники энергии” Руководство работой над стендовыми проектами “Возобновляемые источники энергии” Занятия по занимательной физике, пайке, электронике Мастер-классы по робототехнике, рисованию Физические эксперименты по электричеству и магнетизму
2020	Дистанционные занятия по занимательной физике Дистанционная викторина “Города Росатома” Мастер-классы по робототехнике, рисованию, работе с презентациями
2021	Стендовый проект “Альтернативные источники энергии” Занятия по занимательной физике, пайке и электронике Мастер-классы: “Умная лаборатория физики. QR-коды”, по рисованию “Учусь рисовать!”, по работе в редакторе Power Point “Сам себе мультипликатор”

подчеркнуть, что применение собственного смартфона при выполнении лабораторных работ по физике должно способствовать активизации познавательной деятельности и развитию учеб-

ной мотивации учащихся, а также обеспечить индивидуальный подход, наглядность обучения, более высокое усвоение материала, рост интереса к образовательному процессу и к инженерной деятельности в целом.

Описанный комплекс профориентационных мероприятий, проводимых на кафедре физики ВИТИ НИЯУ МИФИ, может быть полезен для других филиалов МИФИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для поддержания высокой конкурентоспособности атомной отрасли необходимо проводить профессиональную ориентацию школьников на базе вузов, готовящих кадровый потенциал для этой отрасли. Начинать работу со школьниками следует с младших классов для формирования стойкой мотивации к получению высшего образования в техническом вузе. Необходимо выстроить такую систему сетевого взаимодействия вузов и школ, которая позволит на ранних этапах выяв-



(а)



(б)



(в)

Рис. 7. Пример использования QR-кодов в физической лаборатории: (а) — Лабораторный комплекс ЛКО-1М, (б) — QR-код с ссылкой на видео по выполнению лабораторной работы “Поляризация света”, (в) — QR-код с ссылкой на видео по выполнению лабораторной работы “Дифракционная решетка”.

лять талантливых детей и осуществлять их профориентационное сопровождение.

Поскольку для успешного овладения профессиональными компетенциями инженерных специальностей требуется высокий уровень подготовки школьников по физике, следует активно привлекать к профориентационной работе сотрудников кафедр физики отраслевых вузов. Необходимо осуществлять поэтапную работу по формированию профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся:

- 1) формирование у школьников устойчивого интереса к профессиям атомной промышленности;
- 2) развитие у школьников навыков и умений, способствующих формированию необходимых в атомной отрасли профессиональных компетенций;
- 3) подготовка к поступлению в вуз на базе физико-математической школы, сетевой школы.

Перспективным направлением реализации опережающей профессиональной подготовки на базе вуза является проведение летних научных школ для учащихся. В рамках летней школы следует знакомить учащихся с современным состоянием рынка трудоустройства в атомной отрасли, содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионального роста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Владимир Путин о роли инженерных кадров в конкурентоспособности государства. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.inesnet.ru/2014/06/vladimir-putin-o-rol-i-inzhenernykh-kadrov-v-konkurentosposobnosti-gosudarstva/> (дата обращения: 12.06.2021).
2. Заседание Совета при Президенте по науке и образованию. 27 ноября 2018 года [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/59203> (дата обращения: 12.06.2021).
3. Общероссийский народный фронт [Электронный ресурс]. URL: <https://onf.ru/2015/04/16/vladimir-putin-nam-nuzhny-kvalificirovannye-rabochie-kadry/> (дата обращения: 13.06.2021).
4. Руденко В.А., Василенко Н.П., Ермолаева Н.В., Лобковская Н.И. Формирование универсальных компетенций на этапе ранней профессиональной ориентации в области атомной энергетики // Глобальная ядерная безопасность. 2019. № 4 (33). С. 110–123.
5. Руденко В.А., Головкин М.В., Ермолаева Н.В., Лобковская Н.И. Ранняя профессиональная ориентация в сфере атомной энергетики как фактор стратегического развития атомной отрасли // Глобальная ядерная безопасность. 2018. № 4 (29). С. 97–108.
6. Ермолаева Н.В. Роль физики в реализации опережающей профессиональной подготовки школьников // Сборник научных трудов участников Национальной научно-практической конференции “Стратегические ориентиры развития высшей школы”. М., 2019. С. 179–188. ISBN 978-5-4365-4397-0.
7. Ермолаева Н.В. Мероприятия по подготовке высококвалифицированных кадров для производственной сферы, проводимые на кафедре физики ВИТИ НИЯУ МИФИ. Высшая школа: традиции и инновации. Актуальные вопросы и задачи системы образования РФ: монография. Москва: РУСАЙН, 2019. Гл. 5.9. С. 286–293. ISBN 978-5-4365-3690-3.
8. Ермолаев С.Г. Цифровые технологии в “Умной лаборатории физики” // Материалы IV Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Молодежная наука: вызовы и перспективы” Макеевка: ДОНАГРА, 2021. Т. III. С. 68–72.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta “МИФИ”, 2021, vol. 10, no. 3, pp. 277–284

Features of Career Guidance Work with Schoolchildren at the Department of Physics, Volgodonsk Engineering Technical Institute, National Research Nuclear University MEPHI (Moscow Engineering Physics Institute)

N. V. Ermolaeva^{a,b,#}

^a Volgodonsk Engineering Technical Institute, National Research Nuclear University MEPHI (Moscow Engineering Physics Institute), Volgodonsk, Rostovskaya oblast, 347360 Russia.

^b National Research Nuclear University MEPHI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: ermolnv@mail.ru

Received July 11, 2021; revised July 12, 2021; accepted July 13, 2021

Abstract—The strategy of formation of highly qualified technical personnel for the nuclear industry is discussed. The necessity of a high level of training of schoolchildren in physics for successful mastering of professional competencies of engineering specialties is noted. The importance of early professional orientation of schoolchildren for the formation of stable motivation to obtain higher education in a technical university is emphasized. The necessity of carrying out work on the early professional orientation of schoolchildren to the engineering and technical professions of the nuclear industry on the basis of universities that train spe-

cialists for nuclear industry enterprises is indicated. Career guidance activities conducted at the Department of Physics, aimed at attracting schoolchildren to the nuclear industry are described. A comparative analysis of active and passive forms of organization of professional orientation of schoolchildren at the Department of Physics is carried out. The successful experience of implementing a career guidance project within the framework of the children's summer scientific and technical school "Young Nuclear Scientists" is highlighted. The important role of physics departments of branch universities in the early professional orientation of potential applicants is noted.

Keywords: advanced professional training, early professional orientation, engineering and technical motivation of schoolchildren, professional self-determination, summer scientific and technical school

DOI: 10.1134/S2304487X21030044

REFERENCES

1. Vladimir Putin o roli inzhenernykh kadrov v konkurentosposobnosti gosudarstva. [Vladimir Putin on the role of engineering personnel in the competitiveness of the state.]. Available at: <http://www.inesnet.ru/2014/06/vladimir-putin-o-rol-i-inzhenernykh-kadrov-v-konkurentosposobnosti-gosudarstva/> (accessed 12.06.2021).
2. Zasedanie Soveta pri Prezidente po nauke i obrazovaniyu. 27 noyabrya 2018 goda [Meeting of the Presidential Council for Science and Education. November 27, 2018]. Available at: <http://kremlin.ru/events/president/news/59203> (accessed 12.06.2021).
3. Obshcherossiyskiy Narodnyy Front [All-Russian Popular Front]. Available at: <https://onf.ru/2015/04/16/vladimir-putin-nam-nuzhny-kvalificirovannye-rabochie-kadry/> (accessed 13.06.2021).
4. Rudenko V. A., Vasilenko N. P., Ermolaeva N. V., Lobkovskaya N. I. Formirovanie universal'nykh kompetentsiy na etape ranney professional'noy orientatsii v oblasti atomnoy energetiki [Formation of universal competencies at the stage of early vocational guidance in the field of nuclear energy]. *Global'naya yadernaya bezopasnost'*, 2019, no. 4 (33), pp. 110–123. (in Russian)
5. Rudenko V. A., Golovko M. V., Ermolaeva N. V., Lobkovskaya N. I. Rannyya professional'naya orientatsiya v sfere atomnoy energetiki kak faktor strategicheskogo razvitiya atomnoy otrasli [Early vocational guidance in the field of nuclear energy as a factor in the strategic development of the nuclear industry]. *Global'naya yadernaya bezopasnost'*, 2018, no. 4 (29), pp. 97–108. (in Russian)
6. Ermolaeva N. V. [The role of physics in the implementation of advanced professional training of schoolchildren.] *Sbornik nauchnykh trudov uchastnikov Natsional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Strategicheskie orientiry razvitiya vysshej shkoly"* [Coll. of scient. papers of the participants of the National Scientific and Practical Conference "Strategic guidelines for the development of higher education"]. Moscow, 2019. pp. 179–188. ISBN 978-5-4365-4397-0
7. Ermolaeva N. V. Meropriyatiya po podgotovke vysokokvalificirovannykh kadrov dlya proizvodstvennoy sfery, provodimye na kafedre fiziki VITI NIYAU MIFI. *Vysshaya shkola: traditsii i innovatsii. Aktual'nye voprosy i zadachi sistemy obrazovaniya RF*. [Graduate School: Tradition and Innovation. Topical issues and tasks of the education system of the Russian Federation]. Moscow, RUSAJN Publ, 2019. Ch. 5.9. pp. 286–293. ISBN 978-5-4365-3690-3
8. Ermolaev S. G. [Digital technologies in the "Smart Physics Laboratory"]. *Materialy IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh "Molodezhnaya nauka: vyzovy i perspektivy"* [Materials of the IV International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Youth Science: Challenges and Prospects"] Makeevka: DONAGRA, 2021, vol. III, pp. 68–72. (in Russian)